Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

UROLOGIA

CURSO EXTENSIVO 2024

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. ANTONIO RIVAS

Futuro residente, vamos começar a tratar de outro assunto relevante para as provas de residência: **Urologia**!

Sei que esse tema é extenso e difícil para muitos alunos, mas **não se desespere!** Ao longo deste livro, tentei explicar de forma aprofundada os principais temas em urologia, mas também **destaquei de forma especial as informações mais relevantes para sua prova.**

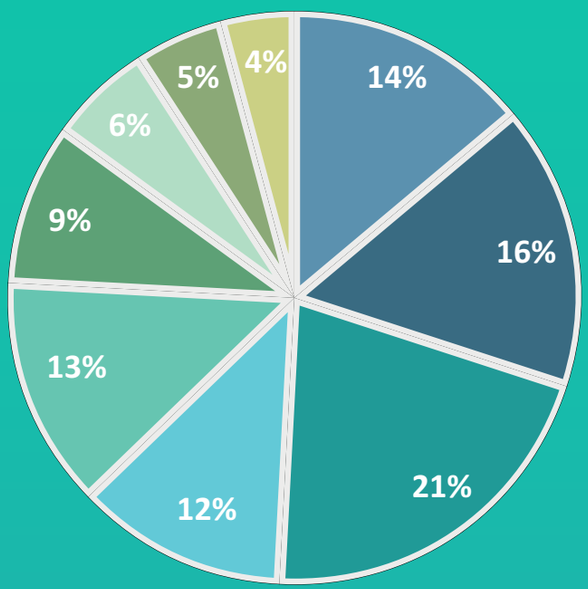
Sempre que houver informações relevantes para as questões de concurso você será avisado. Fique atento às caixas de **"Atenção, importante para prova"**. Vou aplicar esse recurso para chamar sua atenção para os conceitos mais importantes e que te ajudarão a ter sucesso no seu exame.

Ao longo do texto também **destaquei palavras-chave e conceitos principais usando negrito.** Preste muita atenção a esses detalhes e leia com foco os trechos em que você encontrar esse recurso.

Agora, vamos destrinchar o que mais cai na sua prova! Urologia tem 8 temas que são bastante recorrentes. Eles estão dispostos em um gráfico logo abaixo e foram organizados de acordo com sua prevalência nas provas.

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Ao final deste material, esperamos que você domine os seguintes aspectos relacionados à urologia:

- **Hiperplasia prostática benigna (HPB):** Fisiopatologia, apresentação clínica, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, complicações clínicas e pós-operatórias relacionadas à HPB.
- **Câncer de próstata:** Apresentação clínica e investigação diagnóstica, estadiamento, tratamento cirúrgico e não operatório.
- **Cistos renais e câncer de rim:** Classificação de Bosniak e aspectos gerais sobre o câncer de rim.
- **Câncer de bexiga:** Fatores de risco, características clínicas, investigação diagnóstica e tratamento.
- **Câncer testicular:** Apresentação clínica, investigação diagnóstica, marcadores laboratoriais e tratamento.
- **Afecções penianas:** Priapismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Os temas relacionados ao escroto agudo (torção testicular e orquiepididimite) já foram discutidos no material de cirurgia pediátrica! Quando estiver estudando o bloco de urologia, não deixe de dar uma revisada nesse tema.

Da mesma forma, os tópicos de litíase urinária e infecções urinárias de interesse cirúrgico podem ser lidos no material de litíase da nefrologia. É muito importante que você domine o diagnóstico, terapia clínica e terapia intervencionista relacionados a esses tópicos. Afinal, eles despencam na prova!

Como urologia é um tema complexo à primeira vista, esmiucei ao máximo os aspectos fisiopatológicos de cada uma das patologias neste livro. O objetivo por trás disso é facilitar a fixação do conhecimento em relação aos tópicos de urologia.

Tem outra coisa que preciso te falar, como a urologia trata sobre diversos assuntos, sugiro que você investigue quais os temas mais cobrados em urologia nas bancas em que você pretende prestar prova.

De forma genérica, se eu tivesse que te sugerir para estudar quatro temas principais para sua prova, seriam eles:

- **Litíase urinária e infecções urinárias de interesse cirúrgico - Presente no material de "Litíase" da Nefrologia.**
- **HPB**
- **Câncer de próstata**
- **Escroto agudo (torção testicular e orquiepididimite) – Disponível no material de Cirurgia Pediátrica.**

Com esses quatro temas, você será capaz de acertar, aproximadamente, 3 em cada 4 questões em urologia na sua prova!

Feitas essas considerações, vamos começar!

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

SUMÁRIO

1.0 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB) 9

1.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E HISTOLÓGICOS DA PRÓSTATA 9

1.2 FISIOPATOLOGIA DA HPB 13

1.3 FATORES DE RISCO RELACIONADOS À HPB 14

1.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 15

1.4.1 SINTOMAS 15

1.4.2 EXAME FÍSICO 17

1.4.3 ESCORE DE SINTOMAS (IPSS) 17

1.5 DIAGNÓSTICO 19

1.5.1 EXAMES COMPLEMENTARES RECOMENDADOS NA HPB 19

1.5.2 EXAMES COMPLEMENTARES OPCIONAIS 20

1.6 TRATAMENTO 22

1.6.1 TERAPIA EXPECTANTE (VIGILÂNCIA ATIVA) 22

1.6.2 TERAPIA FARMACOLÓGICA 23

1.6.3 TERAPIA CIRÚRGICA 27

1.6.4 MODALIDADES TERAPÊUTICAS CIRÚRGICAS 32

2.0 CÂNCER DE PRÓSTATA (CaP) 36

2.1 FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO 37

2.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 40

2.2.1 SINTOMAS 40

2.2.2 SINAIS (CLÍNICOS E LABORATORIAIS): 41

2.2.2.1 TOQUE RETAL 41

2.2.2.2 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 43

2.3 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 45

2.4 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA 45

2.4.1 BIÓPSIA DE PRÓSTATA E AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA (ESCORE DE GLEASON E GRUPOS DE GRAU) 48

2.5 ESTADIAMENTO CLÍNICO 50

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.6 TRATAMENTO 55
2.6.1 MODALIDADES TERAPÊUTICAS PARA O CÂNCER DE PRÓSTATA 56
2.6.1.1 VIGILÂNCIA ATIVA 56
2.6.1.2 RADIOTERAPIA 56
2.6.1.3 PROSTATECTOMIA RADICAL 56
2.6.1.4 TERAPIA DE DEPRIVAÇÃO ANDROGÊNICA (TDA): 57
2.6.1.5 QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA 57
2.6.2 TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA – CONFORME ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E ESTADIAMENTO 58
2.6.2.1 MUITO BAIXO RISCO 58
2.6.2.2 BAIXO RISCO 58
2.6.2.3 RISCO INTERMEDIÁRIO FAVORÁVEL 58
2.6.2.4 RISCO INTERMEDIÁRIO DESFAVORÁVEL 59
2.6.2.5 ALTO RISCO 59
2.6.2.6 MUITO ALTO RISCO 59
2.6.2.7 ACOMETIMENTO DE LINFONODOS REGIONAIS (N+) 59
2.6.2.8 DOENÇA METASTÁTICA (M+) 59
2.7 DICA PARA MEMORIZAR OS TRATAMENTOS 61
2.8 TERAPIA ADJUVANTE APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL 65
2.9 RASTREAMENTO 65
3.0 CISTOS RENAIS E CÂNCER DE RIM 67
3.1 CISTOS RENAIS E CLASSIFICAÇÃO DE BOSNIAK 67
3.2 CÂNCER DE RIM 70
3.2.1 INTRODUÇÃO 70
3.2.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 70
3.2.3 DIAGNÓSTICO 71
3.2.4 CONDUTA TERAPÊUTICA 72
4.0 CÂNCER DE BEXIGA URINÁRIA 75
4.1 INTRODUÇÃO 75
4.2 ASPECTOS ANATÔMICOS E HISTOLÓGICOS DA BEXIGA URINÁRIA 75

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

4.3 FATORES DE RISCO 77
4.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 79
4.5 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA 80
4.6 ESTADIAMENTO 81
4.7 TRATAMENTO DO CÂNCER DE BEXIGA 84
4.7.1 TRATAMENTO DAS LESÕES SEM INVASÃO DA MUSCULAR PRÓPRIA (Ta, Tis e T1) 84
4.7.2 TRATAMENTO DAS LESÕES COM INVASÃO DA MUSCULAR PRÓPRIA (T2, T3 E T4) 87
4.7.3 TRATAMENTO DAS LESÕES METASTÁTICAS (M1) 88
5.0 CÂNCER DE TESTÍCULO 89
5.1 INTRODUÇÃO 89
5.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 90
5.3 INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA 91
5.3.1 ULTRASSONOGRAFIA 91
5.3.2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 91
5.3.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 91
5.3.4 ALFA-FETO PROTEÍNA, DESIDROGENASE LÁTICA E HCG 91
5.4 TRATAMENTO 93
6.0 AFECÇÕES PENIANAS (PRIAPISMO) 95
6.1 INTRODUÇÃO 95
6.2 PRIAPISMO ISQUÊMICO 95
6.3 PRIAPISMO NÃO ISQUÊMICO 97
6.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA E EXAMES COMPLEMENTARES 97
6.5 TRATAMENTO 98
7.0 LISTA DE QUESTÕES 102
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 103
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 104

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

1.0 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma patologia muito comum entre homens mais velhos. Esse quadro afeta negativamente a qualidade de vida e frequentemente necessita de intervenção médica.

Os sintomas da HPB geralmente têm início a partir da 4ª década de vida e aumentam de forma exponencial conforme ocorre o processo de envelhecimento. Estima-se que 20% dos homens apresentem sintomas de HPB entre 40 e 50 anos, 50% entre 50 e 60 anos e essa prevalência pode chegar a até 70% nos homens com mais de 80 anos.

1.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E HISTOLÓGICOS DA PRÓSTATA

Para entendermos a fisiopatologia da HPB, precisamos dominar algumas características anatômicas e histológicas da próstata. **Saiba que boa parte desses conceitos não é cobrada em prova, mas seu entendimento vai facilitar o aprendizado e a fixação do conhecimento.**

A próstata é uma glândula exclusiva do sistema urogenital masculino e é responsável por produzir cerca de 10 a 30% dos componentes do fluído seminal. Ela está localizada anteriormente ao reto e imediatamente abaixo da bexiga urinária (veja a figura abaixo). Ao longo do interior da próstata, encontra-se um segmento da uretra, que classificamos como uretra prostática.

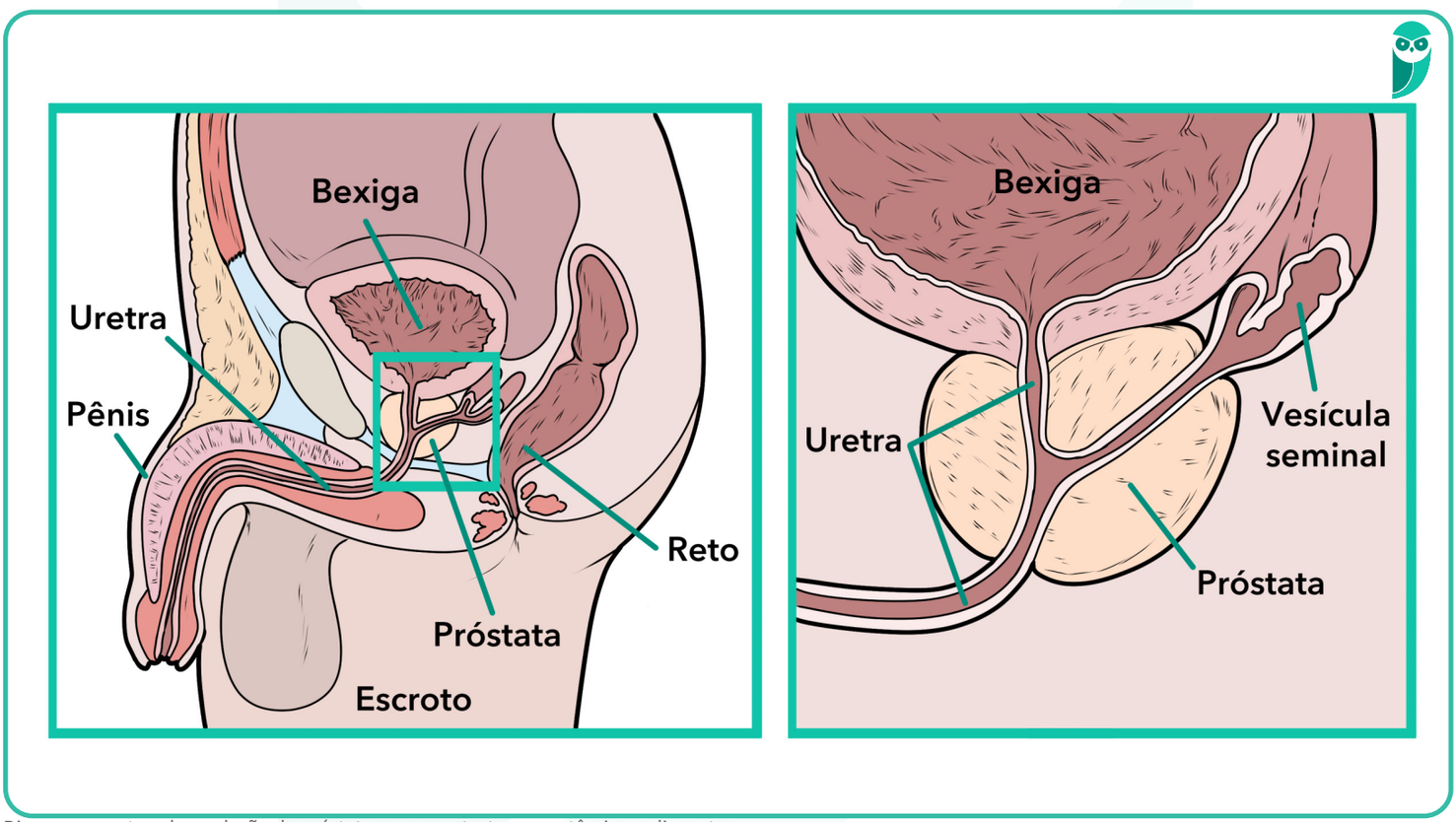


Diagrama mostrando a relação da próstata com as estruturas anatômicas adjacentes.

Conectadas à região posterior da próstata encontram-se duas vesículas seminais. Essas estruturas também são órgãos glandulares e participam da produção da maior parte do volume do sêmen (cerca de 60%).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

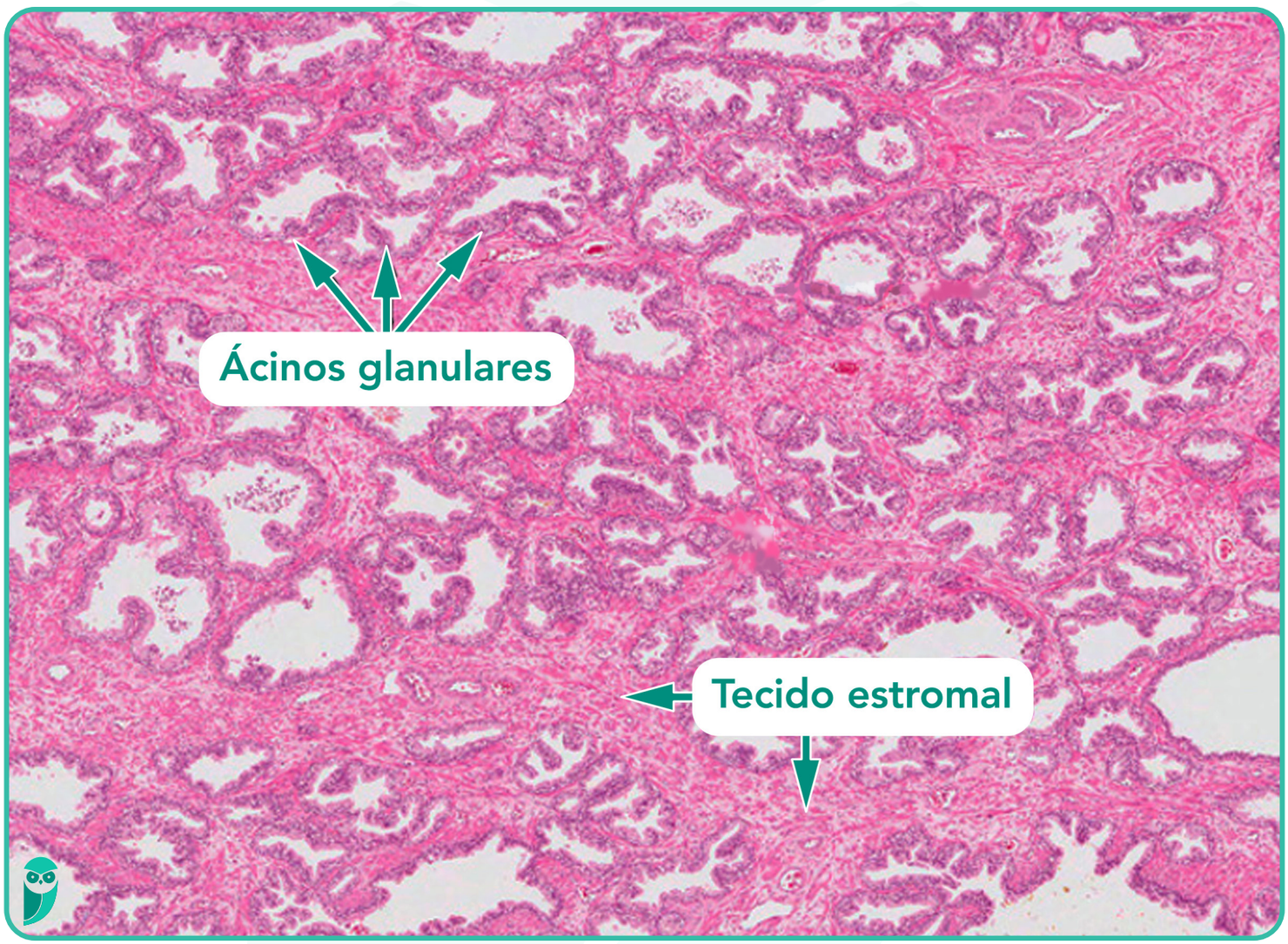
Uma próstata normal pesa cerca de 20 gramas e suas dimensões são semelhantes à de uma noz.

Sob o ponto de vista histológico, a glândula prostática pode ser dividida em dois componentes principais:

1. Os ácinos glandulares: Essas são estruturas epiteliais especializadas, responsáveis pela produção de parte do fluído espermático. **A maioria absoluta dos tumores malignos da próstata (adenocarcinomas) se origina a partir dos ácinos glandulares.**

2. Tecido estromal fibromuscular: Esse é o elemento tecidual em maior quantidade na próstata e **é responsável pela contração da glândula,** que ajuda a propelir o esperma no momento da ejaculação.

Veremos adiante que **a proliferação do tecido estromal fibromuscular é a grande responsável pelo quadro de hiperplasia prostática benigna.**



Corte histológico mostrando os ácinos glandulares e o tecido estromal fibromuscular.

Além da divisão histológica, a próstata também existe uma **divisão anatomo-funcional (representada na figura abaixo)**, que é de grande importância clínica. Através dela, dividimos a próstata em 5 regiões:

1. ZONA CENTRAL: A zona central corresponde a aproximadamente 20% do volume da glândula. Essa região tem importância clínica, pois é acometida por neoplasias em até 5 a 10% dos casos de câncer de próstata.

2. ZONA FIBROMUSCULAR: A zona fibromuscular, também chamada de zona fibromuscular anterior, não apresenta estruturas glandulares e, portanto, quase nunca é um sítio primário do adenocarcinoma de próstata.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

3. ZONA DE TRANSIÇÃO: **Essa é a região com maior relevância na HPB.** Nos casos de hiperplasia prostática, **o aumento de volume da zona de transição** associado à hipertonia muscular da próstata **pode resultar na compressão mecânica da uretra, levando ao surgimento dos sintomas relacionados à HPB.**

Além disso, até 20% dos adenocarcinomas da próstata podem emergir dessa região.

4. ZONA PERIFÉRICA: A região periférica corresponde à porção posterolateral mais externa da próstata. Essa é uma área de extrema importância clínica, afinal, **cerca de 75% de todo o tecido glandular está localizado nessa região. Portanto, a zona periférica é o local mais acometido pelos adenocarcinomas de próstata.**

5. ZONA PERIURETRAL: Essa região corresponde ao músculo liso que circunda a uretra prostática. No momento da ejaculação, a musculatura da zona periuretral sofre contração, impedindo que o fluído seminal ascenda para a bexiga.

Nos casos em que a zona periuretral é destruída ou desfuncionalizada, pode ocorrer uma condição patológica chamada de ejaculação retrógrada, em que o fluído seminal acaba sendo direcionado para a bexiga urinária, ao invés de percorrer a uretra em direção ao meato uretral.

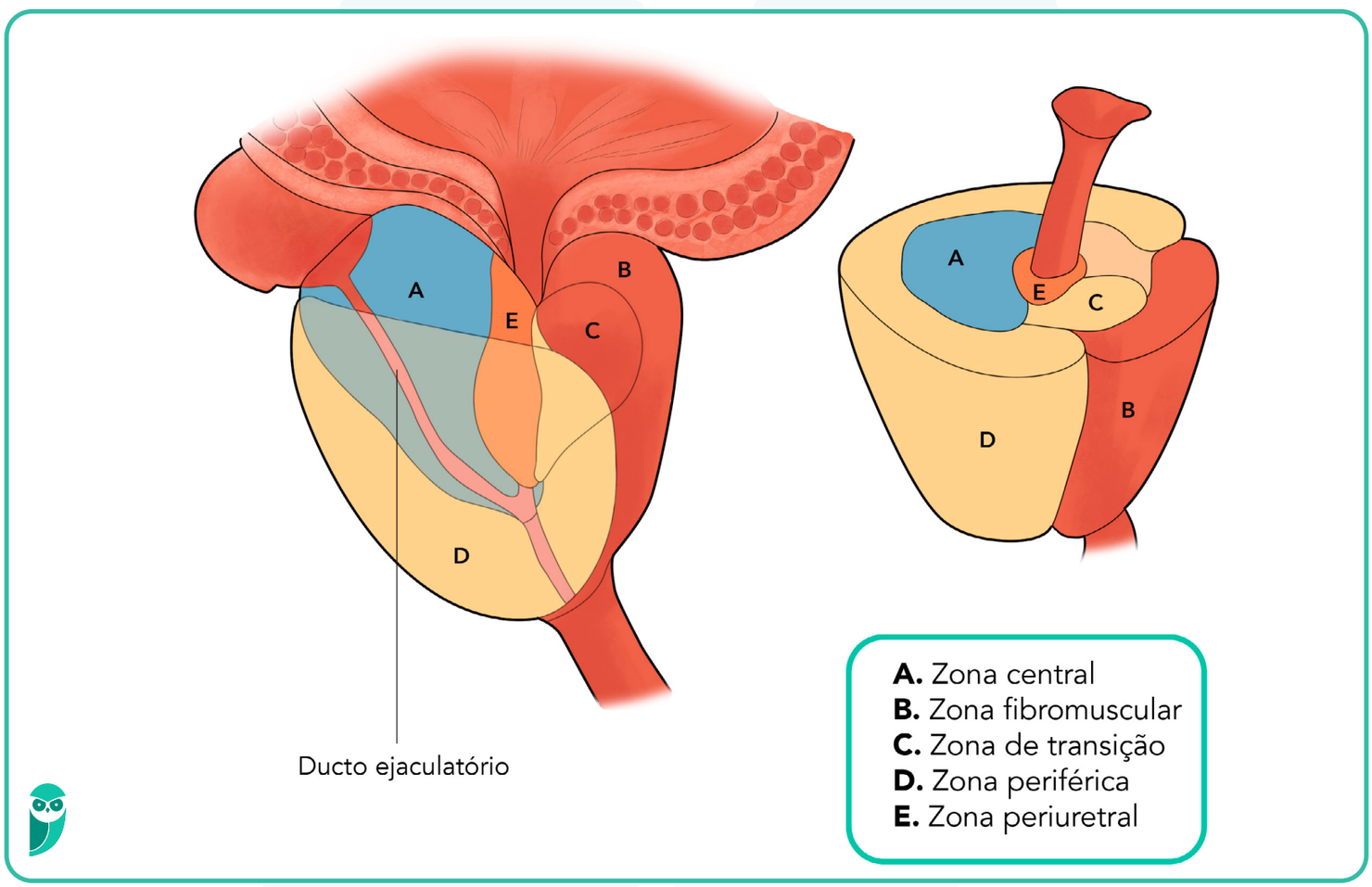


Diagrama mostrando a divisão anatomo-funcional da próstata.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA PROVA

- A **zona periférica** corresponde à porção posterolateral da próstata e contém a maioria absoluta do tecido glandular (cerca de 75%), isso faz com que essa seja **a região mais acometida pelo câncer de próstata.**
- **A hiperplasia da zona de transição está intimamente relacionada ao surgimento dos sintomas na HPB.** Isso acontece, pois, o aumento de volume da zona de transição associado à hipertonia muscular da próstata leva à compressão mecânica da uretra.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(UFRGS - 2022) A hiperplasia nodular estromal (hiperplasia prostática benigna) se desenvolve na:

A) zona anterior (área fibromuscular).

B) zona periférica (70% do volume da próstata normal).

C) zona central (25% do volume da próstata normal).

D) zona de transição (5% do volume da próstata normal).

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa "A": A zona fibromuscular, também chamada de zona fibromuscular anterior, não apresenta estruturas glandulares e, portanto, quase nunca é um sítio primário do adenocarcinoma de próstata. Além disso, tem pouca importância na patologia da HPB.

Incorreta a alternativa B: A zona periférica é o local mais comum para o surgimento de do adenocarcinoma, mas não costuma estar relacionada à hiperplasia.

Incorreta a alternativa C: A zona central é sítio de 5 a 10% dos adenocarcinomas, mas não tem grande relevância para os casos de HPB.

Correta a alternativa B: A HPB (especialmente os casos sintomáticos) é secundária à hiperplasia do estroma fibromuscular da zona de transição. Como essa região fica próxima à uretra prostática, a hiperplasia tecidual associada à hipertonia da musculatura lisa prostática podem levar à compressão mecânica da uretra.

1.2 FISIOPATOLOGIA DA HPB

As alterações fisiopatológicas da HPB são decorrentes da proliferação do tecido prostático (hiperplasia) na área circunjacente à uretra. **Tipicamente, a hiperplasia tecidual se manifesta através do crescimento prostático em quantidade variável, situado, principalmente, na zona de transição da próstata.**

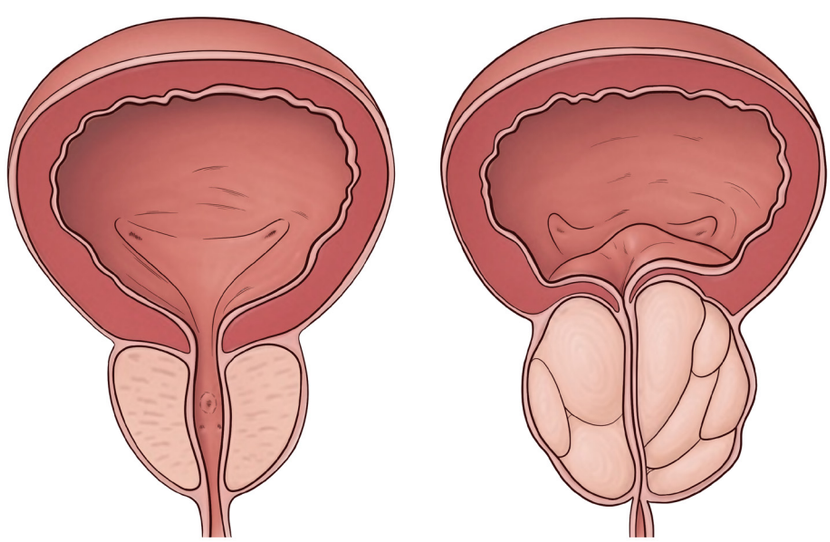
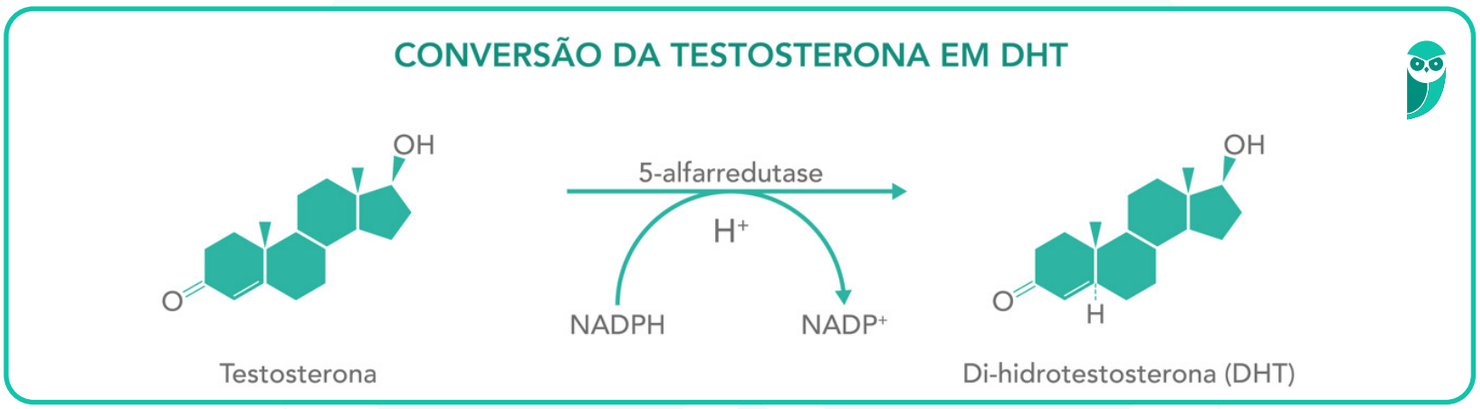


Diagrama comparando uma próstata normal a uma próstata com hiperplasia prostática benigna.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

É importante deixar claro que todo esse processo de hiperplasia tecidual é diretamente regulado por hormônios androgênicos, em especial a **di-hidrotestosterona (DHT).**

O **DHT** é um derivado da testosterona, **produzido através da enzima 5-alfa-redutase**, localizada nas células prostáticas. Essa enzima é responsável por transformar a testosterona em di-hidrotestosterona. O efeito da DHT na hiperplasia prostática é cerca de 3 a 5 vezes mais potente quando comparado à testosterona.



Representação esquemática da transformação da testosterona em DHT pela 5-alfarredutase.

A hiperplasia tecidual leva à obstrução uretral através de dois mecanismos principais, que geralmente atuam em conjunto. São eles:

1. **Obstrução mecânica:** A obstrução mecânica é secundária ao crescimento do tecido prostático da zona de transição, que leva à compressão e ao estreitamento da uretra prostática.
2. **Obstrução funcional:** O tecido prostático estromal fibromuscular é composto, em grande parte, por musculatura lisa. Sua proliferação associada à contração tônica dessa musculatura leva à compressão funcional da uretra prostática, com consequente obstrução ao fluxo urinário.

É importante frisar que **o tônus constritor da musculatura lisa da próstata é estimulado através de receptores alfa-1-adrenérgicos,** localizados na porção estromal. Essa informação será relevante quando discutirmos o tratamento farmacológico da HPB.

Uma vez instalada a obstrução ao fluxo urinário, começam a surgir alterações vesicais. As transformações da bexiga urinária são secundárias ao aumento da pressão no interior da bexiga durante o ato miccional.

A primeira alteração vesical é o espessamento do músculo. Associado a esse fenômeno, surgem modificações precoces da inervação vesical, responsáveis pelos **sintomas urinários irritativos**, que discutiremos mais à frente.

A formação de pseudodivertículos vesicais também é uma alteração característica da HPB. O regime de alta pressão no interior da bexiga, decorrente da obstrução, leva à evaginação da mucosa vesical em pontos de maior fragilidade muscular, dando origem aos divertículos.

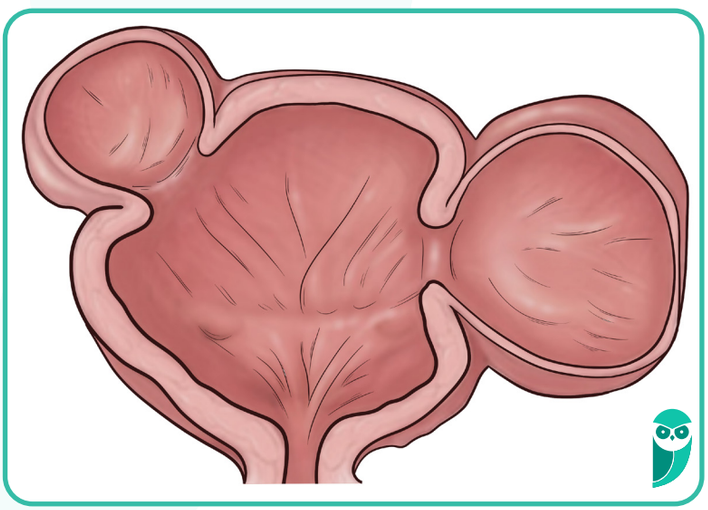


Diagrama mostrando a presença de dois divertículos vesicais.

1.3 FATORES DE RISCO RELACIONADOS À HPB

Uma parte importante dos fatores de risco envolvidos no surgimento da HPB são chamados constitucionais, ou seja, não podem ser modificados. No entanto, alguns fatores como o sedentarismo e obesidade podem ser modificados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A seguir, veremos os principais fatores de risco relacionados à HPB. Tenha em mente que **esses fatores raramente são cobrados em prova**. Portanto, **não priorize a memorização dessa tabela.**

FATORES DE RISCO ASSOCIADO À HPB	
ETNIA	A incidência de HPB é semelhante entre caucasianos e negros. No entanto, a gravidade dos sintomas e a necessidade de tratamento cirúrgico da HPB é maior em negros.
SUSCEPTIBILIDADE GENÉTICA	Alguns estudos demonstram que a carga genética é um dos principais fatores relacionados à HPB.
HISTÓRIA FAMILIAR DE CÂNCER	O risco de HPB é maior em pacientes com história familiar de câncer de bexiga, entretanto, **NÃO** tem associação com história familiar de câncer de próstata.
OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA	Pacientes com obesidade e síndrome metabólica são mais susceptíveis à HPB.
CAFEÍNA	A ingesta de cafeína tem associação com a piora/progressão da HPB.
SEDENTARISMO	Pessoas sedentárias têm maior risco de desenvolverem HPB.

1.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Antes de falarmos sobre a apresentação clínica, é importante frisar que, boa parte dos pacientes com diagnóstico histológico de HPB são assintomáticos, mostrando que a correlação clínica e histológica nem sempre está presente.

Além disso, devemos ter em mente que **o tamanho da próstata não apresenta correlação direta com os sintomas**. Afinal, a proliferação celular da zona transicional é a que conta, efetivamente, para o surgimento dos sintomas de obstrução.

1.4.1 SINTOMAS

O conjunto de sintomas apresentado pelo paciente com HPB recebe o nome de **prostatismo** ou **LUTS,** do inglês, *lower urinary tract symptoms*. Esses sintomas são tipicamente divididos em duas classes: os **sintomas obstrutivos** e os **sintomas irritativos**. Veremos agora cada um deles detalhadamente.

Sintomas irritativos: Os sintomas irritativos estão **relacionados às alterações estruturais e funcionais do músculo detrusor da bexiga**, levando ao seu funcionamento anormal, especialmente durante a fase de enchimento vesical.

Os principais sintomas irritativos incluem:

- **Urgência miccional:** Necessidade urgente e intensa de urinar, que pode levar à perda involuntária de urina (incontinência).
- **Incontinência:** Perda involuntária de urina.
- **Noctúria:** Necessidade de urinar várias vezes ao longo da noite.
- **Polaciúria:** Aumento do número de micções com redução do volume urinário.
- **Disúria:** Sensação dolorosa ou desconfortável ao urinar.

Sintomas obstrutivos: Os sintomas obstrutivos são secundários ao estreitamento da uretra prostática. Esse estreitamento decorre da hiperplasia da zona de transição e também da contração hipertônica da musculatura lisa do estroma prostático.

Os principais sintomas obstrutivos incluem:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

- **Jato urinário fraco**: O estreitamento da uretra prostática leva à redução do fluxo urinário, tornando o jato mais fraco.
- **Intermitência urinária**: A intermitência é caracterizada pela cessação involuntária do jato urinário durante o ato da micção. Esse fenômeno acontece quando a pressão exercida pelo detrusor da bexiga é incapaz de vencer a resistência da uretra prostática. A intermitência urinária também é chamada de "jato entrecortado".
- **Hesitação miccional**: A hesitação é caracterizada pela demora para o início do fluxo urinário durante o ato da micção.
- **Gotejamento pós-miccional**: O gotejamento pós-miccional também é um sintoma comum da obstrução urinária e é caracterizado pelo escape urinário em pequena quantidade após o ato da micção.
- **Incontinência urinária paradoxal:** A incontinência paradoxal acontece quando a bexiga atinge níveis elevados de pressão, secundários à retenção urinária, levando ao escape involuntário de urina. **Esse fenômeno também é chamado de incontinência por transbordamento.**
- **Esvaziamento vesical incompleto**: É comum haver resíduo vesical pós-miccional, pois a obstrução prostática impede que a bexiga seja completamente esvaziada.

CAI NA PROVA

(Instituto dos Olhos de Goiânia – IOG – 2017) A causa mais frequente de sintomas do trato urinário baixo nos homens idosos deve- se a:

A) Litíase vesical.
B) Bexiga neurogênica.
C) Carcinoma de bexiga.
D) Contratura do colo vesical.
E) Hiperplasia benigna da próstata.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa E. Essa é uma questão conceitual relevante. A hiperplasia prostática benigna é a principal causa de sintomas do trato urinário baixo em homens. Virtualmente, quase todos os homens que atingirem idade suficiente, apresentarão algum sintoma relacionado à HPB.

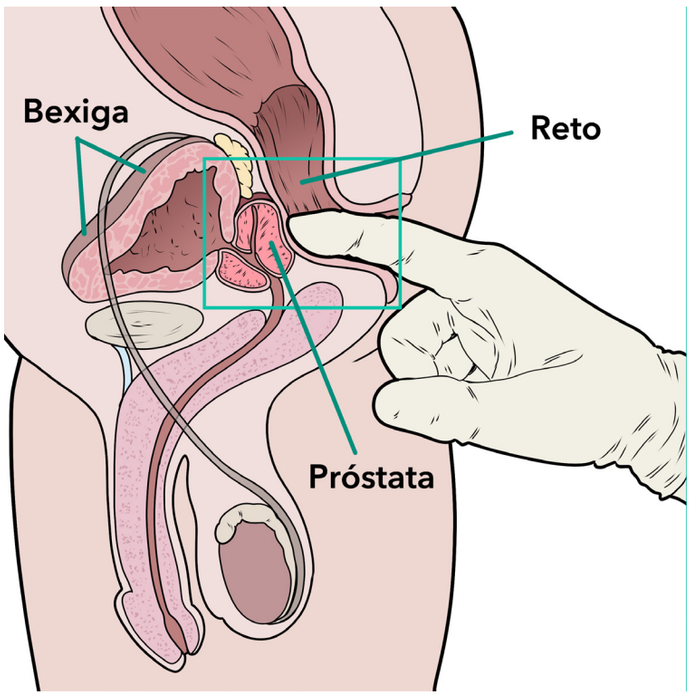
1.4.2 EXAME FÍSICO

O exame físico da próstata é feito através do toque retal (TR). **Todos os pacientes com sintoma de HPB devem ser submetidos ao TR**. A finalidade primária desse exame é identificar alterações prostáticas sugestivas de neoplasia, cujos sintomas podem ser sobrepostos aos da HPB.

Antes de falarmos sobre o exame físico de uma próstata "doente", devemos conhecer quais as **características ao exame físico de uma próstata normal**. São elas:

EXAME FÍSICO DA PRÓSTATA NORMAL	
CONSISTÊNCIA	FIBROELÁSTICA
MOBILIDADE	PRÓSTATA MÓVEL
SUPERFÍCIE	LISA, SEM NODULAÇÕES
CONTORNO	REGULAR E SIMÉTRICO
TAMANHO	SEMELHANTE A UMA NOZ (APROXIMADAMENTE 4.5 x 3.5 cm)
SULCO MEDIANO	PRESERVADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Representação esquemática do toque retal para realização do exame digital da próstata.

Nos casos de HPB, a alteração esperada ao toque retal é o aumento simétrico da próstata. Alterações da consistência, nodulações e aumento assimétrico devem levantar a possibilidade diagnóstica de neoplasia, como veremos no próximo capítulo.

1.4.3 ESCORE DE SINTOMAS (IPSS)

É comum na avaliação clínica dos pacientes com HPB a aplicação de questionários cujo objetivo é quantificar os sintomas. A soma de pontos do questionário nos fornece um escore e, desse modo, podemos definir características como a gravidade e a progressão da doença. Além disso, esses questionários são úteis para auxiliar a proposta terapêutica.

O escore mais aplicado na prática clínica é chamado IPSS *(International Prostate Symptom Score),* sendo frequentemente mencionado nas provas de residência.

Para a sua prova, não há necessidade de decorar todas as perguntas ou pontos atribuídos a cada pergunta do escore, mas sim, a gravidade do quadro relacionada à pontuação final. Veja as duas tabelas abaixo e então ficará mais claro.

Esse é o questionário do IPSS na íntegra para que você o conheça. **Não se preocupe em decorá-lo**.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

PERGUNTAS	Nenhuma vez	Menos que 1 vez a cada 5	Menos que a metade das vezes	Cerca de metade das vezes	Mais que a metade das vezes	Quase sempre
No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga após terminar de urinar?	0	1	2	3	4	5
No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente em menos de 2 horas após ter urinado?	0	1	2	3	4	5
No último mês, quantas vezes você observou que, ao urinar, parou e recomeçou várias vezes?	0	1	2	3	4	5
No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina?	0	1	2	3	4	5
No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco?	0	1	2	3	4	5
No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar?	0	1	2	3	4	5
No último mês, quantas vezes em média você teve de se levantar à noite para urinar?	0 (nenhuma vez)	1 (1 vez)	2 (2 vezes)	3 (3 vezes)	4 (4 vezes)	5 (5 vezes ou mais)

Na prática, a informação mais relevante em relação ao IPSS é a gravidade dos sintomas relacionada ao escore final, da forma como está descrita na tabela abaixo.

Escore IPSS	
SINTOMAS LEVES:	0 a 7 pontos
SINTOMAS MODERADOS:	8 a 19 pontos
SINTOMAS GRAVES:	20 a 35 pontos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

1.5 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de hiperplasia prostática benigna (HPB) é clínico. No entanto, todos os pacientes com LUTS devem ser submetidos à dosagem de antígeno prostático específico (PSA), com a finalidade de excluir neoplasias. Além disso, as principais literaturas recomendam que seja realizado um exame qualitativo de urina. Veremos cada um desses exames em mais detalhes a seguir.

É importante salientar que, caso existam elementos clínicos, de imagem ou laboratoriais que sugiram outro diagnóstico além da HPB, torna-se mandatória a realização de exames adicionais para excluir outras causas de LUTS, como o câncer de próstata.

1.5.1 EXAMES COMPLEMENTARES RECOMENDADOS NA HPB

A lista de exames obrigatórios varia de acordo com a literatura. O *Sabiston Textbook of Surgery*, maior referência bibliográfica das provas de cirurgia, sugere que seja realizada a **dosagem de PSA e o exame de urina (urina I ou sumário de urina)** nos pacientes sob suspeita diagnóstica.

Já a base de dados do *UptoDate* e a Sociedade Americana de Urologia sugerem que, além desses dois exames, também seja realizada a **ultrassonografia de vias urinárias** no processo de investigação inicial.

1. PSA: O PSA (Antígeno Prostático Específico) é uma glicoproteína secretada exclusivamente pelas células da próstata. Portanto, é um marcador específico para afecções prostáticas. Como veremos no próximo capítulo, níveis elevados de PSA podem sugerir a presença de um câncer de próstata.

É importante deixar claro que **o PSA não é um marcador específico para câncer.** E apesar de ser menos comum, os níveis de PSA também podem estar anormalmente elevados em casos avançados de HPB.

Os valores de PSA e sua aplicação diagnóstica serão discutidos em detalhes mais à frente, no capítulo de neoplasias malignas da próstata.

2. Exame qualitativo de urina (Urina I ou sumário de urina): O exame de urina, nos pacientes com suspeita de HPB, tem basicamente duas finalidades principais:

- **Identificar hematúria:** A hematúria é caracterizada pelo aumento de hemácias na urina e, eventualmente, pode ser uma manifestação da própria HPB. No entanto, **a presença de hematúria deve nos levar à investigação de outros diagnósticos diferenciais, como neoplasias urológicas e litíase das vias urinárias.**
- **Identificar leucocitúria:** O aumento anormal dos leucócitos na urina sugere a presença de infecção urinária. **A infecção pode ser um diagnóstico diferencial de HPB ou um agravante dos sintomas nos pacientes que já tem hiperplasia.**

3. Ultrassonografia (USG) do trato urinário: A ultrassonografia do trato urinário nos pacientes com HPB tem duas finalidades principais:

- **Avaliação do resíduo pós-miccional:** A presença de grandes volumes de resíduo pós-miccional (acima de 250ml) é um dos indicadores prognósticos da HPB. Em geral, quanto maior o resíduo, mais grave a doença.

Preste atenção, **a ultrassonografia do trato urinário não é a mesma coisa que o ultrassom transretal da próstata. A ultrassonografia transretal não está indicada para avaliação inicial nos casos de HPB.** A USG transretal serve para a programação terapêutica cirúrgica em alguns casos selecionados.

- **Avaliação global das vias urinárias:** Em casos avançados de HPB, pode haver retenção urinária com dilatação do sistema coletor renal e dos ureteres (hidronefrose). Essa é considerada uma afecção grave secundária à HPB.

Outras características da HPB à ultrassonografia incluem a protrusão prostática para o interior da bexiga, o espessamento ou presença de divertículos no músculo detrusor da bexiga e a presença de cálculos vesicais.

1.5.2 EXAMES COMPLEMENTARES OPCIONAIS

- **Dosagem de creatinina plasmática:** A obstrução à drenagem urinária, produzida pela HPB, pode levar ao surgimento ou piora de uma lesão renal. A dosagem de creatinina sérica está indicada nos casos em que há sinais de obstrução ou risco de lesão renal. Ou seja, nos casos em que o resíduo pós-miccional é alto (>250ml) ou na presença de hidronefrose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

- **Estudo urodinâmico:** A avaliação do fluxo urinário (urofluxometria) está indicada em caráter opcional para excluir quadros de obstrução urinária grave. Fluxos urinários acima de 15ml/segundo excluem obstrução importante.

Os casos de HPB associados a um fluxo urinário inferior a 10ml/segundo tendem a ter melhora significativa após intervenção cirúrgica quando comparados a pacientes com fluxo acima de 15ml/segundo.

Outra aplicação do estudo urodinâmico é fazer diagnóstico diferencial da HPB em relação a algumas afecções vesicais isoladas, como as alterações neurológicas vesicais associadas à hipocontratilidade do detrusor.

- **Urocultura:** Esse exame pode nos ajudar a excluir quadros de infecção sobrepostos à HPB ou, então, fazer diagnóstico diferencial entre infecção urinária e HPB.
- **Ultrassonografia (USG) Transretal:** A principal finalidade da USG transretal é medir com precisão o volume da próstata. Esse exame está indicado para os casos em que há necessidade de tratamento cirúrgico. Afinal, a modalidade operatória depende do volume prostático, conforme veremos adiante. **De modo geral, esse exame não está indicado para investigação diagnóstica inicial.**
- **Uretrocistografia:** Esse é um exame contrastado, recomendado apenas para os casos que haja suspeita de estenose uretral como diagnóstico diferencial da HPB.
- **Uretrocistoscopia:** A uretrocistoscopia está indicada nos casos em que há hematúria, com a finalidade de excluir a presença de neoplasias vesicais. O diagnóstico de estenose de uretra também pode ser feito através desse exame.

CAI NA PROVA

(UNESP – 2019) Homem de 60 anos apresenta dificuldade para esvaziar a bexiga, com esforço miccional e jato urinário fraco, principalmente pela manhã, com piora progressiva nos últimos dois anos. Nega noctúria, disúria, hematúria, retenção e/ou infecção urinária. AF: pai operado por câncer de próstata. Exame digital da próstata: aumentada, estimada em 40 g, sem nodulações. A hipótese diagnóstica mais provável e o(s) exame(s) complementar(es) indicado(s) é (são):

A) câncer de próstata; PSA e urofluxometria.

B) câncer de próstata; biópsia transretal da próstata.

C) hiperplasia prostática benigna; ultrassonografia transretal da próstata.

D) hiperplasia prostática benigna; PSA e urofluxometria.

COMENTÁRIO:

Esse é um paciente que apresenta sintomas obstrutivos (esforço miccional e jato fraco), muito provavelmente secundários a uma hiperplasia prostática benigna (HPB). Chegamos a essa conclusão considerando a prevalência superior da hiperplasia prostática, associada a um exame físico sem alterações sugestivas de neoplasia.

Frente ao diagnóstico, os exames recomendados de HPB são: urina I e dosagem de PSA. A urofluxometria está indicada em caráter opcional para excluir quadros de obstrução urinária graves ou caso existam dúvidas em relação a outros diagnósticos diferenciais.

Fluxos urinários acima de 15ml/segundo excluem obstrução importante. Os casos de HPB associados a um fluxo urinário inferior a 10ml/segundo tendem a ter melhoras mais significativas após intervenção cirúrgica, quando comparados a pacientes com fluxo acima de 15ml/segundo. Visto isso, vamos às alternativas.

Incorretas alternativas A e B: Uma próstata normal ao toque retal fala mais a favor de hiperplasia prostática do que câncer de próstata. Além disso, estatisticamente, a hiperplasia é mais prevalente que o câncer. Por fim, a maioria dos casos de câncer de próstata é assintomática ao diagnóstico.

Incorreta alternativa C: A ultrassonografia transretal está indicada no contexto cirúrgico pré-operatório da hiperplasia prostática, à medida que auxilia a definir tipo de cirurgia através da estimativa do volume prostático. Como regra, não indicamos a ultrassonografia transrretal como exame inicial.

Correta alternativa D: Como vimos, o diagnóstico mais provável é de hiperplasia prostática benigna. Frente a ele, está indicada a dosagem de PSA, Urina I e, como exame optativo, podemos realizar a urofluxometria (estudo urodinâmico).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas – 2015) Homem, 63 anos, refere que há cerca de 1 ano vem apresentando dificuldade para iniciar a micção, fazendo muito esforço durante, com jato urinário fraco e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Toque retal: próstata aumentada com peso de aproximadamente 60 g; consistência fibroelástica; sem nódulos. A conduta inicial é:

A) Solicitar dosagem de antígeno específico da próstata sérico (PSA), ureia, creatinina, análise do sedimento urinário e urinocultura.

B) Realizar ultrassonografia transabdominal para determinação do volume prostático e detecção de nódulos.

C) Realizar biópsia guiada por ultrassonografia antes de se indicar a ressecção transuretral.

D) Prescrever alfa-agonista isolado ou associado com inibidor da 5-alfarredutase.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: Como vimos, segundo o *Sabiston Textbook of Surgery*, frente à suspeita diagnóstica de HPB, está indicada a dosagem de PSA e um exame qualitativo de urina (Urina I ou análise de sedimento urinário). Além disso, a dosagem de ureia, creatinina e a urocultura são exames aceitos como complementares.

Incorreta a alternativa B: A ultrassonografia abdominal não faz parte da investigação inicial dos casos de HPB. No entanto, é importante lembrarmos que algumas literaturas, como a base de dados do *UptoDate*, indicam a ultrassonografia de rins e vias urinárias como um dos exames a serem realizados na avaliação inicial.

De qualquer modo, saiba: ultrassonografia de abdome não é a mesma coisa que ultrassonografia de rins e vias urinárias.

Incorreta a alternativa C: A biópsia guiada por ultrassonografia está indicada apenas nos casos suspeitos de câncer de próstata.

Incorreta a alternativa D: Como veremos, o alfa-agonista isolado ou associado com inibidor da 5-alfarredutase é o tratamento medicamentoso para a hiperplasia prostática benigna. Porém, é essencial descartarmos outras patologias para fecharmos o diagnóstico de HPB.

1.6 TRATAMENTO

O tratamento da HPB, de modo genérico, **está indicado para os pacientes que apresentem obstrução importante ao fluxo urinário** ou **sintomas que comprometem significativamente a qualidade de vida (geralmente moderados a graves, segundo o IPSS).**

Discutiremos a seguir as principais estratégias terapêuticas para HPB, assim como suas indicações.

1.6.1 TERAPIA EXPECTANTE (VIGILÂNCIA ATIVA)

A conduta expectante não prevê administração de medicamentos ou cirurgia e é baseada exclusivamente em **mudanças comportamentais.** Esse tipo de tratamento é indicado para pacientes assintomáticos ou com sintomas leves, segundo o IPSS.

Vale lembrar que pacientes com sintomas moderados e graves podem também se beneficiar das medidas comportamentais. São elas:

- **Micção na posição sentada.**
- **Evitar líquidos antes de dormir ou sair.**
- **Reduzir o consumo de alimentos diuréticos como cafeína e álcool.**
- **Forçar o esvaziamento vesical completo ao menos 2 vezes ao dia.**

Os pacientes em terapia expectante isolada devem ser monitorados regularmente, pois a regra é que haja progressão dos sintomas ao longo do tempo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

1.6.2 TERAPIA FARMACOLÓGICA

A decisão de iniciar a terapia farmacológica na HPB deve levar em conta a relação de custo-benefício entre a gravidade dos sintomas e os possíveis efeitos colaterais das medicações.

Nesse contexto, o tratamento farmacológico é indicado para os casos em que os sintomas têm impacto significativo na qualidade de vida do paciente. Na prática**, há indicação formal de terapia medicamentosa para os pacientes com sintomatologia moderada a grave, portanto, com valores de IPSS ≥ 8.**

Os medicamentos comumente usados para tratar sintomas do trato urinário inferior associados à hiperplasia prostática benigna (HPB) incluem:

- **ANTAGONISTAS ALFA-1-ADRENÉRGICOS (Alfa-bloqueadores)**: Os alfa-bloqueadores têm ação direta sobre as fibras de músculo liso presentes na próstata e no colo vesical. O bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos dessa musculatura reduz o tônus constritivo sobre a uretra, favorecendo assim o fluxo urinário adequado e a atenuação dos sintomas.

Trata-se de uma droga com ação rápida, produzindo alívio dos sintomas em um intervalo de tempo inferior a uma semana, após o início de sua administração**. Desse modo, a menos que existam restrições, os alfa-bloqueadores são utilizados como droga de primeira escolha no tratamento da HPB.**

Existem no mercado dois tipos de antagonistas alfa-1 adrenérgicos, os ditos seletivos e os não seletivos. Os seletivos têm uma ação maior sobre os receptores alfa 1 prostáticos (alfa-1-a) e os não seletivos atuam igualmente sobre os receptores alfa 1 prostáticos (alfa-1-a) e vasculares (alfa-1-b).

Portanto, a administração de inibidores não seletivos leva ao relaxamento da musculatura lisa prostática, mas também produz vasodilatação, secundária ao relaxamento da musculatura lisa vascular. Isso faz com que **os inibidores alfa-1 não seletivos apresentem um conjunto de efeitos colaterais maior em relação ao seu concorrente seletivo.**

Os principais efeitos colaterais dos alfa-bloqueadores incluem:

Hipotensão postural (principal efeito colateral) com risco de síncope.

- **Astenia.**
- **Tontura.**
- **Cefaleia.**
- **Congestão nasal.**
- **Disfunções ejaculatórias.**

Os antagonistas alfa-adrenérgicos estão contraindicados para os pacientes com grande volume de resíduo vesical, pois podem precipitar um quadro de retenção urinária aguda. Também devem ser desconsiderados em pacientes com diagnóstico prévio de hipotensão postural, afinal, podem agravar o quadro.

- **INIBIDORES DA 5-ALFA-REDUTASE:** Essas drogas atuam diretamente na estrutura prostática, reduzindo o tamanho da glândula através do bloqueio da conversão de testosterona em di-hidrotestosterona (DHT). Lembre-se, o DHT é o principal hormônio responsável pelo processo de hiperplasia prostática.

Dessa forma, com a redução do volume prostático, há a diminuição da compressão exercida pela glândula sobre a uretra, melhorando o fluxo urinário.

É importante salientar **que são necessários de 6 a 12 meses de tratamento com os inibidores da 5-alfa-redutase para que se observem os efeitos dessa classe de medicamentos**.

Você também deve ter em mente que **essa classe de medicação leva à redução nos valores de PSA em 50% ou mais ao longo dos primeiros 6 meses de terapia**. Os valores de PSA reduzidos persistem enquanto a droga for mantida. Uma característica interessante é que os valores de PSA são reduzidos mesmo com o uso de doses mais baixas.

Desse modo, qualquer paciente em uso dos inibidores de 5-alfa-redutase, em seus primeiros dois anos, deve ter o valor de seu PSA multiplicado por 2. Para pacientes com tempo de uso superior a 2 anos, o valor de PSA deve ser multiplicado por 2.5.

Os principais efeitos colaterais dos inibidores de 5-alfa-redutase incluem:

Disfunção sexual.

- **Distúrbios ejaculatórios.**
- **Depressão.**
- **Ginecomastia** (aumento das glândulas mamárias).

- **AGENTES ANTICOLINÉRGICOS:** Os agentes anticolinérgicos atuam sobre a musculatura vesical e **são uma alternativa para pacientes com sintomas predominantemente irritativos** (aumento da frequência, urgência e incontinência) **relacionados à hiperatividade do detrusor.**

Seus efeitos colaterais comuns incluem boca seca, cicloplegia (paralisia da musculatura da íris), taquicardia e constipação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

- **INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE-5:** Os inibidores da fosfodiesterase produzem melhora discreta nos sintomas do HPB. Essa classe de medicações está indicada para os pacientes que apresentam disfunção erétil associada aos sintomas de hiperplasia.

Vale lembrar que os inibidores da fosfodiesterase-5 são drogas que produzem vasodilatação e predispõem à hipotensão. Seu uso concomitante aos antagonistas alfa-adrenérgicos pode potencializar quadros de hipotensão.

A tabela na página a seguir traz um resumo completo com todas as características relevantes de cada uma das classes de medicações empregadas no tratamento da HPB. Para sua prova, é essencial que você tenha amplo conhecimento sobre os inibidores da 5-alfa-redutase e sobre os alfa-bloqueadores.

CLASSE	PRINCIPAIS MEDICAÇÕES	MECANISMO DE AÇÃO	PECULIARIDADES PARA A PROVA	PRINCIPAIS EFEITOS COLATERAIS
ANTAGONISTAS ALFA-1-ADRENÉRGICOS	• DOXAZOSINA (α-1 não seletivo) • TANSULOZINA (α-1 seletivo) • ALFAZOSINA (α-1 seletivo)	Reduz o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical	• Tempo de ação curto. • Terapia de escolha para monoterapia. • α-1 seletivos têm melhor perfil de efeitos colaterais.	• Hipotensão postural (principal) • Tontura • Cefaleia • Coriza • Disfunção ejaculatória
INIBIDORES DA 5-ALFA-REDUTASE	• FINASTERIDA • DUTASTERIDA	Reduz o tamanho da glândula através do bloqueio da conversão de testosterona em di-hidrotestosterona (DHT)	• Tempo para atingir efeito terapêutico – 6 meses a um ano • Reduz valores de PSA em 50% ou mais • Doses baixas também alteram o valor do PSA	• Disfunção erétil • Depressão • Distúrbios ejaculatórios • Ginecomastia
AGENTES ANTICOLINÉRGICOS	• OXIBUTININA • TOLTERODINA	Diminui a hiperatividade do músculo detrusor	• Útil no tratamento dos sintomas irritativos • Perfil de efeitos colaterais geralmente limitam seu uso	• Boca seca (xerostomia) • Cicloplegia com alteração da acuidade visual para perto • Taquicardia • Constipação
INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE-5	• TADALAFILA (único aprovado pelo FDA para tratamento de HPB)	Induz ao relaxamento e à redução da proliferação da musculatura lisa	• Útil para os pacientes com disfunção erétil em associação com HPB	• Potencializa a ação hipotensora dos antagonistas α-1

TERAPIA COMBINADA: As medicações descritas acima podem ser utilizadas em monoterapia ou em terapia combinada. A escolha entre um tipo de tratamento ou outro vai depender das características clínicas da HPB.

A classe de escolha para início da monoterapia é a dos antagonistas alfa-1-adrenérgicos. Para pacientes com contraindicação a essa classe ou efeitos colaterais significativos, podemos realizar monoterapia com os inibidores de enzima 5-alfa-redutase.

De modo geral, pacientes com sintomas graves (IPSS ≥ 20) ou que não respondem à monoterapia devem ser tratados com terapia combinada.

Logo abaixo estão as principais combinações terapêuticas e as situações em que usualmente são aplicadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

PRINCIPAIS TERAPIAS COMBINADAS	
ANTAGONISTA ALFA-1-ADRENÉRGICO + INIBIDOR DA 5-ALFA-REDUTASE	• Sintomas graves de HBP (IPSS ≥ 20) • Ausência de resposta adequada à monoterapia com um antagonista alfa-adrenérgico
ANTAGONISTA ALFA-1-ADRENÉRGICO + AGENTE ANTICOLINÉRGICO	• Sintomas irritativos (incontinência, urgência) refratários a um antagonista alfa-adrenérgico.
ANTAGONISTA ALFA-1-ADRENÉRGICO + INIBIDOR DA FOSFODIESTERASE-5	• Sintomas moderados de HBP e disfunção erétil

CAI NA PROVA

(EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA EBSERH - ENARE - 2023) Um paciente de 74 anos recebeu o diagnóstico de HPB (Hiperplasia Prostática Benigna), e o médico indicou duas medicações para o tratamento dessa afecção e seus sintomas: a tansulosina e a finasterida. Qual é a melhor explicação que pode ser dada sobre o efeito desses compostos ao paciente?

A) A tansulosina atua diminuindo o volume prostático, e a finasterida contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga; ambas facilitam a saída do jato urinário.

B) A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga, e a finasterida atua diminuindo o volume prostático; ambas facilitam a saída do jato urinário.

C) A tansulosina contribui para a contração do corpo da bexiga, e a finasterida age relaxando a musculatura na saída da bexiga; ambas facilitam a saída do jato urinário.

D) A tansulosina atua na contração da musculatura da próstata, e a finasterina contribui no aumento da contração da musculatura detrusora da bexiga; ambas facilitam a saída do jato urinário.

E) A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga, e a finasterida atua relaxando a musculatura prostática; ambas facilitam a saída do jato urinário.

COMENTÁRIO:

Após ter estudado a tabela acima, a resposta dessa questão fica fácil!! A tansulosina é um alfa-bloqueador, que age reduzindo o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical. A finasterida, por sua vez, é um inibidor da 5-alfa-redutase, provocando a redução do tamanho da glândula através do bloqueio da conversão da testosterona em di-hidrotestosterona (DHT), ambas as drogas têm ação principal nos sintomas obstrutivos. Portanto, facilitam o ato miccional.

Gabarito: alternativa B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(Faculdade de Medicina do ABC – 2021) Homem, 64 anos de idade, procura atendimento devido a queixa de jato urinário fraco e intermitente há 8 meses, esforço para iniciar a micção e necessidade de acordar para urinar 4 vezes à noite. Nega infecções urinárias recentes ou outras queixas. Ao exame de toque retal: próstata de consistência pouco endurecida, sem nódulos palpáveis e com dimensões aumentadas. O exame de PSA é normal. Assinale a alternativa correta:

A) A principal hipótese diagnóstica é de adenocarcinoma de próstata e a conduta apropriada é a indicação de prostatectomia radical.
B) A hipótese é de hiperplasia prostática benigna. O tratamento inicial é medicamentoso, com alfa-bloqueadores e inibidores da 5-alfa-redutase.
C) O toque retal é muito sensível para o diagnóstico de nódulos, dado a zona central da próstata ser a localização mais comum do câncer.
D) A hiperplasia prostática é bastante rara, sendo geralmente associada à presença de casos familiares.

COMENTÁRIO:

Incorreta alternativa A: O toque retal sem nódulos, assim como os níveis de PSA normais (abaixo de 4ng/ml) falam contra o diagnóstico de câncer de próstata.

Correta Alternativa B: Essa é nossa principal hipótese diagnóstica. O tratamento da HPB está indicado para os pacientes que apresentem obstrução ao fluxo urinário ou sintomas que comprometam a qualidade de vida.

Nesse contexto, temos dois tratamentos principais. O primeiro é o tratamento clínico farmacológico, que compreende o uso de medicações como os inibidores da 5-alfa-redutase e os bloqueadores alfa-adrenérgicos. O segundo é o tratamento cirúrgico, que costuma ser reservado aos pacientes com sintomas graves ou moderados, sem resposta ao tratamento clínico. O tratamento cirúrgico também está formalmente indicado para os casos em que existam complicações relacionadas à HPB, tais como: hidronefrose, hematúria persistente, litíase vesical, entre outras.

Incorreta alternativa C: Cerca de 65 a 75% dos tumores de próstata podem ser detectados através do toque retal. Portanto, a sensibilidade não é tão alta. Além disso, a maior parte dos cânceres de próstata se desenvolvem na zona periférica e não na zona central.
Incorreta alternativa D: A hiperplasia prostática é uma patologia extremamente prevalente. Virtualmente, quase todos os homens que viverem tempo suficiente desenvolverão HPB.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(UFRN – 2020) A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma das principais causas de sintomas do trato inferior (STUI), no passado tratada exclusivamente por cirurgia.

Atualmente, tem o tratamento clínico como primeira opção. Em relação aos medicamentos usados no tratamento da HPB,

A) a combinação de antagonistas dos receptores muscarínicos com alfabloqueadores deve ser considerada em homens com STUI que tenham predominância de sintomas de armazenamento.

B) a Serenoa repens e o Pygeum africanum apresentam ótimos resultados, somente quando avaliados após um ano.

C) os inibidores da 5-alfa-redutase são uma opção para monoterapia, sendo necessário no mínimo 4 a 6 meses de terapia, e apresentam incidência de 12-15% de ginecomastia e 30% de disfunção erétil.

D) a terapia combinada com alfa-bloqueadores e inibidores da 5-alfa-redutase é uma opção efetiva para pacientes com STUI moderados e próstata maior de 40 g, podendo ser interrompidos com segurança após um ano.

COMENTÁRIO:

Correta alternativa A: O tratamento combinado com agentes anticolinérgicos (antagonistas muscarínicos) está indicado para pacientes com sintomas predominantemente irritativos (também chamados de sintomas de armazenamento), o que inclui a incontinência e urgência miccional.

Incorreta alternativa B: Serenoa repens e o Pygeum africanum são medicações fitoterápicas utilizadas para o tratamento da HPB, no entanto, seus resultados são limitados.

Incorreta alternativa C: Os inibidores da 5-alfa-redutase podem ser utilizados em um esquema de monoterapia alternativo para os pacientes que não toleram o uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos (classe de escolha para monoterapia). No entanto, são necessários de 6 a 12 meses de tratamento com os inibidores da 5-alfa-redutase para que se observem os efeitos dessa classe de medicamentos.

Incorreta alternativa D: A terapia medicamentosa é habitualmente utilizada de forma contínua. Sua interrupção costuma resultar na recorrência dos sintomas.

(USP SP - 2019) Qual a característica de medicação a ser utilizada para facilitar a micção em paciente com hiperplasia benigna da próstata?

A) Anticolinérgico.

B) Alfabloqueador.

C) Beta-adrenérgico.

D) Colinérgico.

COMENTÁRIO:

Incorreta alternativa A: No contexto urológico, os anticolinérgicos são usados para tratamento de sintomas vesicais (irritativos) como a incontinência urinária e a urgência miccional. Essas medicações atuam reduzindo a hiperatividade do músculo detrusor na fase de enchimento vesical, aumentando sua capacidade vesical e reduzindo a urgência. Portanto, essa não é uma medicação utilizada para o tratamento de sintomas obstrutivos (relacionados à dificuldade de micção).

Correta alternativa B: Como vimos acima, as principais medicações envolvidas na terapia farmacológica da hiperplasia prostática são os alfa-bloqueadores e os inibidores da 5-alfa-redutase. Ambas as drogas têm ação principal nos sintomas obstrutivos. Portanto, facilitam o ato miccional.

Incorreta alternativa C: No contexto urológico, os agonistas do receptor beta-3-adrenérgico também são utilizados para o tratamento da hiperatividade do músculo detrusor.

Incorreta alternativa D: Os agonistas colinérgicos não se aplicam ao tratamento dos sintomas relacionados à HPB.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

1.6.3 TERAPIA CIRÚRGICA

O tratamento cirúrgico costuma ser reservado aos pacientes com sintomas graves ou moderados, sem resposta ao tratamento clínico. Também está formalmente indicado para os casos em que existam complicações relacionadas à HPB, tais como: hidronefrose, hematúria persistente, litíase vesical, entre outras.

A seguir, descrevemos detalhadamente as principais indicações cirúrgicas nos pacientes com HPB.

1. Falha da terapia medicamentosa otimizada: A indicação mais comum para intervenção cirúrgica nos casos de HPB é a presença de sintomatologia moderada a grave refratária à terapia medicamentosa. Outra indicação comum é o aumento progressivo do volume urinário residual pós-miccional, mesmo em uso de terapia medicamentosa.

É importante deixar claro que, de modo geral, a HBP deve ser tratada clinicamente antes de cogitarmos a realização da cirurgia. No entanto, os pacientes com sintomas mais graves podem ser submetidos diretamente à cirurgia, mesmo sem antes terem passado por tratamento medicamentoso. Obviamente, o paciente precisa ser informado sobre os riscos cirúrgicos envolvidos nesse processo e essa decisão costuma ser conjunta, acordada entre o médico e o paciente.

2. Retenção urinária aguda refratária ou de repetição: A HBP é uma causa comum de retenção urinária aguda (RUA). **Esse quadro é caracterizado pela incapacidade de o paciente urinar, levando à distensão vesical associada à dor intensa em hipogástrio e bexiga urinária palpável (sinal do globo vesical).**

O cateterismo vesical deve ser o tratamento inicial para os casos de RUA. Após resolvida a retenção urinária, o paciente deve ser submetido a um teste de micção espontânea sem sonda. **Pacientes com retenção urinária que falham em dois ou mais testes de micção espontânea devem ser encaminhados à cirurgia.**

Quadros de retenção urinária aguda de repetição também devem ser tratados cirurgicamente.

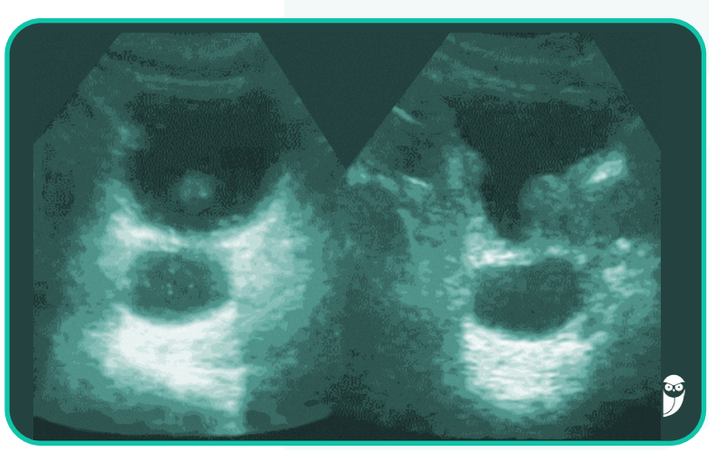
É válido salientar que a retenção urinária pode ser desencadeada por medicações como agonistas alfa-adrenérgicos ou anticolinérgicos. Outras causas de RUA incluem a prostatite bacteriana e o uso de drogas anestésicas.

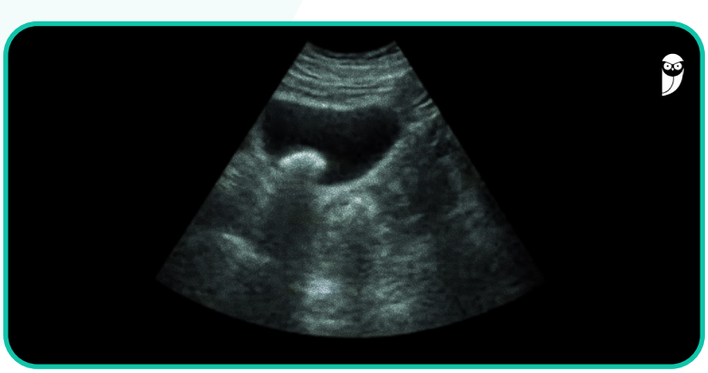
Em alguns casos, a hiperplasia prostática é tão importante que impede a passagem do cateter vesical através da uretra. Nesse contexto, está formalmente indicada a realização de uma cistostomia para tratar a retenção urinária aguda.

3. Infecções recorrentes do trato urinário: A hiperplasia prostática em estágios avançados é associada a quadros de cistite, pielonefrite e prostatite. Devemos considerar a abordagem cirúrgica para os casos em que os episódios de infecção acontecem repetidamente.

Não há um valor quantitativo em relação ao número de infecções para que esteja indicada a cirurgia, portanto, os casos devem ser avaliados isoladamente. As principais alterações relacionadas à infecção do trato urinário incluem: presença de cálculo vesical, divertículos de bexiga e volumes urinários residuais em grande quantidade.

4. Alterações vesicais: A formação de cálculos no interior da bexiga urinária e a presença de divertículos vesicais também são considerados indicadores de tratamento cirúrgico por boa parte da literatura. No entanto, existem controvérsias nos guidelines mais atuais em relação a esse aspecto. Fique atento à bibliografia aplicada ao seu concurso.





Imagens ultrassonográficas evidenciando divertículo e cálculo vesical.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

5. Hematúria macroscópica persistente ou recorrente: A hematúria é uma manifestação relativamente comum da HPB. Pacientes com quadros de hematúria macroscópica de repetição ou contínua, relacionada à HPB, devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico.

6. Hidronefrose: A hidronefrose é caracterizada pela dilatação do trato urinário superior. Nos casos de HPB avançada, ela acontece como consequência da obstrução à drenagem vesical, que resulta em aumento da pressão nas vias urinárias e refluxo vesicoureteral.

Essa condição pode levar a um quadro de injúria renal do tipo pós-renal.

A primeira medida nesses casos é a descompressão da via urinária através da passagem de uma sonda vesical. Uma vez confirmada a HPB como causa da obstrução, está indicado o tratamento cirúrgico.

7. Incontinência por transbordamento: A Sociedade Brasileira de Urologia também considera a incontinência por transbordamento uma indicação para abordagem cirúrgica da próstata.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA PROVA.

As principais indicações cirúrgicas na HPB são:

- Falha da terapia medicamentosa no tratamento para HPB;
- Retenção urinária aguda refratária ou de repetição;
- Infecção do trato urinário de repetição;
- Alterações vesicais: Cálculos vesicais ou divertículos;
- Hematúria macroscópica persistente ou recorrente;
- Hidronefrose;
- Incontinência por transbordamento (segundo a SBU).

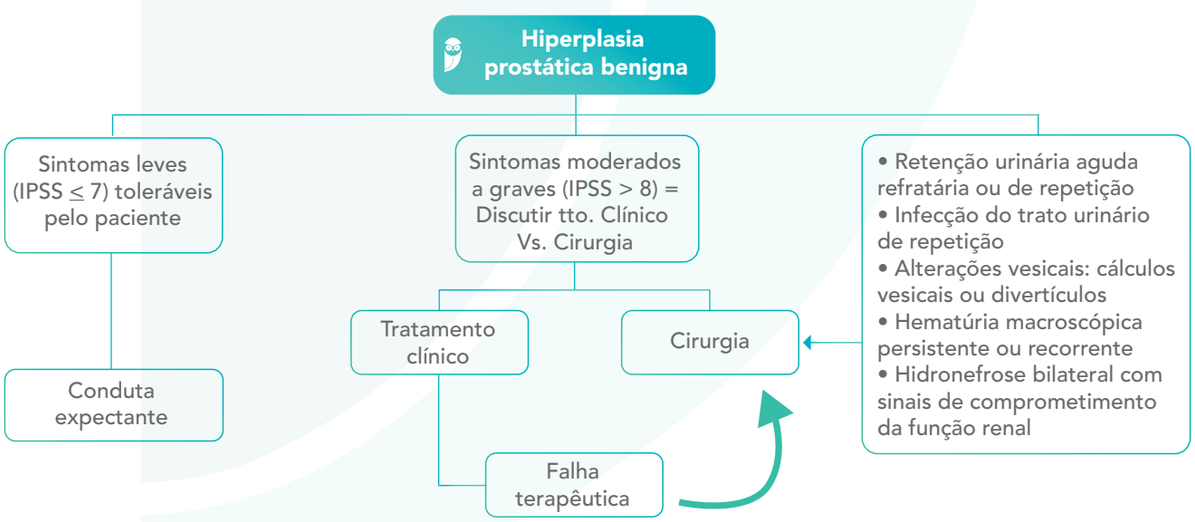


A presença de cálculo vesical era, até 2019, considerada como indicação absoluta de tratamento cirúrgico da próstata. No entanto, essa indicação clássica foi modificada pela Associação Americana de Urologia (AAU), que, em seu *guideline* atual, recomenda a extração do cálculo associada à terapia clínica.

O tratamento cirúrgico da próstata, segundo a AAU, ficaria reservado apenas aos casos de cálculos vesicais de repetição.

Tenha atenção para as referências bibliográficas de seu concurso.

Logo abaixo, disponibilizamos um algoritmo para facilitar seu entendimento sobre o tratamento da hiperplasia prostática benigna.



Fluxograma terapêutico da HPB.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(UFPR – 2021) Qual das alternativas abaixo NÃO se constitui em indicação absoluta da ressecção transuretral da próstata hiperplásica benigna?

A) Retenção urinária de repetição.
B) Infecção urinária recorrente.
C) Hematúria macroscópica persistente.
D) Litíase vesical.
E) Resíduo pós-miccional superior a 50 mL.

COMENTÁRIO:

Incorretas alternativas A, B, C, D: Como vimos anteriormente, todas as 4 primeiras alternativas são indicações cirúrgicas na HPB.

Correta alternativa E: Não existem valores de corte definidos para indicação de cirurgia baseada no resíduo vesical pós-miccional. Via de regra, passamos a considerar o tratamento cirúrgico nos casos em que há incremento progressivo dos volumes pós-miccionais ao passar do tempo.

(USP SP – 2018) Homem de 61 anos de idade procura o pronto-socorro com queixa de dificuldade miccional há 12 horas. Refere que há 3 meses apresenta micção com jato fraco, entrecortado e sensação de esvaziamento vesical incompleto. No exame clínico, abdome doloroso à palpação em hipogástrio. Toque retal: próstata 60 gramas, sem nódulo. O restante do exame clínico é normal. Traz resultado de exames: Qual é a conduta para o caso nesse momento?

Exames séricos				
PSA	8,0 ng/dl		Creatinina	2,4 mg/dl
Ultrassonografia de rins e vias urinárias: Ureterohidronefrose moderada bilateral. Bexiga espessada e com divertículos. Próstata de 65 gramas.				

A) Nefrostomia bilateral.
B) Sondagem com Foley.
C) Finasterida e seguimento ambulatorial.
D) Passagem de cateter duplo J.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com quadro de retenção urinária aguda que consiste em uma oclusão uretral repentina, impossibilitando o esvaziamento vesical.
A retenção urinária aguda é a responsável pela dor em hipogástrica e bexiga urinária cheia e palpável (distensão em hipogástrio).
Como vimos anteriormente, o cateterismo vesical deve ser o tratamento inicial para os casos de RUA. Após resolvida a retenção urinária, o paciente deve ser submetido a um teste de micção espontânea sem sonda.
Incorreta a alternativa A: Como vimos, o tratamento para esse caso é a passagem de cateter vesical. Nos casos em que há impossibilidade de progressão do cateter, está indicada a realização de uma cistostomia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Correta a alternativa B: Temos um paciente com retenção urinária aguda. O tratamento indicado seria desobstruir a via urinária imediatamente, de maneira rápida, prática e simples com passagem de sonda vesical de demora (Foley).

Incorreta a alternativa C: É necessária a desobstrução da via urinária imediatamente, uma vez que o paciente já apresenta alteração da função renal e sintomas importantes.

Incorreta a alternativa D: O paciente apresenta um quadro típico de obstrução da uretra prostática. Nesse contexto, a passagem de cateter de duplo J não resolveria o problema do paciente, afinal, esse dispositivo comunica o rim à bexiga urinária e a obstrução relativa a esse paciente encontra-se na uretra.

(USP - RP 2016) Paciente de 60 anos, hipertenso controlado, apresentando jato urinário fraco e entrecortado, aumento da frequência e urgência miccional. Exame clínico geral normal e próstata ao toque retal, parenquimatosa, com aproximadamente 100 cm^3, com limites preservados, sulco mediano apagado e sem nodulações. Ultrassonografia evidencia trato urinário alto sem anormalidades, bexiga de paredes espessadas com imagem hiperecoica de 3 cm móvel com mudança de decúbito e próstata volumosa com lobo mediano projetando-se na bexiga, medindo 2 cm a partir do colo vesical. PSA com valor de 2,4 ng/ml. Raio X de abdome normal. Qual a conduta a ser proposta?

A) Biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal.
B) Tratamento clínico da próstata e do cálculo vesical.
C) Tratamento clínico da próstata e cirúrgico do cálculo vesical.
D) Tratamento cirúrgico da próstata e do cálculo vesical.

COMENTÁRIO:

Incorreta alternativa A: Trata-se de paciente com 60 anos, sem alterações ao toque retal e com níveis de PSA <4,0. Segundo os Guidelines da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), esse paciente não é candidato à realização de biópsia de próstata. Os critérios serão vistos mais à frente neste material.

Incorreta alternativa B e C: A formação de cálculo vesical é um dos critérios para cirurgia em pacientes com Hiperplasia prostática benigna (HPB). O tratamento de um cálculo vesical de tamanho maior ou igual a dois centímetros deve ser realizado através de cistolitotomia (procedimento cirúrgico).

Correta alternativa D: Como vimos, a formação de cálculo vesical é um dos critérios para cirurgia em pacientes com Hiperplasia prostática benigna (HPB) e o tratamento de um cálculo vesical de tamanho maior ou igual a dois centímetros deve ser realizado através de cistolitotomia.

1.6.4 MODALIDADES TERAPÊUTICAS CIRÚRGICAS

Existem dois grandes tipos de abordagem cirúrgica no tratamento do HPB. São elas: a ressecção transuretral da próstata (RTU) e a prostatectomia subtotal por via abdominal. Veremos ambas em detalhes a seguir.

A enucleação da próstata com aplicação de laser e a vaporização fotosseletiva também são modalidades empregadas no tratamento do HPB. No entanto, como raramente são mencionadas nas provas, não vamos detalhá-las aqui.

A escolha entre os procedimentos disponíveis deve ser baseada no tamanho e no formato da próstata, assim como no risco de sangramento.

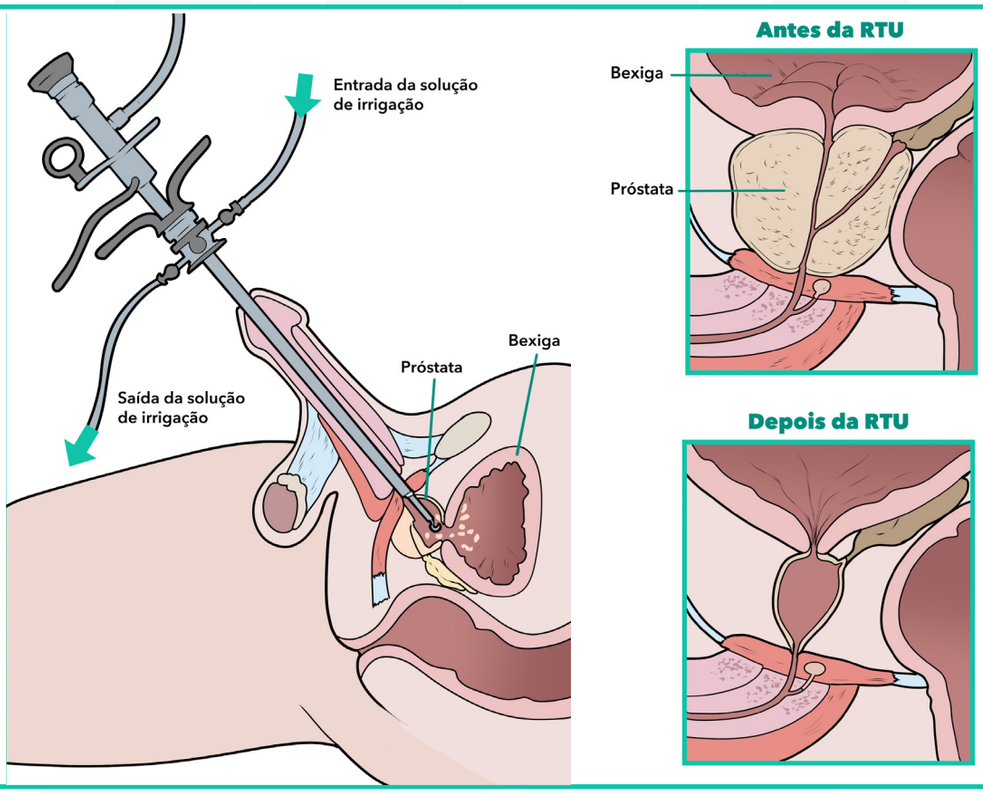
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

INDO MAIS FUNDO!

Tamanho da próstata: O tamanho da próstata limita a aplicabilidade de alguns procedimentos. Em geral, **próstatas com tamanho superior a 80 g devem ser tratadas através de prostatectomia subtotal abdominal ou enucleação a laser. A RTU não é a modalidade de escolha para próstatas grandes.**

É importante termos em mente que o **exame retal digital e a ultrassonografia abdominal não são confiáveis para estimativa do tamanho da próstata**. Desse modo, recomenda-se que a **ultrassonografia transretal** seja realizada para essa finalidade.

1. **RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA (RTU):** A ressecção transuretral da próstata (RTU) remove o tecido prostático através de um eletrocautério conectado a uma fina alça metálica. **Essa técnica é o padrão-ouro para tratamento de próstatas com tamanho inferior a 80g.**



Representação esquemática da ressecção prostática transuretral.

INDO MAIS FUNDO!

As ressecções prostáticas transuretrais necessitam de irrigação vesical durante o procedimento para que o sangramento não atrapalhe a visualização das estruturas.

Nos casos em que a ressecção é feita com eletrocautério do tipo monopolar, a irrigação precisa ser feita **com uma solução eletricamente neutra e, consequentemente, hipotônica**. Do contrário, o instrumento não funciona.

Como o leito prostático é altamente vascularizado, essas soluções de irrigação podem ser absorvidas em grandes quantidades para a circulação sistêmica e isso pode levar a uma **hiponatremia dilucional aguda associada à hemólise,**

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

edema cerebral e pulmonar. Esse fenômeno é conhecido como **síndrome de ressecção transuretral ou síndrome de intoxicação hídrica.**

Suas características clínicas incluem:

- **Hipertensão arterial**
- **Bradicardia**
- **Distúrbios visuais**
- **Náuseas e vômitos**
- **Alteração do nível de consciência**
- **Hemólise**
- **Edema pulmonar.**

O principal fator de risco para a síndrome de ressecção transuretral é o tempo cirúrgico! Cirurgias com duração acima de uma hora e meia aumentam muito o risco desse evento adverso. Essa é uma das razões para contraindicação de RTU para as próstatas grandes (acima de 80g).

O manejo da síndrome de ressecção transuretral é feito através da administração de diuréticos de alça (furosemida) e de solução salina hipertônica endovenosa.

Os **eletrocautérios do tipo bipolar** utilizam soro fisiológico como solução de irrigação, eliminando assim o risco de da síndrome de ressecção transuretral. No entanto, esse equipamento é indisponível em grande parte dos serviços públicos.

Embora a síndrome de ressecção transuretral represente a complicação mais preocupante para a RTU, ela é incomum.

As principais complicações associadas à RTU incluem:

- **Infecção do trato urinário (ITU).**
- **Disfunção ejaculatória:** Ejaculação retrógrada para o interior da bexiga urinária e aspermia (ausência de sêmen na ejaculação).
- **Disfunção erétil:** Secundária à lesão térmica dos nervos erigentes ou comprometimento da vascularização dos corpos cavernosos.
- **Estenose uretral:** Secundária à lesão térmica ou mecânica da uretra.
- **Incontinência urinária:** Secundária à lesão do esfíncter externo da uretra, entre outras causas.

As taxas de complicações após RTU costumam ser diretamente proporcionais ao tempo de cirurgia e ao volume de tecido ressecado.

2. PROSTATECTOMIA SUBTOTAL ABDOMINAL: A prostatectomia subtotal por via abdominal consiste na enucleação cirúrgica de parte da próstata. **Esse procedimento costuma ser indicado para os casos em que a próstata é grande (superior a 80g).**

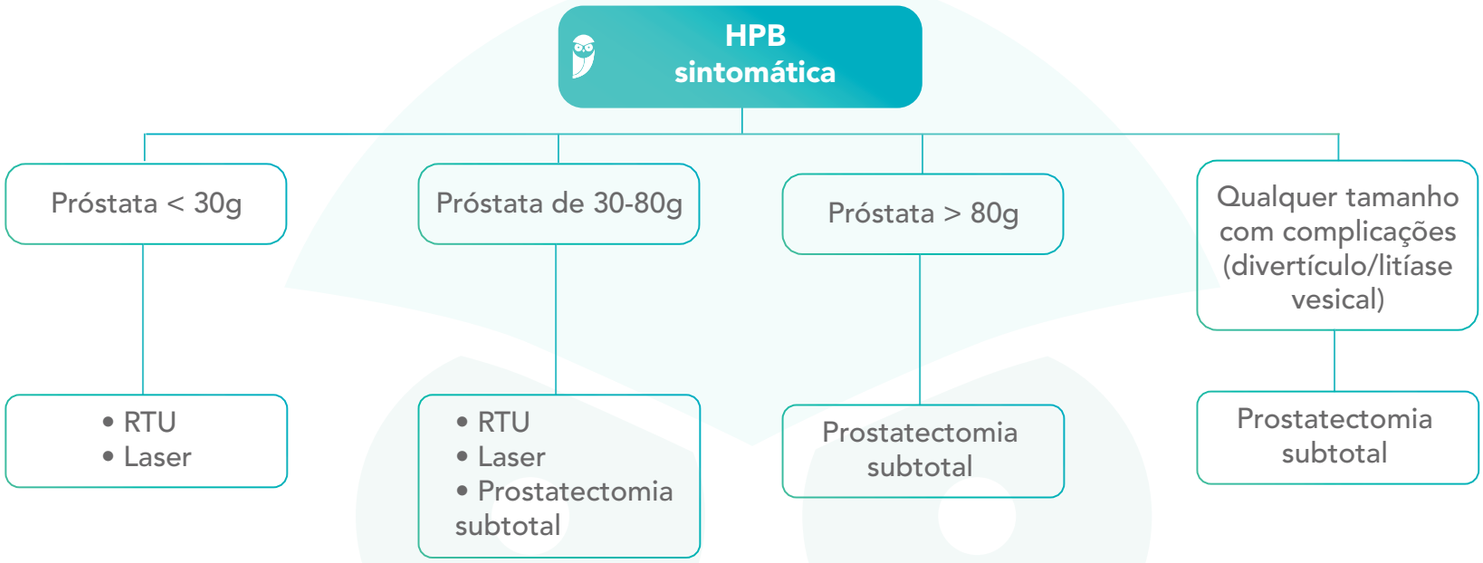
Nos casos em que existam divertículos de bexiga ou litíase vesical, a prostatectomia subtotal também recebe prioridade em relação à ressecção transuretral. Afinal, no mesmo ato cirúrgico podem ser tratados os divertículos vesicais, a litíase vesical e a hiperplasia prostática.



Não devemos confundir a prostatectomia subtotal ou simples com a prostatectomia radical.

A prostatectomia radical é o procedimento preconizado para o tratamento das neoplasias malignas da próstata e consiste na remoção completa da próstata, associada à retirada das vesículas seminais e parte dos ductos deferentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Algoritmo resumido de tratamento cirúrgico da HPB sintomática

CAI NA PROVA

(SP – HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – HIAE – 2021) Um homem de 63 anos queixa-se de jato urinário fraco, noctúria e esforço miccional. A ultrassonografia de trato urinário constatou bexiga espessada com divertículos e próstata de peso estimado em 80 gramas. Foi indicada ressecção transuretral de próstata, com alça de ressecção com energia monopolar. Ainda durante a cirurgia, sob sedação e anestesia espinhal, passou a apresentar náuseas, confusão mental, agitação, bradicardia e cefaleia.

Diagnóstico provável dessa complicação e melhor conduta:

A) Intoxicação por anestésicos / Hemostasia, encerrar a cirurgia e reversão da anestesia.
B) Choque hipovolêmico por sangramento / Hemostasia, encerrar a cirurgia, expansão volêmica e transfusão de concentrado de hemácias.
C) Perfuração vesical / Tamponamento endoscópico até estabilização.
D) Perfuração vesical / Exploração cirúrgica imediata por laparotomia, com cistorrafia.
E) Intoxicação hídrica / Hemostasia, encerrar a cirurgia e tratamento clínico.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa E. Como vimos acima, ressecções de próstatas grandes com uso de instrumento monopolar aumentam o risco de síndrome de ressecção transuretral (ou síndrome de intoxicação hídrica). O quadro de náuseas associado à bradicardia, cefaleia e confusão mental corroboram com esse diagnóstico.

Sabemos que cirurgias com duração acima de uma hora e meia aumentam muito o risco desse evento adverso. Essa é uma das razões da indicação de cirurgia aberta para as próstatas grandes (acima de 80g). O manejo da síndrome de ressecção transuretral é feito através da administração de diuréticos de alça (furosemida) e de solução salina hipertônica. Além disso, por motivos óbvios, a cirurgia precisa ser encerrada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

2.0 CÂNCER DE PRÓSTATA (CaP)

Segundo os dados do INCA, **o câncer de próstata (CaP) é o segundo tumor maligno mais comum em homens, ficando atrás apenas dos cânceres de pele não melanoma. Ou seja, essa é a neoplasia maligna visceral mais comum no sexo masculino**.

Estima-se que ao longo da vida cerca de 1 em cada 9 homens vão desenvolver câncer de próstata.

Sabemos também que, aproximadamente, 90% de todas as neoplasias malignas da próstata são adenocarcinomas acinares. Os outros 10% dos cânceres correspondem aos sarcomas, carcinomas epidermóides e carcinomas de células transicionais.

Esse capítulo tratará apenas sobre os **adenocarcinomas,** pois são o tipo histológico mais comum entre os cânceres de próstata. Além disso, a maioria absoluta dos concursos de residência (para não dizer todos) cobram apenas esse tipo histológico de tumor prostático.

CAI NA PROVA

(PR – Universidade Estadual de Maringá - UEM – 2020) Que tipo histológico de carcinoma de próstata é o mais frequente?

A) Acinoso.
B) Mucinoso.
C) Cribiforme.
D) Endometrióide.
E) Cistoadenocarcinoma.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: O principal tipo histológico de câncer de próstata é o adenocarcinoma acinar.

2.1 FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO

Vamos elencar aqui alguns dos principais fatores de risco para o câncer de próstata e também os fatores ditos protetores. Não é incomum as provas de residência indagarem sobre os principais fatores de risco envolvidos no CaP, por isso, leia com atenção a tabela abaixo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CaP	
IDADE	Cerca de **75%** dos casos de câncer de próstata atingem homens com **idade superior a 65 anos**.
ETNIA	**Homens negros têm cerca de 60% a mais de chance de desenvolver câncer de próstata** em relação a caucasianos. Entretanto, o risco cai em até 30% nas populações asiáticas (em relação aos caucasianos).
HISTÓRIA FAMILIAR E FATORES GENÉTICOS	**O câncer de próstata tem um componente hereditário importante, particularmente nos casos em que parentes de primeiro grau foram diagnosticados com câncer em idades inferiores a 65 anos.** Além disso, o histórico familiar de outros cânceres de caráter hereditário (como câncer de mama diagnosticado com idade <50 anos, câncer de mama masculino, câncer colorretal, entre outros) também pode aumentar o risco de câncer de próstata.
DIETA	**Dietas ricas em gordura animal e carne vermelha e pobres em vegetais** estão associadas à maior incidência de câncer de próstata.
OBESIDADE	A associação entre obesidade e o risco de câncer de próstata, apesar de modesta, é bem documentada. É importante destacar que **a agressividade do tumor costuma ser maior nos pacientes obesos. Isso piora o prognóstico de cura e aumenta as chances de morte por câncer de próstata.**
IGF-1	Há um aumento discreto da incidência de câncer de próstata nos homens cujo nível de IGF-1 é aumentado.
PROSTATITE	Há um risco de câncer de próstata de aproximadamente 1,5 a 2 vezes maior em homens com história de prostatite.

FATORES DE PROTEÇÃO PARA CaP	
LICOPENO E PRODUTOS DERIVADOS DE TOMATE	O licopeno é uma potente substância antioxidante presente no tomate e em seus derivados. A ingesta de licopeno reduz a incidência de câncer de próstata e o risco de cânceres de próstata letais.
INGESTÃO DE SOJA	Fitoestrógenos presentes na soja (flavonoides) são apontados como uma das causas de haver menor incidência de câncer de próstata entre asiáticos
INGESTÃO DE CAFÉ	A ingestão de café parece estar associada a menor incidência de tumores prostáticos agressivos.



Cuidado!

Não possuem relação com câncer de próstata:

- **Hiperplasia prostática benigna.**
- **Tabagismo.**
- **Etilismo.**

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(AL – Universidade Federal de Alagoas – UFAL - 2021) De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), assinale a correta sobre o câncer de próstata.

A) No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele melanoma).

B) A idade é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos.

C) Excesso de gordura corporal não tem relação com o aumento do risco de câncer de próstata avançado.

D) Para doença localizada e restrita à próstata, a cirurgia é mandatória, visando redução da possibilidade de metástase óssea.

COMENTÁRIO:

Incorreta alternativa A: No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas dos cânceres de pele **não-melanoma**, representado, principalmente, pelo carcinoma epidermoide e pelo carcinoma basocelular. O melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas da pele. Desse modo, na população masculina, o câncer de próstata é uma doença mais prevalente que o melanoma.

Correta alternativa B: A idade é um fator de risco importante. Tanto a incidência quanto a mortalidade relativa ao câncer de próstata aumentam com o passar do tempo.

Incorreta alternativa C: O excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer de próstata, assim como está relacionado a tumores prostáticos mais agressivos.

Incorreta alternativa D: A cirurgia é apenas uma das opções previstas para o tratamento das lesões locais. Como veremos adiante, a radioterapia externa, a braquiterapia e até mesmo observação vigilante (em algumas situações especiais) podem ser oferecidas como proposta terapêutica.

(Sistema Único de Saúde – SUS – SP – 2018) Segundo o documento "Estimativa 2016: Incidência do câncer no Brasil", do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, do Ministério da Saúde do Brasil, NÃO é fator de risco para câncer de próstata:

A) hiperplasia prostática benigna.

B) idade.

C) história familiar de câncer de próstata.

D) etnia/cor de pele.

E) aumento de peso corporal.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: Como vimos, todos esses são fatores de risco para o câncer de próstata, a exceção da hiperplasia prostática benigna.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

É importante ressaltarmos que os adenocarcinomas têm um comportamento biológico muito distinto entre cada paciente. No entanto, a maioria das lesões têm evolução indolente. Ou seja, é incomum observarmos comportamentos invasivos e com tendência à formação de metástases precoces.

Essa característica biológica associada aos programas de rastreamento precoce (*Screening*) faz com que a maior **parte dos pacientes seja assintomática ao diagnóstico**. Além disso, em cerca de 80% dos casos, o tumor ainda é restrito à próstata quando é descoberto. Ou seja, sem metástases à distância ou invasão de órgãos adjacentes no momento do diagnóstico.

2.2.1 SINTOMAS

Como vimos, o câncer de próstata geralmente é assintomático ao diagnóstico.

Nos casos sintomáticos, **são comuns manifestações clínicas inespecíficos do aparelho genito-urinário, tais como disúria ou hematúria ou, então, sintomas relacionados à ejaculação, como a hematospermia** (presença de sangue em meio ao sêmen).

Nos casos de neoplasia metastática, a dor óssea é um sintoma comum. Afinal, **os ossos são o principal sítio de metástase dos adenocarcinomas prostáticos e a dor óssea é a manifestação mais frequente.**

Outros sintomas relacionados ao câncer de próstata incluem: incapacidade de urinar, incontinência, disfunção erétil, perda de peso, fraqueza, fraturas patológicas e até mesmo paresia dos membros, secundária a metástases da coluna vertebral.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

A grande parte das neoplasias malignas da próstata é assintomática ao diagnóstico.

Nos casos sintomáticos as principais manifestações clínicas incluem:

- **Disúria.**
- **Hematúria.**
- Retenção urinária.
- Incontinência urinária.
- **Hematospermia.**
- Disfunção erétil.

Nos casos em que há lesão metastática, fazem parte dos sintomas:

- **Dor óssea.**
- **Fraturas patológicas**.
- Perda de peso e anemia.
- Paresia e/ou parestesia de membros inferiores (secundárias à compressão medular por metástases ósseas da coluna vertebral).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(SP – Centro Médico de Campinas – CMC – 2015) Qual a queixa mais comum de paciente com diagnóstico de Adenocarcinoma de Próstata?

A) Disúria e hematúria.
B) Dor suprapúbica.
C) Hemospermia e dor à ejaculação.
D) A maioria é assintomático.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa D: Como vimos, a maioria dos pacientes portadores de neoplasia de próstata são assintomáticos. Contudo, todos os sintomas citados pelas alternativas A, B e C podem ser relatados pelos pacientes com esse diagnóstico.

2.2.2 SINAIS (CLÍNICOS E LABORATORIAIS):

Os principais sinais relacionados ao câncer de próstata são: **as alterações da glândula ao toque retal e o aumento dos níveis de PSA**. Veremos cada um deles com mais detalhes a seguir.

2.2.2.1 TOQUE RETAL

O principal sinal clínico do tumor de próstata é a alteração da glândula ao toque retal. Justamente por isso, o toque é uma parte tão importante do exame clínico urológico. **Cerca de 65 a 75% dos tumores de próstata podem ser detectados através desse método**.

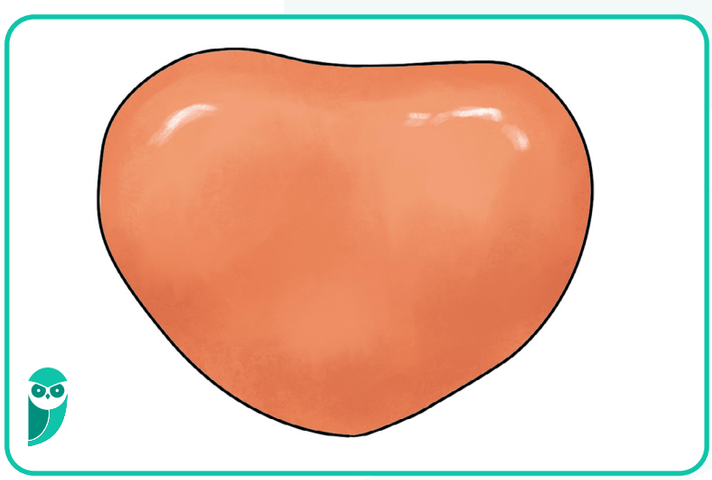
As principais manifestações do tumor maligno de próstata ao toque retal incluem:

- **Nódulos endurados.**
- **Irregularidades da superfície prostática.**
- **Assimetria prostática.**

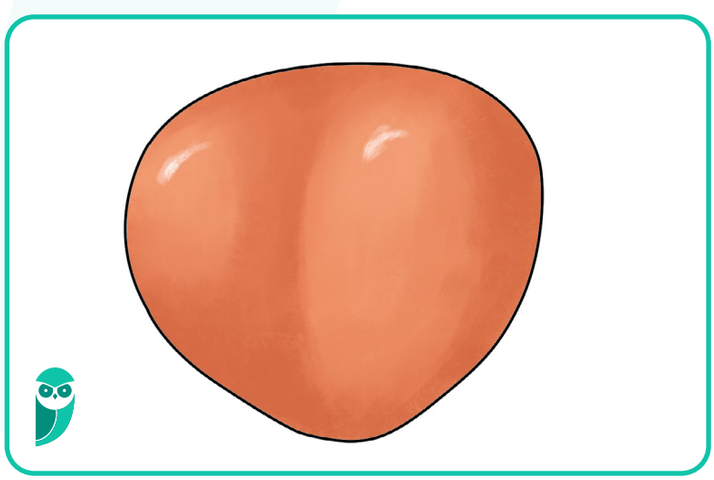
Os tumores que geralmente não podem ser detectados ao toque incluem:

- **Lesões muito pequenas.**
- **Lesões profundas, fora da zona periférica da próstata.**

Logo abaixo, disponibilizamos alguns diagramas que representam o aspecto posterior da próstata, que pode ser sentido através do toque retal, assim como as diferentes alterações sensíveis ao toque retal.

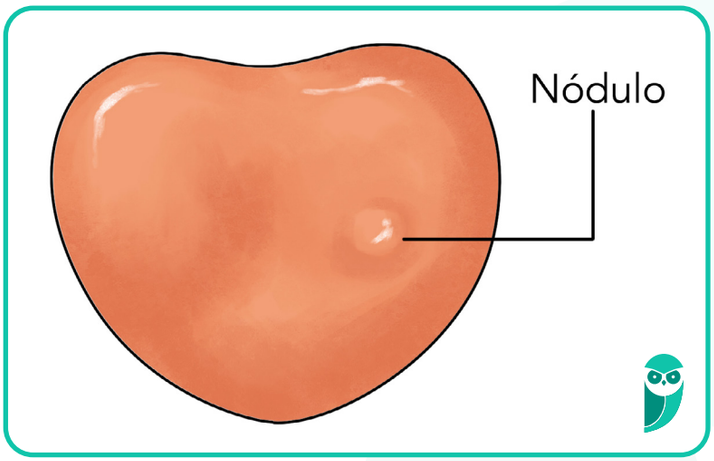


Representação de uma próstata normal: Glândula simétrica, de superfície lisa, com sulco mediano preservado e de tamanho normal.

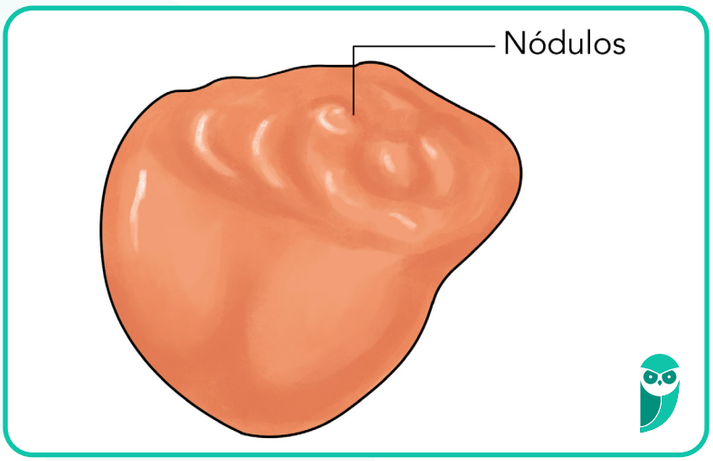


Representação de uma próstata assimétrica suspeita para neoplasia: Glândula assimétrica (maior a direita), de superfície lisa, com sulco mediano preservado e de volume normal.

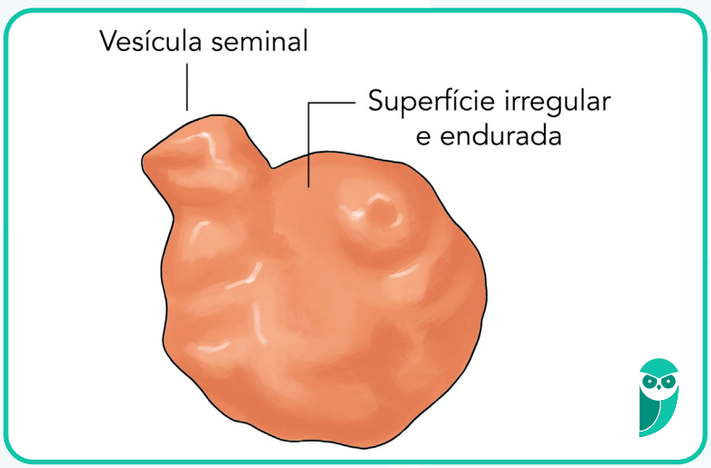
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Representação de uma próstata suspeita para neoplasia: Glândula simétrica, de tamanho normal, com nodulação endurada em lobo direito.



Representação de uma próstata suspeita para neoplasia: Glândula assimétrica, de tamanho aumentado, com nodulação endurada localizada na base da glândula.



Representação de uma próstata suspeita para neoplasia: Glândula assimétrica, com uma superfície completamente irregular e endurada, com a vesícula seminal palpável e suspeita de acometimento neoplásico.

2.2.2.2 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)

A dosagem de PSA sérico é o principal recurso laboratorial utilizado para o diagnóstico de câncer de próstata.

Em circunstâncias normais, apenas pequenas quantidades de PSA podem ser detectadas na circulação. Quando há aumento da glândula, trauma, inflamação ou distorção da arquitetura glandular por neoplasia, os níveis séricos de PSA aumentam.

As células do tecido prostático são as únicas com capacidade de produzir o PSA. Um exemplo disso é a ausência de níveis detectáveis de PSA em mulheres e em pacientes submetidos à prostatectomia radical.

Desse modo, construímos o conceito de que o PSA **é um marcador específico para afecções prostáticas. No entanto, ele não é um marcador específico para câncer.** Afinal, condições benignas como HPB, prostatites e até mesmo a ejaculação, também podem aumentar os níveis de PSA.

Sendo assim, **como podemos utilizar o PSA para a investigação do câncer de próstata?**

Sabemos que **quanto maiores os níveis de PSA, maior a chance de estarmos diante de um tumor maligno da próstata**. Desse modo, a quantificação dos níveis de PSA é o que sugere se estamos diante de uma neoplasia maligna ou de uma afecção benigna.

Os valores de PSA são estratificados da seguinte maneira:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ESTRATIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE PSA	
PSA < 4ng/ml	Níveis de PSA abaixo de 4ng/ml são considerados dentro da faixa de normalidade.
PSA 4 – 10 ng/ml	Níveis de PSA iguais ou acima de 4ng/ml e abaixo de 10ng/ml podem estar relacionados tanto às afecções benignas da próstata, como HPB, quanto às neoplasias malignas. **Nesses casos, está indicada biópsia de próstata para investigação diagnóstica.**
PSA > 10ng/ml	Níveis de PSA acima de 10ng/ml são altamente sugestivos de neoplasia e, **nesses casos, também está indicada biópsia de próstata para investigação diagnóstica.**

É muito importante que você memorize a tabela acima.

Um recurso que é aplicado para tornar os resultados de PSA mais específicos para o diagnóstico de neoplasia é chamado refinamento do PSA. Esse recurso é especialmente útil para decidirmos se há necessidade de repetirmos a biópsia em pacientes mais velhos, com uma biópsia prévia negativa, mas com níveis de PSA sérico suspeitos.

O Refinamento de PSA inclui:

1. **Densidade do PSA:** A densidade de PSA é um cálculo que divide o valor de PSA sérico total pelo volume prostático (determinado através de ultrassonografia transretal).

De modo geral, quanto maior o volume prostático, mais altos serão os níveis de PSA. Sendo assim, níveis elevados de PSA são mais preocupantes em próstatas pequenas do que em próstatas grandes.

Densidades de PSA **acima de 0,15ng/ml/cm³ de próstata têm maiores chances de estarem relacionadas ao câncer de próstata.**

2. **Relação de PSA livre sobre PSA total:** Os níveis séricos de PSA livre podem ser medidos e a relação PSA livre/PSA total pode ser aplicada para aumentar as chances de identificar corretamente a natureza do aumento de PSA.

Sabemos que o câncer de próstata não costuma estar associado a grandes elevações do PSA livre. Desse modo, a relação PSA livre/PSA total superior a 25% é altamente sugestiva de HPB. Por outro lado, **uma relação abaixo de 10 a 15% é muito sugestiva de câncer de próstata.**

3. **Velocidade de PSA: Um aumento de PSA superior a 0,75ng/ml ao ano está relacionado à presença de câncer de próstata.** Esse exame possui uma especificidade de aproximadamente 90% para os pacientes com HPB e de aproximadamente 100% para os pacientes sem doença prostática prévia.

Vale a pena relembrarmos que pacientes em uso de Inibidores da 5-alfa-redutase (mesmo em pequenas doses) devem ter seu valor de PSA multiplicado por 2 ou 2.5 a depender do tempo de uso da medicação. Essa correção matemática se justifica pelo fato dos inibidores da 5-alfa-redutase diminuírem os níveis séricos de PSA.

CAI NA PROVA

(PR – Associação Médica do Paraná – AMP – 2017) Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Uma concentração de PSA total no sangue superior a 4,0 ng/dl é considerada anormal na maioria das provas e é sugestiva de câncer de próstata, PORTANTO pode ser usado como padrão ouro para o diagnóstico de câncer de próstata e define a estratégia terapêutica.

A) As duas assertivas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
B) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira, e a segunda é falsa.
D) A primeira assertiva é uma proposição falsa, e a segunda é verdadeira.
E) As duas assertivas são proposições falsas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa C:

Vamos analisar as opções:

Uma concentração de PSA total no sangue superior a 4,0 ng/dl é considerada anormal na maioria das provas e é sugestiva de câncer de próstata. = ESSA ASSERTIVA ESTÁ CORRETA. Sabemos que quanto maiores os níveis de PSA, maior a chance de estarmos diante de um tumor maligno da próstata. Níveis de PSA iguais ou acima de 4ng/ml apresentam uma chance maior de estarem relacionados ao câncer.

PORTANTO, pode ser usado como padrão ouro para o diagnóstico de câncer de próstata e define a estratégia terapêutica. = ERRADO. O PSA é um marcador específico para afecções prostáticas. No entanto, ele não é um marcador específico para câncer. Condições benignas como HPB, prostatites, manipulação uretral (sondagem e cistoscopia), massagem prostática e até mesmo a ejaculação também podem aumentar os níveis de PSA. **O padrão-ouro para o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia de próstata transretal.**

Desse modo, ficamos com a alternativa "C".

2.3 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Apesar da associação entre os sintomas de trato urinário inferior (LUTS) e as neoplasias malignas de próstata, devemos ter em mente que, na grande maioria das vezes, esses sintomas estão associados a condições benignas, como HPB ou processos inflamatórios/infecciosos.

Como vimos, o PSA também pode estar aumentado na ausência de neoplasias. **As principais condições benignas associadas ao aumento de PSA estão listadas a seguir**:

- **Hiperplasia prostática benigna**
- **Prostatites**
- **Trauma perineal**
- **Ejaculação**
- **Sondagem vesical**
- **Procedimentos invasivos e cirurgias da próstata (Biópsia, RTU etc.).**

2.4 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA

A confirmação diagnóstica do câncer de próstata é realizada através da biópsia transretal guiada por ultrassom ou ressonância magnética. A biópsia está indicada sempre que existirem alterações no toque retal ou quando os níveis de PSA forem maiores ou iguais a 4ng/ml. Alterações dos valores de refinamento do PSA também indicam a necessidade de biópsia prostática.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA

O diagnóstico do câncer de próstata é feito através de biópsia transretal guiada por ultrassonografia ou ressonância magnética.

Para sua prova, a biópsia prostática deve ser considerada nas seguintes situações:

- **Toque retal alterado**
- **PSA ≥ 4ng/ml**
- **Densidade de PSA > 0,15ng/ml/cm³ de próstata**
- **Relação PSA livre/PSA total < 10-15%**
- **Velocidade de PSA > 0,75ng/mL/ano**

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(UFES - 2022) Paciente, 58 anos, assintomático, em uma consulta de rotina, apresenta resultado de Antígeno Prostático Especifico (PSA) de 4,5ng/ml. Ao exame de toque retal foi constatado um nódulo endurecido no lobo esquerdo da próstata. Qual a conduta mais adequada para o esclarecimento do diagnóstico?

A) Biópsia da próstata.
A) Ultrassonografia transretal da próstata.
A) Repetir PSA e solicitar PSA livre.
B) Solicitar ressonância magnética da próstata.

COMENTÁRIO:

Como acabamos de ver, valores de PSA entre 4 e 10 ng/ml são indicativos da necessidade de biópsia prostática, dado o risco aumentado de câncer.

O toque retal alterado, assim como o PSA, também é um indicativo de biópsia. Ou seja, o paciente em tela tem mais de uma indicação de biópsia. A alternativa correta, portanto, é a alternativa A.

Gabarito: Alternativa A.

(RN – UFRN – 2021) Paciente de 58 anos de idade, assintomático, apresenta-se ao médico com o PSA de 4,5 ng/ml. O toque retal está normal. Realiza biópsia da próstata, cujo resultado foi normal. No ano seguinte, continua assintomático e com exame físico normal, mas o PSA está em 6,5 ng/ml.

Nesse caso, deve-se

A) prescrever inibidor de 5 alfa redutase e repetir o PSA.
B) realizar nova biópsia de próstata.
C) prescrever antibióticos por 1 mês e repetir o PSA.
D) realizar uma ultrassonografia da próstata.

COMENTÁRIO:

Um recurso que é aplicado para tornar os resultados de PSA mais específicos para o diagnóstico de neoplasia são os chamados refinamentos do PSA. Nesse caso, o paciente em questão apresentou uma velocidade de PSA de 2ng/ml em um ano.

Correta a alternativa B. Sabemos que aumentos de PSA superiores a 0,75ng/mL/ano estão relacionados à presença de câncer de próstata. Desse modo, está indicada uma nova biópsia. Assim, ficamos com a alternativa B.

Incorreta alternativa A: Os inibidores da 5-alfa-redutase estão indicados para os casos de HPB sintomáticos. O paciente em questão não apresenta sintomas. Além disso, há indicação formal de repetirmos a biópsia.

Incorreta alternativa C: A antibioticoterapia está indicada no caso de prostatite. Sabemos que a prostatite pode levar a aumentos abruptos nos valores de PSA. No entanto, esses quadros são sintomáticos, tipicamente caracterizados por febre e disúria intensa. O quadro apresentado pelo enunciado é pouco compatível com prostatite aguda.

Incorreta alternativa D: A única finalidade da ultrassonografia no caso acima será de guiar a biópsia. O exame ultrassonográfico, isoladamente, não trará nenhuma mudança de conduta e, por conta disso, não está indicado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(SP – Hospital da Aeronáutica de São Paulo – HASP – 2020) Paciente masculino, 54 anos, veio encaminhado para o ambulatório de urologia, sem queixas urinárias, e trazendo os seguintes exames: PSA total: 3,8; Urina Tipo I normal e urocultura negativa. Durante o exame digital retal foi percebido esfíncter normotônico, próstata entre 20-30g, limites precisos e mobilidade preservada. Em ápice esquerdo verificou-se um nódulo. Qual a conduta adequada para o caso?

A) Acompanhamento clínico com PSA Livre + Total a cada 3 meses.

B) Indicar biópsia transretal da próstata.

C) Utilizar de outros refinamentos do PSA, como densidade de PSA e fração livre para ajudar na decisão.

D) Pedir PSA Livre e se a relação PSAt/PSA livre for menor que 15%, indicar biópsia.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa B: No enunciado dessa questão, o examinador descreve um paciente assintomático, com exame de PSA dentro da faixa de normalidade. No entanto, há um nódulo palpável ao toque retal.

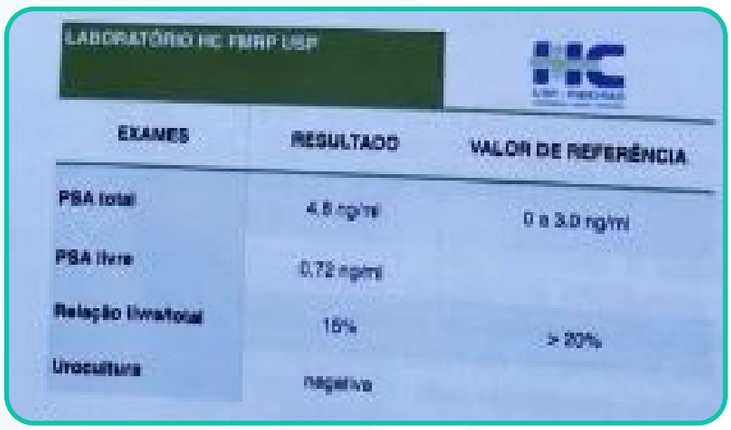
Lembre-se, a presença de um nódulo prostático ao toque SEMPRE deve levantar a suspeita de neoplasia maligna da glândula.

Nessa situação, qual a conduta indicada? A conduta deve ser a investigação diagnóstica através de biópsia transretal guiada por ultrassonografia.

Quanto aos refinamentos de PSA (como a densidade de PSA e PSA livre), são recursos aplicados para tornar os resultados de PSA mais específicos. Essa estratégia é especialmente útil para decidirmos se há necessidade de repetirmos a biópsia em pacientes mais velhos, com uma biópsia prévia negativa, mas com níveis de PSA sérico suspeitos. Portanto, nenhum refinamento de PSA estaria indicado para o caso acima, nesse momento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(SP - Universidade de São Paulo – USP RP 2020) Homem negro de 54 anos procurou atendimento para rastreamento e detecção precoce do câncer de próstata, concordando com avaliação após exposição dos seus riscos e benefícios. Apresenta sintomas do trato urinário inferior com International Prostate Symptoms Score (I-PSS) de 7/35, satisfeito com sua qualidade de vida. Relata antecedente de neoplasia de próstata na família. Exame digital demonstrou próstata com 40 cm^3 e consistência fibroelástica, sem nódulos, indolor. Foram solicitados exames, reproduzidos abaixo. Qual a conduta mais apropriada?



A) Fluxometria e ultrassom transretal de próstata.
B) Biópsia de próstata.
C) Retorno em 6 meses com novo PSA total e livre.
D) Alfa-bloqueador associado a inibidor da 5alfa-redutase.

COMENTÁRIO:

Como veremos mais à frente, o rastreamento do câncer de próstata é um tema bastante controverso. O Ministério da Saúde e a OMS não recomendam o rastreamento populacional de câncer de próstata e sugerem que a investigação deva ser feita apenas na vigência de sintomas. No entanto, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) é de que o rastreamento seja aplicado, através do toque retal e dosagem de PSA, aos homens brancos a partir de 50 anos ou, a partir de 45 anos em pacientes negros ou com familiares de primeiro grau acometidos pelo Câncer de Próstata.

De qualquer modo, o paciente acima apresenta sintomas sugestivos de prostatismo, como nos foi informado pelo I-PSS de 7 pontos. Logo, esse paciente é candidato ao rastreamento tanto pelos critérios da OMS e Ministério da Saúde, quanto pelos critérios da Sociedade Brasileira de Urologia.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta alternativa A: Tanto a urofluxometria quanto a ultrassonografia transretal são exames indicados no contexto pré-operatório de HPB. O paciente acima, no entanto, possui um I-PSS baixo, não sendo candidato à cirurgia. Além disso, um PSA acima de 4ng/ml caracteriza indicação biópsia prostática.

Correta alternativa B: Paciente com PSA acima de 4ng/ml e/ou alteração no toque retal tem indicação de biópsia prostática.

Incorreta alternativa C: Como vimos, esse paciente tem indicação de biópsia.

Incorreta alternativa D: O uso de medicamentos para HPB sintomática, ou seja, alfa-bloqueadores e inibidores da 5-alfa-redutase, estão formalmente indicados quando o I-PSS é superior a 8. Além disso, esse paciente tem indicação de biópsia.

2.4.1 BIÓPSIA DE PRÓSTATA E AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA (ESCORE DE GLEASON E GRUPOS DE GRAU)

A biópsia prostática transretal é um procedimento invasivo e contaminado, dada a via de acesso. Portanto, não é isento de complicações e deve ser indicado de forma ponderada.

A coleta de material é feita através de punção com agulha grossa e recomenda-se que ao menos 12 amostras sejam retiradas (cerca

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de 6 fragmentos de cada metade da próstata). Além disso, áreas suspeitas à ultrassonografia transretal ou à ressonância também devem ser biopsiadas.

Uma vez confirmada a neoplasia, é necessária a classificação histológica do grau de diferenciação celular. Afinal, **quanto mais indiferenciado o tumor, maior sua agressividade e pior o prognóstico. Desse modo, a classificação histológica é essencial para o estadiamento da lesão e para a definição do tratamento.**

Um sistema de classificação chamado ***Escore de Gleason*** é adotado para a estratificação dos adenocarcinomas da próstata. Esse sistema classifica as amostras de tecido prostático neoplásico com o valor numérico de 1 a 5, de acordo com o grau de diferenciação celular.

Amostras classificadas como grau 1 são as que possuem maior diferenciação celular (portanto células com arquitetura mais próxima do normal) e aquelas classificadas como grau 5 são as que possuem a menor diferenciação celular (caracterizando um comportamento mais agressivo).

O Escore de Gleason é calculado através da soma dos valores numéricos dos dois padrões de diferenciação mais prevalentes nas amostras da biópsia. Por exemplo, se o padrão de alteração mais prevalente possui grau 4 e o segundo padrão de alteração mais prevalente grau 5, temos um Escore de Gleason de 9 (4+5=9).

Em 2014, a sociedade internacional de uropatologia desenvolveu um outro escore chamado de **Grupos de Grau**. Esse sistema agrupa as pontuações do Escore de Gleason em 5 categorias, de acordo com o risco relativo de recorrência ou mortalidade pelo câncer.

CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE GRAU	
GRUPO DE GRAU 1	**Escore de Gleason ≤6**
GRUPO DE GRAU 2	**Escore de Gleason 3+4 = 7** Risco relativo de 1,9 em relação ao grupo de grau 1.
GRUPO DE GRAU 3	**Escore de Gleason 4+3 = 7** Risco relativo de 4,4 em relação ao grupo de grau 1.
GRUPO DE GRAU 4	**Escore de Gleason = 8** (incluindo Gleason 4+4 = 8, 3+5 =8 e 5+3 =8) Risco relativo de 8 em relação ao grupo de grau 1.
GRUPO DE GRAU 5	**Escore de Gleason de 9 a 10** (incluindo Gleason 4+5= 9, 5+4=9 e 5+5=9) Risco relativo de 11,7 em relação ao grupo de grau 1.

A classificação dos grupos de grau faz parte do sistema estadiamento das neoplasias de próstata, como veremos adiante.

CAI NA PROVA

(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA - SCML 2016) A classificação histológica do Adenocarcinoma de Próstata é realizada através do escore de:

A) Ranson.
B) Gleason.
C) Broders.
D) Mason.

COMENTÁRIO:

Correta a letra B: O sistema de classificação histológica nos cânceres de próstata é chamado Escore de Gleason.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.5 ESTADIAMENTO CLÍNICO

Como regra, após diagnosticarmos uma neoplasia maligna, a conduta subsequente deve ser estadiar clinicamente a doença. O estadiamento é útil para definirmos o prognóstico e, acima de tudo, para adotarmos o melhor tratamento. Esse é um conceito que se aplica praticamente a todos os tipos de neoplasias malignas.

Os adenocarcinomas da próstata são tumores localmente invasivos, ou seja, tendem a infiltrar e acometer estruturas adjacentes à próstata, tais como vesículas seminais, ducto deferente e outros órgãos pélvicos.

Além disso, esses tumores são capazes de se disseminar através de linfonodos (metástases linfáticas), acometendo os linfonodos obturadores e, em casos mais avançados, os linfonodos da cadeia para-aórtica.

Além das metástases linfáticas, os adenocarcinomas de próstata também têm um padrão de disseminação hematogênica e, nesses casos, acometem primariamente os ossos.

Sabendo disso, uma vez que diagnosticamos o câncer de próstata, há necessidade de definirmos a extensão de acometimento dito local, ou seja, da próstata e de estruturas periprostáticas. Além disso, também precisamos avaliar a extensão do acometimento linfonodal e a presença de metástases ósseas.

O método utilizado para o estadiamento das neoplasias prostáticas engloba o sistema TNM, que é aplicado para o estadiamento da maioria das neoplasias malignas. **Além do sistema TNM, o estadiamento dos tumores prostáticos inclui o valor de PSA e os grupos de grau definidos a partir do Escore de Gleason.**

Veremos agora, em mais detalhes, como é realizado o estadiamento das neoplasias de próstata. Sei como é árduo decorar estadiamentos. Portanto, **ao final desse capítulo, te darei uma boa dica para resolver a maioria das questões, sem que você precise decorar cada aspecto do estadiamento do câncer de próstata.**

A ideia de te apresentarmos o método de estadiamento por completo é para que você **memorize os métodos diagnósticos aplicados para estadiar a neoplasia** e, além disso, para que você tenha uma visão global e compreenda como procedemos após o diagnóstico do câncer de próstata.

1. Avaliando a extensão de acometimento local (avaliação do **"T"** do sistema **TNM**): A avaliação da extensão local do tumor geralmente compreende o toque retal e a realização de uma ressonância magnética multiparamétrica.

- **Toque retal:** Apesar das limitações, o toque retal é uma ferramenta importante que nos ajuda a ter uma ideia da extensão do tumor.
- **Ressonância magnética multiparamétrica: Esse é o exame com maior acurácia para definir a extensão local do tumor**. As áreas acometidas por câncer apresentam-se com hipossinal em T2.

T (classificação TNM)	
T1	**Lesões não podem ser palpáveis** T1a – Tumor identificado incidentalmente após ressecção prostática com tecido neoplásico em menos de 5% da amostra. T1b – Tumor identificado incidentalmente após ressecção prostática com tecido neoplásico em mais de 5% da amostra. T1c – Tumor identificado após biópsia por agulha realizada por aumento de PSA.
T2	**Tumor palpável, mas confinado à próstata** T2a – Tumor restrito a até uma metade da próstata. T2b – Tumor acomete mais da metade da próstata. T2c – Tumor acomete as duas metades da próstata.
T3	**Extensão extraprostática** T3a – Extensão extraprostática sem invasão de nenhuma estrutura. T3b – Extensão extraprostática com invasão de vesícula seminal.
T4	**Extensão para órgãos adjacentes** O tumor é fixo ou invade estruturas adjacentes (que não sejam vesículas seminais), tais como: esfíncter externo da uretra, reto, bexiga, musculatura do assoalho ou parede pélvica.

Fonte: AJCC UICC 8ª Edição

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2. Avaliando acometimento linfonodal (avaliação do **"N"** do sistema **TNM**): A avaliação de linfonodos pode ser feita através de **tomografia computadorizada ou ressonância magnética**. Em alguns serviços, **o uso do PET/CT também é aplicado para a avaliação dos linfonodos.**

N (classificação TNM)	
NX	**Linfonodos regionais não foram avaliados**
N0	**Ausência de linfonodos regionais acometidos**
N1	**Presença de metástases em linfonodos regionais**

Fonte: AJCC UICC 8ª Edição

CURIOSIDADE



A avaliação dos linfonodos não está indicada rotineiramente para todos os pacientes com neoplasia de próstata. Isso se justifica à medida que tumores em estágios iniciais raramente apresentam metástases no momento do diagnóstico.

A avaliação do acometimento linfonodal é recomendada nas seguintes situações:

- **Acometimento local: ≥ T3.**
- **Acometimento local: ≥ T2 com mais de 50% dos fragmentos da biópsia acometidos por neoplasia.**
- **Grupo de Grau ≥ 3.**
- **Grupo de Grau 2 com mais de 50% dos fragmentos da biópsia acometidos por neoplasia.**
- **Padrão primário do Gleason = 5.**
- **PSA > 20 ng/mL.**
- **PSA >10 com mais de 50% dos fragmentos da biópsia acometidos por neoplasia.**

Ou seja:

Indicada para os casos com **risco intermediário desfavorável, alto risco e muito alto risco** (veja a classificação de risco para neoplasias prostáticas a seguir).

3. Avaliação de metástases à distância (avaliação do **"M"** do sistema **TNM**): As metástases à distância originárias do câncer de próstata geralmente acometem os ossos, sendo raro o acometimento precoce de outros sítios.

O exame de escolha para o diagnóstico de metástases ósseas é a cintilografia óssea com tecnécio 99.

M (classificação TNM)	
M0	**Ausência de metástases à distância**
M1	**Metástases à distância** M1a – Metástases em linfonodos não regionais. M1b – Metástases ósseas. M1c – Metástase em outros órgãos, associados ou não às metástases ósseas.

Fonte: AJCC UICC 8ª Edição

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CURIOSIDADE



Assim como a avaliação linfonodal, a pesquisa de metástase à distância não é rotineiramente indicada para todos os pacientes com neoplasia de próstata.

A avaliação de metástases à distância é recomendada nas seguintes situações:

- **Acometimento local: ≥ T3.**
- **Acometimento local: ≥ T2 com mais de 50% dos fragmentos da biópsia acometidos por neoplasia.**
- **Grupo de Grau ≥ 3.**
- **Grupo de Grau 2 com mais de 50% dos fragmentos da biópsia acometidos por neoplasia.**
- **Padrão primário do Gleason = 5.**
- **PSA > 20 ng/mL.**
- **PSA >10 com mais de 50% dos fragmentos da biópsia acometidos por neoplasia.**

Ou seja:

A avaliação de metástases à distância está indicada nos casos com **risco intermediário desfavorável, alto risco e muito alto risco** (veja a classificação de risco para neoplasias prostáticas a seguir).

1. **PSA e Grupos de Grau: O PSA e os Grupos de Grau baseados no Escore de Gleason também fazem parte do estadiamento das neoplasias prostáticas.** Essas duas características junto ao estadiamento clínico do tumor são aplicadas para a chamada **estratificação de risco das neoplasias prostáticas localizadas.**

Essa estratificação é um artifício muito importante, à medida que serve como guia para definirmos o tratamento da grande maioria das neoplasias prostáticas, que ainda estão restritas à glândula no momento do diagnóstico.

A tabela abaixo resume os aspectos clínicos e patológicos correspondentes a cada uma das estratificações de risco.

RISCO	ASPECTOS CLÍNICOS PATOLÓGICOS
MUITO BAIXO RISCO	• T1C E • ESCORE DE GLEASON ≤6/GRUPO DE GRAU 1 E • PSA <10 E • MENOS DE 3 FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA E • DENSIDADE DE PSA <0.15 ng/mL/g.
BAIXO RISCO	• T1 A T2a E • ESCORE DE GLEASON ≤6/GRUPO DE GRAU 1 E • PSA <10 ng/mL E • SEM OUTROS CRITÉRIOS DE MUITO BAIXO RISCO.
RISCO INTERMEDIÁRIO FAVORÁVEL	• T2b A T2c OU • ESCORE DE GLEASON 4+3 = 7/GRUPO DE GRAU 2 OU • ESCORE DE GLEASON 3+4 = 7/GRUPO DE GRAU 3 OU • PSA > 10 - 20 ng/mL. E • MENOS DE 50% DE FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA.
RISCO INTERMEDIÁRIO DESFAVORÁVEL	• T2b A T2c OU • ESCORE DE GLEASON 4+3 = 7/GRUPO DE GRAU 2 OU • ESCORE DE GLEASON 3+4 = 7/GRUPO DE GRAU 3 OU • PSA > 10 - 20 ng/mL.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ALTO RISCO	• T3a OU • ESCORE DE GLEASON 8/GRUPO DE GRAU 4 OU • ESCORE DE GLEASON 4+5 = 9/GRUPO DE GRAU 5 OU • PSA >20 ng/mL.
MUITO ALTO RISCO	• T3b A T4 OU • ESCORE DE GLEASON PREDOMINANTE DE 5 OU • >4 FRAGMENTOS COM GLEASON DE 8 A 10/ GRUPO DE GRAU 4 OU 5.

ADAPTADO DE NCCN – GUIDELINES: CÂNCER DE PRÓSTATA

CAI NA PROVA

(RS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS (HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA) - 2020) A classificação de risco, utilizada para definição de tratamento e prognóstico do câncer de próstata localizado, baseia-se em

A) dosagem do PSA e ultrassonografia abdominal.

B) dosagem do PSA, grau histológico da biópsia e ultrassonografia abdominal.

C) dosagem do PSA e toque retal.

D) dosagem do PSA, grau histológico da biópsia e estadiamento clínico T.

E) ressonância magnética de próstata.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa D. Para realizar a classificação de risco do câncer de próstata nós utilizamos de 3 elementos: Estadiamento clínico (cT), grupo de grau histológico (Escore de Gleason) e antígeno prostático específico (PSA).

2.6 TRATAMENTO

As estratégias para o tratamento das neoplasias de próstata incluem a prostatectomia radical, radioterapia externa, braquiterapia e terapia de deprivação hormonal (TDA). Em casos selecionados, também podemos considerar apenas a vigilância ativa, ou seja, observar o paciente sem nenhuma conduta intervencionista. Veremos adiante cada uma dessas estratégias de forma mais detalhada.

De modo geral, os tumores inteiramente restritos a glândula (estágio T1 e T2) costumam ser tratados através de cirurgia, radioterapia ou vigilância ativa. Nos casos em que a lesão ultrapassa os limites da cápsula prostática (estágio T3 ou T4), o tratamento de escolha costuma ser a radioterapia associada à terapia hormonal antiandrogênica ou castração. Nos casos em que há metástases à distância para outros órgãos (M1 com qualquer estágio de T), está indicada a hormonioterapia anti-androgênica ou castração.

É muito importante deixar claro que a melhor estratégia terapêutica sempre deve levar em conta a expectativa de vida do paciente e seu estado de saúde atual.

Em outras palavras, pacientes que tenham uma expectativa de vida longa devem, preferencialmente, ser submetidos a tratamentos radicais curativos. No entanto, para pacientes com perspectiva de sobrevida inferior a 10 anos, devemos considerar tratamentos mais conservadores, como observação clínica ou terapia antiandrogênica isolada.

A seguir, vamos ver de forma detalhada as principais modalidades terapêuticas do câncer de próstata e, em seguida, quando devemos aplicar cada uma delas.

Atenção, não se desespere! Essa descrição detalhada é para que você entenda de forma mais aprofundada as estratégias terapêuticas como um todo. No momento que houver necessidade de decorar algo, eu vou te avisar!

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.6.1 MODALIDADES TERAPÊUTICAS PARA O CÂNCER DE PRÓSTATA

2.6.1.1 VIGILÂNCIA ATIVA

A vigilância ativa é frequentemente utilizada como modalidade de escolha para os casos de muito baixo risco e baixo risco. Nessa modalidade, é essencial que seja realizado o seguimento programado do paciente.

Recomenda-se a realização do toque retal e dosagem anual dos níveis de PSA, assim como uma biópsia após o primeiro ano de seguimento. Caso o Escore de Gleason mantenha-se baixo, realiza-se nova biópsia a cada 4 ou 5 anos.

Nos casos em que há sinais de progressão do tumor, está indicada prostatectomia radical ou radioterapia.

2.6.1.2 RADIOTERAPIA

A radioterapia no câncer de próstata pode ser feita através de:

1. Radioterapia externa isolada.
2. Radioterapia externa combinada à braquiterapia.
3. Braquiterapia isolada (não recomendada para os casos de alto risco e muito alto risco).

Esse procedimento quase sempre é associado à hormonioterapia pois apresenta melhores resultados em comparação à radioterapia isolada.

A radioterapia externa é aplicada em ambiente hospitalar, através de um equipamento específico. Já a braquiterapia é feita através da implantação de sementes radioativas no interior da próstata.

Os efeitos colaterais da radioterapia incluem a inflamação crônica do reto, canal anal e bexiga (retite, proctite e cistite actinicas). Além disso, a impotência e a incontinência urinária também são complicações observadas nesse método terapêutico.

2.6.1.3 PROSTATECTOMIA RADICAL

A prostatectomia radical é uma modalidade terapêutica aplicável a grande parte das neoplasias de próstata. **Esse procedimento consiste na ressecção completa da próstata, vesículas seminais e parte dos ductos deferentes.**

A ressecção dos linfonodos pélvicos (linfadenectomia pélvica) pode ser associada à prostatectomia, mas figura como um procedimento opcional nas doenças de muito baixo risco e baixo risco.

As principais complicações da prostatectomia radical incluem a impotência sexual (secundária à lesão dos nervos cavernosos) e a incontinência urinária (secundária à lesão do esfíncter uretral distal, também conhecido como esfíncter externo da uretra).

2.6.1.4 TERAPIA DE DEPRIVAÇÃO ANDROGÊNICA (TDA):

A testosterona e a di-hidrotestosterona estão diretamente relacionadas à ativação do metabolismo e à proliferação das células da próstata. Desse modo, a terapia de deprivação androgênica tem o objetivo de reduzir os níveis séricos de testosterona, diminuindo assim a proliferação e o metabolismo das células prostáticas.

Existem algumas formas de realizar a terapia de deprivação androgênica. São elas:

1. Orquiectomia bilateral: Método considerado padrão-ouro.
2. Supressão da liberação hipofisária de LH e FSH: Administração de estrógenos ou análogos do GnRH.
3. Bloqueio da ação androgênica a nível dos receptores celulares: As drogas comumente utilizadas nessa modalidade terapêutica incluem a finasterida, flutaminda, nilutamida e bicalutamida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.6.1.5 QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA

A quimioterapia citotóxica geralmente é implementada nos casos de doença metastática sem resposta à terapia de deprivação androgênica.

A ausência de resposta à terapia antiandrogênica é esperada na maioria dos pacientes e leva cerca de 3 a 4 anos para surgir.

A mitoxantrona e o docetaxel são drogas quimioterápicas comumente utilizadas nos casos de neoplasia prostática.

CAI NA PROVA

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO -- HUCFF) - 2021) Pode-se afirmar que o procedimento cirúrgico mais relacionado à incontinência urinária de esforço em homens é a:

A) prostatectomia radical.
B) prostatectomia transvesical.
C) ressecção transuretral da próstata.
D) colocação de prótese peniana.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A.

Essa é uma questão conceitual. À exceção da colocação de prótese peniana, todos os procedimentos acima podem levar à incontinência urinária. Dentre eles, o mais associado a essa complicação é a prostatectomia radical.

2.6.2 TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA – CONFORME ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E ESTADIAMENTO.

Neste tópico, vou discutir com você cada uma das estratégias terapêuticas relacionadas a cada um dos grupos de risco. Sei que é bastante informação e, infelizmente, isso cai em prova.

No entanto, tenho uma boa notícia. Ao final, vou te apresentar um macete para responder as questões relativas ao tratamento, sem que você tenha que decorar muita coisa. Aguarde e verá!

2.6.2.1 MUITO BAIXO RISCO

Pacientes portadores de neoplasia localizada de muito baixo risco **podem ser submetidos à vigilância ativa**.

Nos casos em que há sinais de progressão da doença, está indicada radioterapia ou prostatectomia radical.

Como o processo de seguimento e o próprio diagnóstico de neoplasia geram uma ansiedade importante no paciente, a prostatectomia radical e a radioterapia também podem ser consideradas como primeira opção terapêutica caso o paciente manifeste vontade de ser submetido a uma terapia invasiva.

2.6.2.2 BAIXO RISCO

Pacientes portadores de neoplasia localizada de baixo risco também **podem ser submetidos à vigilância ativa** e essa acaba sendo a opção terapêutica de escolha para a maioria desses pacientes.

A radioterapia e a prostatectomia radical estão indicadas caso haja progressão da doença ou, então, podem ser oferecidas como 1ª opção terapêutica, a depender das condições clínicas e desejo do paciente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.6.2.3 RISCO INTERMEDIÁRIO FAVORÁVEL

As opções terapêuticas para pacientes com risco intermediário envolvem a radioterapia associada à terapia de deprivação androgênica ou, então, a prostatectomia radical associada à linfadenectomia pélvica.

Após a prostatectomia, a radioterapia pode ser considerada como terapia adjuvante para alguns casos selecionados, a depender do resultado da biópsia. Não entraremos a fundo nesses detalhes, mas é importante que você tenha em mente que, após a prostatectomia, a radioterapia adjuvante poderá ser implementada como tratamento adicional, caso seja necessário.

Casos selecionados de risco intermediário favorável podem ser tratados através de vigilância ativa. Isso é especialmente válido para pacientes muito idosos ou com múltiplas comorbidades. No entanto, caso seja feita opção de vigilância ativa para risco intermediário, o paciente deve estar consciente de que há risco de disseminação metastática da doença.

2.6.2.4 RISCO INTERMEDIÁRIO DESFAVORÁVEL

Nos casos de risco intermediário desfavorável, alto risco e muito alto risco, a vigilância ativa está formalmente contraindicada.

O tratamento de escolha nesses casos deve ser a prostatectomia com linfadenectomia pélvica ou radioterapia associada à terapia de deprivação androgênica.

2.6.2.5 ALTO RISCO

Nos casos de alto risco, o tratamento de escolha é a radioterapia associada à deprivação androgênica. A prostatectomia com linfadenectomia também é uma opção terapêutica, mas só é tecnicamente factível se a próstata não estiver aderida ou fixa a outras estruturas da pelve.

Para pacientes submetidos à prostatectomia, podemos associar radioterapia e hormonioterapia adjuvantes, a depender dos achados anatomopatológicos encontrados na peça cirúrgica (não entraremos nesses detalhes aqui).

2.6.2.6 MUITO ALTO RISCO

Nesses casos, a terapia de escolha é a radioterapia associada à deprivação androgênica. Em casos selecionados, especialmente em pacientes jovens, pode-se realizar a prostatectomia radical com linfadenectomia pélvica, desde que seja possível tecnicamente.

2.6.2.7 ACOMETIMENTO DE LINFONODOS REGIONAIS (N+)

Para pacientes com neoplasia associada a acometimento de linfonodos regionais, está indicada a radioterapia associada à hormonioterapia como tratamento de escolha. Em alguns casos selecionados pode-se realizar prostatectomia com linfadenectomia pélvica associada à deprivação androgênica e/ou radioterapia.

2.6.2.8 DOENÇA METASTÁTICA (M+)

Pacientes com doença disseminada devem ser tratados através de deprivação androgênica. Nesse contexto, a maioria absoluta dos pacientes com doença metastática respondem bem ao tratamento antiandrogênico por 3 a 4 anos. Após esse período, a doença tende a se manifestar novamente, sendo necessárias outras modalidades de terapia hormonal ou a administração de quimioterapia citotóxica, com drogas como a mitoxantrona e o docetaxel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A tabela abaixo resume as possibilidades terapêuticas considerando o estágio do câncer de próstata

RISCO/ESTÁGIO	TRATAMENTOS POSSÍVEIS
MUITO BAIXO RISCO	• VIGILÂNCIA ATIVA • PROSTATECTOMIA RADICAL (COM OU SEM LINFADENECTOMIA) • RADIOTERAPIA EXTERNA +/- TDA* • BRAQUITERAPIA +/- HORMONIOTERAPIA
BAIXO RISCO	• VIGILÂNCIA ATIVA • PROSTATECTOMIA RADICAL (COM OU SEM LINFADENECTOMIA) • RADIOTERAPIA EXTERNA +/- TDA* • BRAQUITERAPIA +/- HORMONIOTERAPIA
RISCO INTERMEDIÁRIO FAVORÁVEL	• VIGILÂNCIA ATIVA (APENAS PARA CASOS SELECIONADOS) • PROSTATECTOMIA RADICAL (COM LINFADENECTOMIA) • RADIOTERAPIA EXTERNA +/- BRAQUITERAPIA +/- TDA* • BRAQUITERAPIA +/- HORMONIOTERAPIA
RISCO INTERMEDIÁRIO DESFAVORÁVEL	• PROSTATECTOMIA RADICAL (COM LINFADENECTOMIA) • RADIOTERAPIA EXTERNA +/- BRAQUITERAPIA + TDA* • BRAQUITERAPIA + HORMONIOTERAPIA
ALTO RISCO	• RADIOTERAPIA EXTERNA +/- BRAQUITERAPIA + TDA*. • PROSTATECTOMIA RADICAL (COM LINFADENECTOMIA)
MUITO ALTO RISCO	• RADIOTERAPIA EXTERNA +/- BRAQUITERAPIA + TDA* • PROSTATECTOMIA RADICAL (COM LINFADENECTOMIA) → APENAS SE PROSTATA NÃO ADERIDA → PREFERÍVEL EM PACIENTES JOVENS.
QUALQUER ESTÁGIO COM N+	• RADIOTERAPIA EXTERNA +/- BRAQUITERAPIA + TDA* • PROSTATECTOMIA RADICAL (COM LINFADENECTOMIA) + TDA* → APENAS SE PROSTATA NÃO ADERIDA → PREFERÍVEL EM PACIENTES JOVENS.
QUALQUER ESTÁGIO, QUALQUER N COM M+	• TDA* +/- QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA

*TDA = Terapia de deprivação androgênica



Nos casos em que a doença é localizada e possui acometimento de linfonodos regionais, espera-se que os níveis de PSA caiam a zero após a prostatectomia associada à linfadenectomia pélvica.

Já após a radioterapia, os níveis de PSA não costumam zerar, mas atingem faixas muito baixas, em geral abaixo de 0,5ng/ml.

É importante que você saiba disso pois a manutenção de níveis altos de PSA ou o seu aumento gradual após o tratamento indicam a presença de doença disseminada ou recidiva do câncer.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2.7 DICA PARA MEMORIZAR OS TRATAMENTOS

Diversas questões sobre câncer de próstata perguntam sobre o tratamento. No entanto, para definirmos a terapia adequada, há necessidade de memorizarmos o estadiamento e a estratificação de risco.

Cá entre nós, decorar todo o estadiamento e toda a estratificação de risco não é uma tarefa fácil! Especialmente se considerarmos que você tem mais uma série de outras coisas para memorizar. Tendo em vista esse cenário, trago uma dica que vai te ajudar a responder grande parte das questões, sem que você precise decorar tudo aquilo.

O macete é o seguinte:

Memorize os aspectos clínicos e patológicos dos pacientes com doença de baixo risco. Tudo que estiver em uma classe acima disso (risco ou estadiamento mais avançado) deverá ser preferencialmente tratado com radioterapia associada à terapia de deprivação hormonal ou prostatectomia. Exceção a essa regra são as doenças com metástase à distância (M1), que devem ser tratadas com hormonioterapia associada ou não à quimioterapia.

Os pacientes com classificação de baixo risco e muito baixo risco serão tratados preferencialmente com vigilância ativa, mas também poderão ser submetidos à radioterapia ou prostatectomia, a critério da decisão conjunta entre médico e paciente.

O fluxograma ao lado resume o macete. Sugerimos que você o memorize para acertar as questões relativas ao tratamento.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2023 - DISCURSIVA) Homem, 76a, foi submetido à biopsia prostática por apresentar toque retal com próstata de 50g, com área endurecida no lobo direito, e PSA total=5,6ng/dL. Anatomopatológico: adenocarcinoma de próstata Gleason 3.3, em 2/20 fragmentos. A proporção de tumor nas lâminas foi de 10% e 20%, em cada fragmento. A MELHOR CONDUTA PARA ESSE PACIENTE É:

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com diagnóstico de câncer de próstata com escore de Gleason 3+3=6, portanto, grupo de grau I, estádio T2A (tumor restrito a apenas metade da próstata).

O caso em tela pode ser classificado como baixo risco (se você prestou atenção no macete e decorou as características de uma lesão de "baixo risco" você iria perceber isso e acertaria a questão).

Portanto, o caso se apresenta favorável para realização de vigilância ativa. O seguimento é realizado através dos níveis de PSA e é feita uma biópsia após 1 ano.

Lembre-se, os critérios necessários para vigilância ativa são: Estadiamento T1 ou T2a; Escore de Gleason menor ou igual a 6 e PSA sérico menor ou igual a 10. Para pacientes acima de 70 anos, admite-se escore de Gleason menor ou igual a 7 e PSA menor ou igual a 11.

R: Vigilância ativa ou acompanhamento vigiado, ou active surveilance ou seguimento vigiado ou seguimento semestral com PSA.

(RN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 2018) Homem com 62 anos, em consulta com urologista traz os seguintes resultados de exames: PSA = 35 ng/ml (valor de referência: < 4 ng/ml) e radiografia da pelve evidenciando a presença de lesões osteolíticas. Biópsia transretal da próstata revelou diagnóstico de adenocarcinoma e cintilografia óssea demonstrou múltiplas lesões hipercaptantes em ossos da pelve e coluna vertebral. O tratamento proposto ao paciente deve ser:

A) Castração química ou cirúrgica.
B) Prostatectomia radical, seguida de quimioterapia adjuvante.
C) Cirurgia minimamente invasiva, com ressecção transuretral da próstata.
D) Radioterapia e quimioterapia neoadjuvantes, seguidas de prostatectomia radical.

COMENTÁRIO:

Correta alternativa A: Inicialmente, devemos perceber que estamos diante de um câncer de próstata metastático! Chegamos a essa conclusão pois temos uma biópsia de próstata confirmando o diagnóstico de adenocarcinoma e, associado a isso, dois exames de imagem que mostram lesões ósseas sugestivas de sítios metastáticos. Ou seja, lesões osteolíticas à radiografia e lesões hipercaptantes de contraste à cintilografia.

Vale a pena lembrar que os ossos são o principal sítio de metástases dos adenocarcinomas de próstata e, nesse contexto, a dor óssea é a manifestação clínica mais comum.

Nos cânceres de próstata em que há metástase à distância, o tratamento de primeira linha é a chamada terapia de deprivação androgênica (TDA).

A deprivação androgênica pode ser obtida através de cirurgia (orquiectomia bilateral) ou através do uso de medicações análogas de LHRH, como a goserelina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HC) 2017) Homem de 76 anos de idade, sem queixas urinárias, fez exame de rotina, constatando-se PSA = 4,1 ng/ml (normal até 2,5 ng/ml). Toque prostático revelou próstata amolecida, sem nódulos e biópsia prostática comprovou a presença de adenocarcinoma local, escore de Gleason 3+3. Estudo de ressonância multiparamétrica de pélvis e cintilografia óssea revelaram-se normais. Em relação a este caso, podemos afirmar que:

A) Seu único filho tem o dobro de chance de desenvolver câncer de próstata

B) É possível vigilância ativa e seguimento com exames periódicos.

C) O tratamento com radioterapia associada à terapia antiandrogênica é a melhor opção caso o paciente priorize a preservação da potência sexual.

D) A prostatectomia videolaparoscópica deve ser a conduta de escolha por apresentar os maiores índices de sobrevida livre de doença e menores complicações.

COMENTÁRIO:

Incorreta alternativa A: Cerca de 5 a 10% dos cânceres de próstata estão associadas a mutações somáticas específicas. Nesses casos, a prole apresenta aproximadamente o dobro de chances de desenvolver câncer de próstata. Entretanto, é importante entender que 90% a 95% dos casos de câncer de próstata são esporádicos, ou seja, sem mutações somáticas específicas herdadas, e, portanto, sem tal padrão de hereditariedade.

Correta alternativa B: Os critérios que permitem vigilância ativa são: Estadiamento ≤ T2a; Escore de Gleason menor ou igual a 6 e PSA sérico menor ou igual a 10 ng/ml. Lembre-se que para pacientes acima de 70 anos, admite-se Escore de Gleason menor ou igual a 7 e PSA menor ou igual a 11 ng/ml.

Incorreta alternativa C: Tanto a radioterapia quanto a terapia antiandrogênica são prejudiciais à função sexual.

Incorreta alternativa D: A prostatectomia videolaparoscópica apresenta índices de sobrevida livre de doença e de complicações semelhantes aos da prostatectomia aberta. A experiência do cirurgião é o principal fator envolvido no sucesso da cirurgia, independentemente da técnica escolhida.

2.8 TERAPIA ADJUVANTE APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL

Atenção, isso raramente aparece em provas. Não priorize decorar!

A Terapia adjuvante após a prostatectomia radical está indicada para os seguintes casos:

- Estadiamento da peça anatômica (próstata ressecada) como T3 → Radioterapia adjuvante.
- Margens cirúrgicas comprometidas por neoplasia, ou acometimento de vesículas após a prostatectomia → Radioterapia adjuvante +/- TDA.
- Presença de linfonodos acometidos por neoplasia (N1) → TDA +/- Radioterapia.

2.9 RASTREAMENTO

O rastreamento do câncer de próstata é um tema bastante controverso e varia muito de acordo com as sociedades de especialistas ou instâncias políticas envolvidas. Para sua prova, basta que você conheça a conduta preconizada pelo Ministério da Saúde/OMS e a conduta preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Saiba que o Ministério da Saúde e a OMS não recomendam o rastreamento populacional de câncer de próstata e sugerem que a investigação deva ser feita apenas na vigência de sintomas, através de toque retal e PSA.

Já a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é de que o rastreamento seja aplicado, através do toque retal e dosagem de PSA, a partir de 50 anos até os 70, desde que a expectativa de vida do paciente seja superior a 10 anos. No caso de pacientes com alto risco, ou seja, negros ou aqueles que tenham familiares de primeiro grau acometidos pelo câncer de próstata, a SBU recomenta que o rastreamento para câncer de próstata tenha início aos 45 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Decore a tabela abaixo, pois isso cai em prova.

Políticas de rastreamento para câncer de próstata	
Ministério da Saúde e OMS Não recomenda rastreamento populacional de câncer de próstata	**Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)** Recomenda o rastreamento populacional com PSA e toque retal para: • Homens a partir de 50 anos de idade ou • Homens a partir de 45 anos idade se alto risco para câncer (negros ou familiares de primeiro grau com história de câncer de próstata)

CAI NA PROVA

(SP - HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - HIAE 2020) Segundo o Caderno de Atenção Primária sobre Rastreamento, do Ministério da Saúde, 2013, o nível de evidência ainda é insuficiente para fazer recomendações a favor, ou contra, da adoção do rastreamento para o câncer de próstata em homens assintomáticos com idade inferior a:

A) 75 anos.
B) 77 anos.
C) 80 anos.
D) 78 anos.
E) 76 anos.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: Essa é uma questão bastante específica e caiu em uma instituição de renome. Eu a coloquei no material justamente para que possamos aprender com ela. No documento supracitado, o nível de evidência é insuficiente para recomendar ou contraindicar o rastreio do câncer de próstata em homens abaixo dos 75 anos (Grau de Recomendação I). Já naqueles acima de 75 anos, o rastreio é contraindicado, pois já existe nível adequado de evidência mostrando que os riscos superam os benefícios (Grau de Recomendação D).

(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - SCMSP 2019) O rastreamento de doenças é fundamental para a promoção da saúde no âmbito da atenção primária à saúde. Consiste na aplicação de um teste em uma população pré-definida, assintomática, com o objetivo de selecionar indivíduos para intervenções cujo benefício potencial seja maior que o dano. Dessa forma, reduz-se a morbimortalidade da condição rastreada. A respeito do rastreamento do câncer de próstata, com base nas recomendações do Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer, assinale a alternativa correta.

A) O exame de escolha é o PSA, associado ao toque retal, devendo-se iniciar o rastreamento aos 40 anos de idade e repeti-lo anualmente.
B) O exame de escolha é o PSA, associado ao toque retal, devendo-se iniciar o rastreamento aos 50 anos de idade e repeti-lo anualmente.
C) Não é indicado o rastreamento do câncer de próstata.
D) O exame de escolha é o PSA, devendo-se iniciar o rastreamento aos cinquenta anos de idade e repeti-lo anualmente.
E) O exame de escolha é o toque retal, devendo-se iniciar o rastreamento aos cinquenta anos de idade e repeti-lo anualmente.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa C: Já sabemos a resposta! O Ministério da Saúde contraindica o rastreamento do câncer de próstata.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

3.0 CISTOS RENAIS E CÂNCER DE RIM

3.1 CISTOS RENAIS E CLASSIFICAÇÃO DE BOSNIAK

Como de costume, nosso enfoque será baseado naquilo que é cobrado nos concursos. Portanto, iremos direto ao ponto.

Os cistos renais são lesões comuns na população e na maioria das vezes são assintomáticos. Como essas lesões não costumam se manifestar clinicamente, **seu diagnóstico costuma ser incidental.**

Frente ao diagnóstico de um cisto renal, nossa primeira conduta deve ser classificar o cisto. Nesse momento, você deve estar se perguntando: mais uma classificação? Qual a finalidade disso?

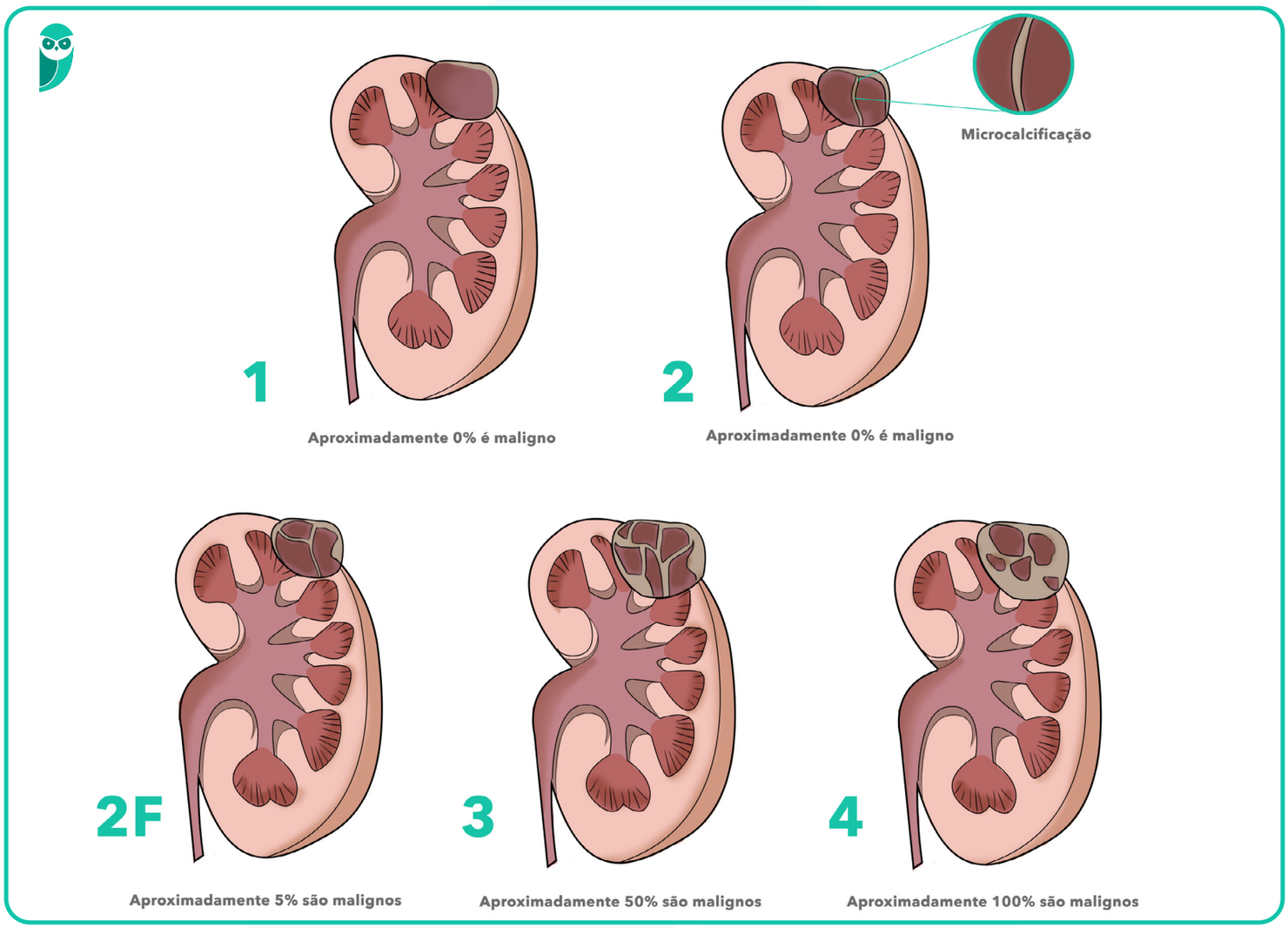
Sabemos que, dependendo das características do cisto no exame de imagem, essas lesões podem se tornar suspeitas para neoplasia. Desse modo, foi criada uma classificação chamada de **Bosniak**, que divide os cistos em 5 categorias, baseando-se no aspecto radiológico da lesão à tomografia, ultrassonografia ou ressonância magnética.

As provas, por vezes, cobram essa classificação e, por isso, vamos apresentá-la aqui.

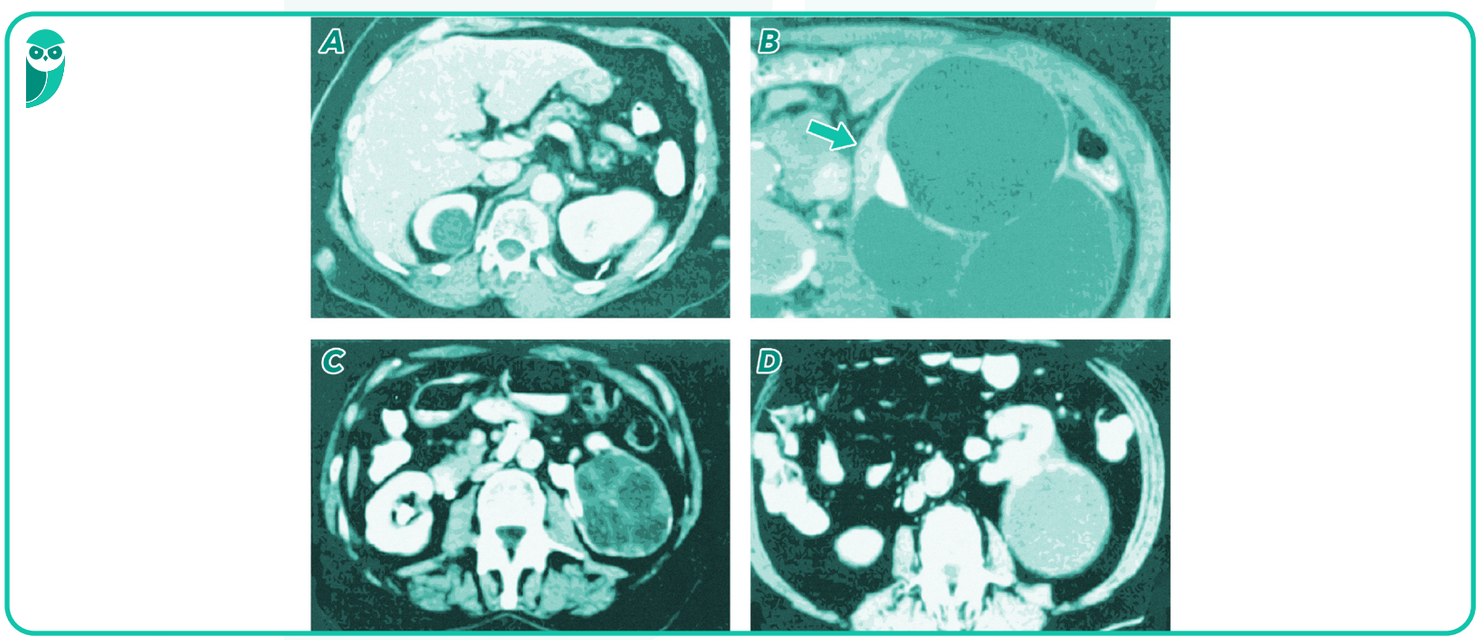
CLASSIFICAÇÃO DE BOSNIAK	ASPECTO DA LESÃO	CONDUTA
BOSNIAK I (RISCO DE NEOPLASIA DE APROXIMADAMENTE 0%)	LESÃO CÍSTICA SEROSA SIMPLES, NÃO CAPTANTE DE CONTRASTE, COM PAREDES FINAS, SEM SEPTOS, CALCIFICAÇÕES OU COMPONENTES SÓLIDOS.	LESÃO BENIGNA. NÃO REQUER ACOMPANHAMENTO.
BOSNIAK II (RISCO DE NEOPLASIA DE APROXIMADAMENTE 0%)	LESÃO CÍSTICA BEM DELIMITADA, NÃO CAPTANTE DE CONTRASTE, COM MÚLTIPLOS SEPTOS DELICADOS E/OU CONTEÚDO DE ATENUAÇÃO MAIS ALTA (CONTEÚDO CÍSTICO DENSO). PODE APRESENTAR CALCIFICAÇÕES FINAS.	LESÃO BENIGNA. NÃO REQUER ACOMPANHAMENTO.
BOSNIAK IIF (RISCO DE NEOPLASIA DE ATÉ 5%)	LESÕES CÍSTICAS COM SEPTAÇÃO MÚLTIPLA OU SEPTOS ESPESSADOS QUE PODEM TER CALCIFICAÇÃO.	NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO. MUDANÇAS NO ASPECTO DA LESÃO SUGEREM NEOPLASIA.
BOSNIAK III (RISCO DE NEOPLASIA DE 40-60%)	LESÕES CÍSTICAS CAPTANTES DE CONTRASTE, COM PRESENÇA DE PAREDES OU SEPTOS GROSSEIROS.	PODE SER REALIZADA BIÓPSIA (POR PUNÇÃO), NEFRECTOMIA PARCIAL (SE POSSÍVEL) OU SEGUIMENTO COM IMAGEM.*
BOSNIAK IV (RISCO DE NEOPLASIA DE 85-100%)	LESÕES SÓLIDO-CÍSTICAS. APRESENTAM AS CARACTERÍSTICAS DE UM BOSNIAK III E, ALÉM DISSO, CONTÉM ÁREAS SÓLIDAS (TECIDO MOLE).	PODE SER REALIZADA BIÓPSIA (POR PUNÇÃO), NEFRECTOMIA PARCIAL (SE POSSÍVEL) OU SEGUIMENTO COM IMAGEM.*

*Nas Lesões Bosniak III e IV, a conduta depende do aspecto da lesão, assim como das comorbidades e expectativa de vida do paciente.
Em pacientes com bom status-performance, a nefrectomia parcial é a melhor escolha.
Para pacientes que não são bons candidatos à cirurgia ou que optam por vigilância ativa, está indicada tomografia computadorizada ou ressonância magnética após seis meses do diagnóstico da lesão. Caso não existam mudanças após esse primeiro exame de controle, está indicado acompanhamento com tomografia ou ultrassom, anualmente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Representação esquemática da classificação de Bosniak.



Aspecto tomográfico das lesões císticas renais. Imagens em A, B, C e D representam as classes de Bosniak I, II, III e IV, respectivamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2023) Homem, 75a, assintomático, retorna para consulta médica trazendo ultrassonografia de abdome que evidenciou um cisto de 3,2x2,8cm em rim esquerdo, sem conteúdo espesso e sem septações. A CONDUTA É:

A) Repetir ultrassonografia em seis meses.

B) Repetir ultrassonografia em um ano.

C) Orientar que não há necessidade de prosseguir a investigação.

D) Solicitar tomografia computadorizada de abdome com contraste.

COMENTÁRIO:

Questão se referindo diretamente à classificação de Bosniak. Em se tratando de uma lesão sem septações e com conteúdo fluido, podemos inferir que se trata de um equivalente a um Bosniak I. Ou seja, o risco de neoplasia próximo a zero e portanto, não há necessidade de acompanhamento. Vamos às alternativas.

Incorreta alternativa "a": Estamos diante de um cisto renal simples à ultrassonografia. Portanto, não há necessidade de acompanhamento.

Incorreta alternativa "b": Como vimos, cistos renais simples não requerem acompanhamento.

Correta alternativa "c": A alternativa C descreve a melhor conduta. Cistos renais simples à ultrassonografia não requerem investigação adicional ou acompanhamento.

Incorreta alternativa "d": A tomografia computadorizada com contraste é o exame de escolha para avaliar cistos renais. No entanto, esse exame está indicado para cistos complexos, ou seja, com septação múltipla ou septos espessos.

3.2 CÂNCER DE RIM

3.2.1 INTRODUÇÃO

As neoplasias malignas de rim raramente aparecem nas provas de acesso direto. Considerando esse contexto, vamos discutir apenas informações chave relacionadas a essa afecção. Vamos lá.

Quando falamos em câncer renal, a primeira neoplasia (e para a prova, a única) que deve vir às nossas cabeças é o carcinoma de células renais, que corresponde a aproximadamente 70% das neoplasias primárias do rim.

Esse tumor se origina de células do túbulo renal e é o terceiro tumor, em incidência, das vias urinárias. Os outros dois tumores mais incidentes são de próstata e de bexiga urinária, respectivamente.



Os carcinomas de células renais apresentam quatro subtipos. São eles:

- Carcinoma de células claras (60%)
- Carcinoma papilífero (10 a 15%)
- Carcinoma cromofóbo (5%)
- Carcinoma do ducto coletor (< 1%)

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

3.2.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Infelizmente, **a grande maioria dos tumores renais é assintomática.** Isso faz com que, aproximadamente, 25% dos pacientes apresentem doença localmente avançada ou metastática ao diagnóstico.

A tríade clínica clássica das neoplasias renais é caracterizada por:

- **Hematúria**
- **Dor lombar/abdominal**
- **Massa abdominal ou renal palpável**

Fique atento, pois a tríade completa está presente em apenas 9% dos casos. Nesse contexto, **a hematúria é o sintoma mais frequente** e está associada aos casos em que há invasão neoplásica do sistema coletor.

Apesar de raras, esse tipo de câncer também pode produzir manifestações sistêmicas e/ou paraneoplásicas. Entre elas encontram-se:

- **Anemia**
- **Disfunção hepática**
- **Febre**
- **Hipercalcemia**
- **Caquexia**
- **Eritrocitose**



Podemos encontrar hipercalcemia em até 15% dos pacientes com carcinomas renais, geralmente em estágios mais avançados.

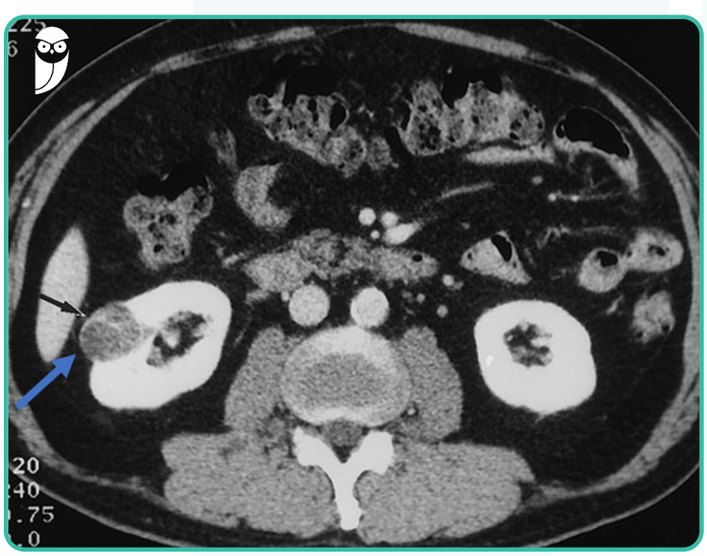
A hipercalcemia ocorre pelos seguintes mecanismos:

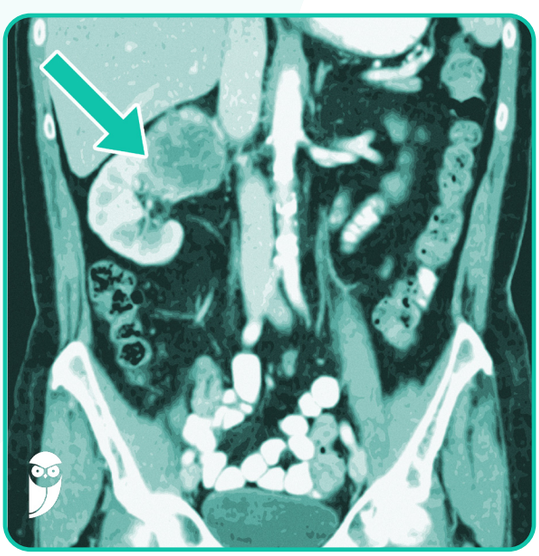
- Produção de prostaglandinas que levam ao aumento da reabsorção óssea de cálcio;
- Presença de metástases ósseas líticas;
- Produção de PTH-rp pelo tumor, cuja ação é semelhante ao do próprio paratormônio, resultando em maior reabsorção óssea e renal de cálcio e aumento dos níveis de calcitriol (devido ao estímulo à enzima 1-**α**-hidroxilase).

3.2.3 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico presuntivo das neoplasias renais pode ser firmado a partir de exames de imagem como a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética.

É importante que você saiba que, **aproximadamente, 90% das lesões renais sólidas correspondem a neoplasias malignas. Além disso, nos exames contrastados, os cânceres renais apresentam realce na fase arterial com rápida eliminação do meio de contraste.** Isso acontece pois essas lesões costumam ser extremamente vascularizadas.





Aspecto tomográfico do carcinoma de células renais (setas azuis) – lesão com componente sólido, captante de contraste.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



PARA SUA PROVA: TODA LESÃO RENAL COM COMPONENTE SÓLIDO, CAPTANTE DE CONTRASTE, DEVERÁ SER CONSIDERADA COMO CÂNCER RENAL, ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO.

3.2.4 CONDUTA TERAPÊUTICA

Grande parte das questões envolvendo neoplasias renais trata sobre a conduta terapêutica frente ao diagnóstico presuntivo feito através do exame de imagem.

Logo abaixo, fizemos uma divisão didática, baseada nas possíveis apresentações da doença. Vamos lá.

1. MASSA RENAL ISOLADA: A melhor conduta nesses casos é a nefrectomia parcial ou total. Afinal, esses procedimentos podem ser curativos para pacientes com doença em estágio inicial.

Recomenda-se nefrectomia parcial para todas as lesões menores que 4cm.

Para lesões maiores, a nefrectomia parcial ainda é o procedimento de escolha, desde que seja segura sob o ponto de vista oncológico e tecnicamente factível.

Por outro lado, as situações em que está indicada nefrectomia total incluem:

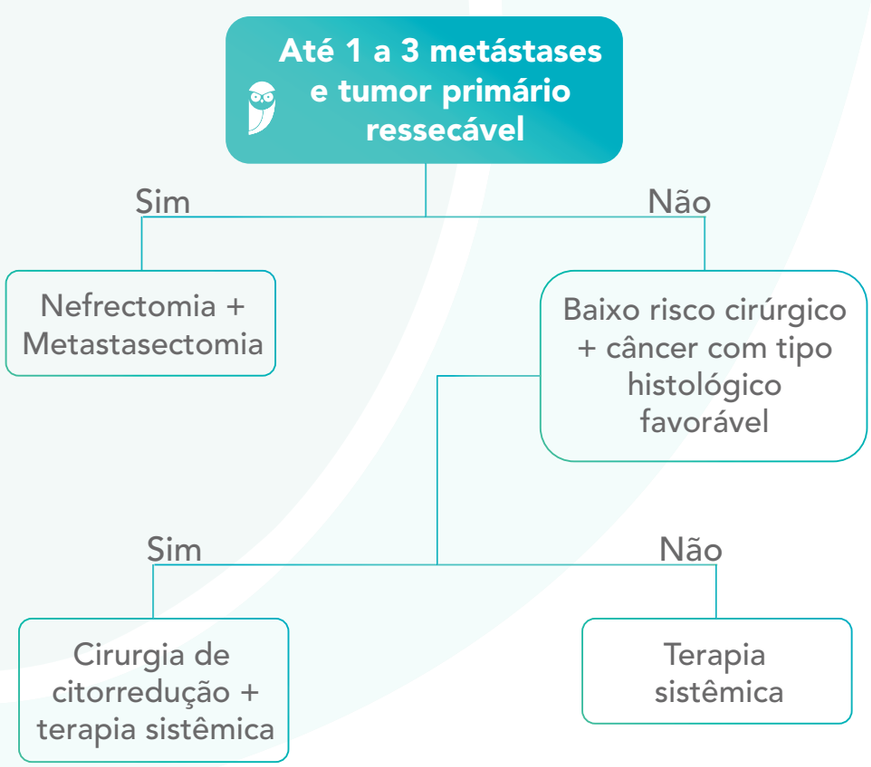
- **Lesões que acometem estruturas do hilo renal (como pelve, artéria ou veia renal).**
- **Lesões em topografia central do rim.**
- **Suspeita de acometimento linfonodal.**
- **Acometimento tumoral da glândula adrenal.**

É importante deixar claro que esses tumores costumam ser resistentes à radioterapia e à quimioterapia. Portanto, esse é mais um motivo para que a cirurgia precoce seja a terapia de escolha.

2. LESÕES METASTÁTICAS: As neoplasias renais metastáticas são incomuns nas provas de residência. Portanto, **decorar as condutas abaixo não é prioridade.**

A primeira conduta frente à suspeita diagnóstica de um câncer renal metastático é a confirmação diagnóstica através de biópsia do tumor primário ou das metástases.

Uma vez confirmada a doença, devemos avaliar o número de metástases e a ressecabilidade do tumor primário e, então, a abordagem terapêutica pode ser feita conforme o algoritmo abaixo.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 2020) Mulher, 45 anos de idade, com sangramento menstrual irregular, realizou ultrassom abdominal que evidenciou uma lesão exofítica hiperecogênica no rim direito medindo 3,3 cm de diâmetro. Realizada tomografia computadorizada de abdome que demonstrou lesão no terço inferior do rim direito, medindo 3,5 cm, com realce da lesão após a injeção do contraste endovenoso; rim esquerdo sem alterações. Qual é a melhor conduta?

A) Nefroureterectomia radical e seguimento.
B) Nefrectomia radical com radioterapia.
C) Nefrectomia parcial e seguimento.
D) Nefrectomia parcial com quimioterapia.

COMENTÁRIO:

É característico de neoplasia renal o achado de uma massa renal sólida, captante de contraste, eventualmente permeada por áreas de necrose.

Clinicamente, os carcinomas renais podem ser achados incidentais ao exame de imagem ou serem lesões sintomáticas, cursando com hematúria, dor lombar e massa palpável na topografia de flanco.

O tratamento indicado para neoplasias primárias com tamanho inferior a 4cm é a nefrectomia parcial.

No caso acima, o tumor tem apenas 3,5cm e está localizado no polo inferior. Portanto, essa abordagem é perfeitamente plausível.

Incorreta alternativa A: Como vimos acima, a nefrectomia radical está indicada nas seguintes situações:

- **Lesões que acometem estruturas do hilo renal (como pelve, artéria ou veia renal).**
- **Lesões em topografia central do rim.**
- **Suspeita de acometimento linfonodal.**
- **Acometimento tumoral da glândula adrenal.**

Incorreta alternativa B: A nefrectomia radical não está indicada no caso acima. Ademais, os tumores renais são pouco sensíveis à radioterapia e esse método não está rotineiramente indicado.

Correta alternativa C: Uma lesão com tamanho inferior a 4cm, de polo inferior do rim deverá ser tratada através de nefrectomia parcial.

Incorreta alternativa D: A quimioterapia não é uma modalidade formalmente prevista no tratamento das neoplasias de rim.

(SP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP) 2019) Homem, 45 anos de idade, sem comorbidades, realiza tomografia de abdome que demonstra uma massa renal sólida, incidental, hipervascular, com 4 cm de diâmetro, no polo inferior do rim direito, distando 3 cm da via excretora. Qual é a conduta mais adequada?

A) Nefrectomia radical laparoscópica ou robótica.
B) Ultrassom de alta intensidade.
C) Biópsia renal percutânea.
D) Nefrectomia parcial aberta ou minimamente invasiva.
E) Sunitinibe e nefrectomia radical.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa D: Novamente, o tratamento indicado para neoplasias primárias com tamanho inferior a 4cm é a nefrectomia parcial, sempre que essa abordagem for possível. No caso acima, o tumor tem apenas 4cm e está localizado no polo inferior do rim direito, o que o torna elegível para nefrectomia parcial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

4.0 CÂNCER DE BEXIGA URINÁRIA

4.1 INTRODUÇÃO

O câncer de bexiga corresponde a aproximadamente a 12% das questões em urologia. As perguntas envolvendo esse tema geralmente tratam sobre 4 tópicos principais. São eles:

- **Anatomia vesical e principal tipo histológico do câncer de bexiga.**
- **Fatores de risco para o câncer de bexiga.**
- **Diagnóstico do tumor vesical.**
- **Tratamento.**

Desse modo, esse capítulo será focado nesses 4 tópicos. Vamos começar.

4.2 ASPECTOS ANATÔMICOS E HISTOLÓGICOS DA BEXIGA URINÁRIA

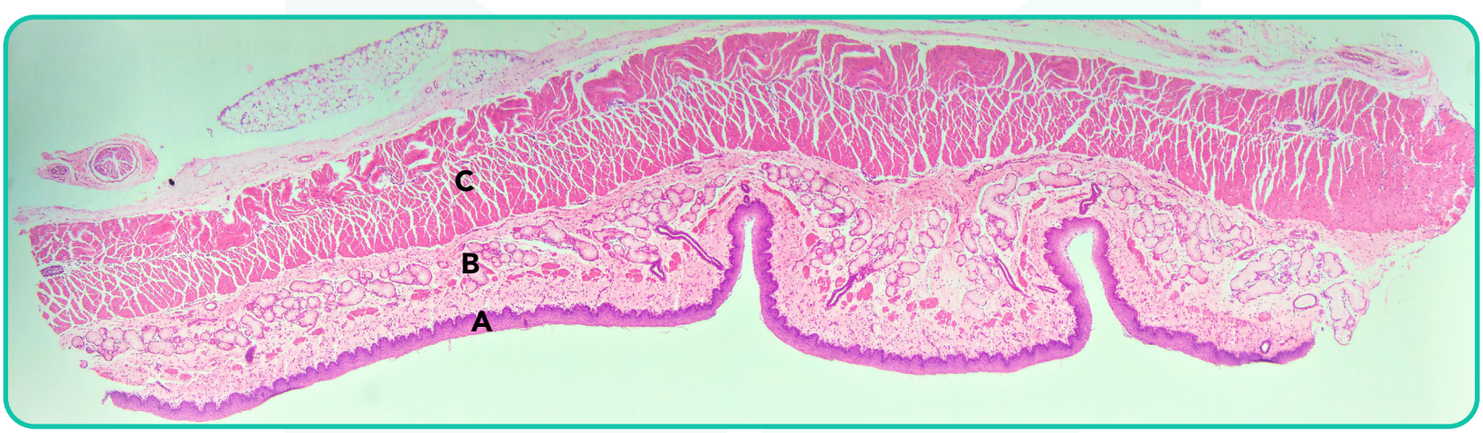
A bexiga urinária é um órgão muscular situado na pelve, **irrigada pelas artérias vesicais (ramos das artérias ilíacas internas)** e inervado pelo plexo sacral, através dos ramos oriundos de S2 e S3.

Sob o ponto de vista histológico, **a mucosa vesical é formada por células de transição e por uma lâmina própria de tecido conjuntivo (conforme a imagem abaixo). Esse revestimento mucoso também recebe o nome de urotélio** e é o mesmo encontrado nos ureteres, na pelve renal e na uretra.

É importante salientar que os cânceres de bexiga podem surgir a partir de diversas linhagens celulares, no entanto, em países ocidentais, aproximadamente **90% das neoplasias malignas de bexiga são carcinomas uroteliais. Ou seja, são tumores originados a partir das células de transição da mucosa vesical.**

Externamente à lâmina própria do urotélio, encontra-se a túnica muscular da bexiga, que é formada por uma camada longitudinal interna e uma camada circular externa.

A imagem abaixo é um corte histológico onde podemos observar as camadas referidas acima.



Corte histológico da bexiga urinária. A camada representada por A é são as células de transição do urotélio. A camada representada por B é a membrana basal e em C encontra-se a camada muscular. Fonte: Shutterstock.

CAI NA PROVA

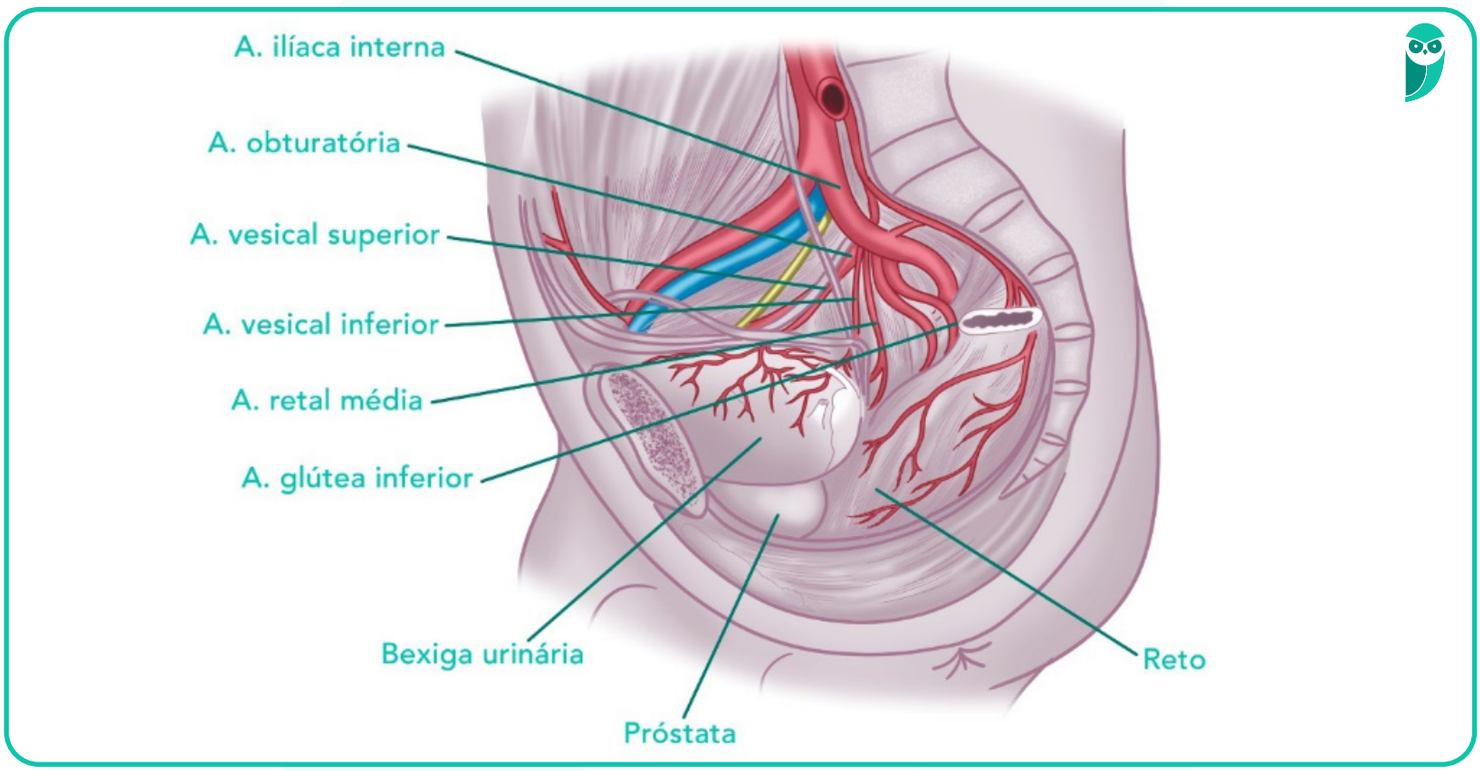
(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO -- HUCFF) 2021) Pode-se afirmar que o suprimento sanguíneo da bexiga é feito pelas artérias vesicais superiores e inferiores, que são ramos da artéria:

A) obturatória.
B) ilíaca comum.
C) ilíaca interna.
D) pudenda interna.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

COMENTÁRIO:

Correta alternativa C: A bexiga urinária é vascularizada pelas artérias vesicais superiores e inferiores oriundas da **artéria ilíaca interna**. Para facilitar a visualização, a irrigação da bexiga urinária pode ser observada na imagem a seguir.



(PB - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - HUAC) 2019) Paciente idoso, do sexo masculino, com 68 anos, tabagista, queixando- se de dor suprapúbica, sangramento urinário, fez cistoscopia com urologista, que identificou lesão tumoral de 4 cm na parede da bexiga, onde foram colhida biópsias, cujo diagnóstico mais provável histológico é:

A) Carcinoma de células transicionais
B) Linfoma.
C) Carcinoma de células escamosas.
D) Adenocarcinoma papilar.
E) Adenocarcinoma cromofobo.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: A neoplasia maligna mais comum na bexiga é o carcinoma de células transicionais, também chamado de carcinoma urotelial, correspondendo a até 90% dos casos.

4.3 FATORES DE RISCO

Existem inúmeros fatores de risco relacionados ao surgimento da neoplasia de bexiga urinária. É comum as questões mencionarem esses fatores nos enunciados ou questionar diretamente o candidato sobre quais fatores de risco estão envolvidos com o câncer de bexiga.

Logo abaixo estão os quatro principais fatores de risco relacionados ao câncer de bexiga.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

FATORES DE RISCO	DESCRIÇÃO
IDADE	A maioria dos cânceres de bexiga é diagnosticada em pacientes com idade superior a 65 anos.
ETNIA E SEXO	A incidência dos tumores de bexiga é maior no sexo masculino e em caucasianos
TABAGISMO	O tabagismo é o principal fator de risco nos países ocidentais
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A CARCINÓGENOS	A exposição ocupacional a alguns carcinógenos presentes na indústria pode aumentar em até 200 vezes o risco de câncer de bexiga. Isso inclui especialmente as aminas aromáticas, como a anilina (fenilamina) utilizada na indústria de pinturas sintéticas e vernizes.

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR - 2019) Homem, 60 anos, apresentando quadro de hematúria macroscópica intermitente, episódios de disúria e desconforto em hipogástrio há cerca de 5 meses. Ao exame físico apresentava bom estado geral, hidratado, corado, abdômen normotenso, sem massas palpáveis e ao toque retal: próstata aumentada, fibroelástica, sem nodulações endurecidas. Urina tipo I: 250.000 hem/ml e 12.000 leuc/ml. Ultrassonografia do Aparelho urinário: rins tópicos, de contornos e dimensões normais, sem dilatações, bexiga com lesão vegetante em parede lateral esquerda com cerca de 2,5 cm de diâmetro, próstata com cerca de 50 gramas. Foi submetido a Ressecção Trans Uretral de bexiga, com resultado do anátomo patológico: carcinoma urotelial de alto grau - T1, muscular representada e livre, e uretra livre de neoplasia. Quais são os prováveis fatores de risco relacionados com o principal diagnóstico patológico acima descrito?

A) Infecção do trato urinário e cálculo vesical.
B) Bexiga neurogênica e contato com anilinas.
C) Tabagismo e infecção do trato urinário.
D) Tabagismo e contato com aminas aromáticas.
E) Contato com aminas aromáticas e infecção pelo Schistosoma haematobium.

COMENTÁRIOS:

Incorreta a alternativa A: A cistite crônica é apontada por alguns autores como fator de risco para câncer de bexiga, mas essa associação não é forte, porém não há associação entre câncer de bexiga e cálculo vesical.

Incorreta a alternativa B: A bexiga neurogênica, por si só, não está relacionada ao câncer de bexiga. A cateterização prolongada, que pode eventualmente acontecer nessas condições, está relacionada. A exposição a anilinas (derivados da fenilamina) é um fator de risco conhecido para o desenvolvimento do câncer de bexiga.

Incorreta a alternativa C: O tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de bexiga. A cistite crônica é apontada por alguns autores como fator de risco para câncer de bexiga, mas essa associação não é forte.

Correta a alternativa D: Esta é a associação mais forte de fatores de risco relacionados ao câncer de bexiga. As aminas aromáticas são os carcinógenos relacionados a exposição ocupacional com maior associação com o câncer de bexiga. Além disso, o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de bexiga.

Incorreta a alternativa E: A infecção crônica pelo *Schistosoma haematobium* está relacionado ao câncer de bexiga do tipo epidermóide, e não ao urotelial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Um parasita das vias urinárias chamado *Schistosoma haematobium,* comum em algumas regiões da África, é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de bexiga.

Esse verme pode levar à metaplasia do epitélio transicional e ao carcinoma espinocelular (CEC) de bexiga urinária.

O CEC de bexiga é um diagnóstico incomum nos países ocidentais. No entanto, esse tema já foi pergunta de prova.

4.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A manifestação clínica mais comum dos cânceres de bexiga é a hematúria indolor, presente em até 80% dos casos.

Tipicamente, essa hematúria é macroscópica e tem caráter intermitente.

Ao falarmos em hematúria, é importante que eu te informe: cerca de 20% dos casos de hematúria macroscópica e 2 a 5% dos casos de hematúria microscópica são secundárias ao câncer de bexiga!

Portanto, fique atento: **frente a um quadro de hematúria, sempre devemos pensar na possibilidade de câncer de bexiga!**

Agora, vamos elencar os outros elementos clínicos, menos comuns, mas que também podem estar relacionados ao câncer de bexiga. São eles:

- **Dor:** A dor relacionada à neoplasia de bexiga geralmente está presente nos casos mais avançados, em que há invasão de estruturas adjacentes ao tumor.

O quadro álgico geralmente é referido na região suprapúbica ou hipogástrica. Nos casos em que há metástases linfonodais ou hematogênicas, a dor pode acometer outras regiões do abdome ou outras partes do corpo.

- **Sintomas irritativos e obstrutivos:** Esses sintomas geralmente estão associados a alterações funcionais do músculo detrusor, secundárias ao câncer, ou, ainda, à obstrução mecânica do óstio interno da uretra.
- **Sintomas consumptivos:** Perda de peso, febre e anorexia podem estar presentes nos casos de doença metastática ou localmente avançada. A presença desses sintomas sempre indica mau prognóstico.

Após a discussão desses aspectos clínicos, devemos ter em mente o seguinte conceito: **devemos considerar como potencial portador de câncer urotelial, qualquer paciente com idade superior a 35 anos, com quadro de hematúria que não possa ser justificada por uma afecção benigna da via urinária.**



As principais afecções urológicas benignas que podem provocar hematúria incluem:

- **Hiperplasia prostática benigna.**
- **Infecção das vias urinárias (cistite ou prostatite).**
- **Litíase das vias urinárias.**

Nos casos em que há suspeita de câncer de bexiga, estão indicados métodos complementares para investigação e confirmação diagnóstica, como veremos a seguir.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

4.5 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

1. CISTOSCOPIA: A cistoscopia com biópsia é considerada padrão-ouro para o diagnóstico e estadiamento inicial dos cânceres de bexiga. Esse exame é feito em regime ambulatorial e está formalmente **indicado para adultos de qualquer idade, que apresentem hematúria macroscópica sem etiologia definida, ou, então, para pacientes com idade acima de 35 anos com hematúria microscópica.**

2. CITOLOGIA URINÁRIA: A citologia urinária consiste na pesquisa de células tumorais em meio a urina. Esse exame tem baixa sensibilidade diagnóstica (31 a 62%), porém sua especificidade é alta (94 a 100%).

Atualmente, a citologia é utilizada como método complementar à cistoscopia. Afinal, apesar da citologia ter baixa sensibilidade, esse método pode diagnosticar carcinomas vesicais *in situ* que não foram identificados pela cistoscopia.

3. BIOMARCADORES URINÁRIOS: Não exploraremos esse aspecto a fundo, pois isso não caiu em prova até o momento. Os biomarcadores urinários auxiliam na identificação de células ou marcadores tumorais na urina. Desse modo, essa estratégia aumenta a sensibilidade do exame citológico urinário ou, então, atua de forma complementar a esse método.

4. EXAMES DE IMAGEM: A **tomografia computadorizada e a ressonância magnética** são dois métodos capazes de diagnosticar o câncer de bexiga. Entretanto, esses exames apresentam uma sensibilidade diagnóstica inferior à cistoscopia, especialmente nos casos de lesões pequenas.

Sendo assim, **a principal utilidade dos exames de imagem não é o diagnóstico do tumor primário, mas avaliar a extensão da doença, auxiliando no estadiamento. Além disso, a tomografia computadorizada com fase excretora auxilia no diagnóstico de outras neoplasias uroteliais como câncer de ureter ou da pelve renal.**

Desse modo, frente a um quadro de hematúria a esclarecer, devemos indicar, no mínimo, uma cistoscopia e uma tomografia contrastada de abdome e pelve, com fase excretora.

Ainda no contexto dos exames de imagem, é importante deixar claro que a **ultrassonografia de vias urinárias é um exame com baixa acurácia, tanto para o diagnóstico do câncer de bexiga como para seu estadiamento**.

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP - 2021) Homem de 70 anos queixa-se de sangramento intermitente na urina há quatro semanas, acompanhado por dor “em peso” no baixo ventre, sensação de plenitude vesical e urgência miccional. AP: HAS controlada, DM tipo 2, dislipidemia, obesidade e tabagismo (40 anos/maço), dois episódios prévios de hematúria com eliminação de cálculos. Assinale a alternativa correta a partir das informações.

A) A hematúria, a urgência e a plenitude são decorrentes de provável litíase na junção ureterovesical.

B) A tomografia computadorizada é o melhor exame para investigação, sendo suficiente para o diagnóstico.

C) A principal hipótese é tumor urotelial, sendo necessários exame de imagem do trato urinário alto e cistoscopia.

D) A uretrocistoscopia normal descarta tumor urotelial como causa da hematúria.

COMENTÁRIO:

Diante de um quadro de hematúria, sempre devemos considerar os tumores uroteliais como diagnóstico diferencial. Essas neoplasias devem ser especialmente lembradas nas seguintes situações: Hematúria macroscópica, sexo masculino, idade acima de 35 anos, história de tabagismo ou tabagismo ativo, exposição a corantes industrializados (a base de benzeno ou aminas aromáticas);

Entre os fatores listados, o único que não foi apresentado pelo enunciado é a exposição a corantes industrializados. Ou seja, existe uma grande chance de estarmos diante de uma neoplasia urotelial. Nesse contexto, é recomendada para investigação diagnóstica uma cistoscopia além de uma tomografia computadorizada de abdome e pelve com contraste e realização de fase excretora. Visto isso, vamos avaliar cada uma das alternativas acima.

Incorreta alternativa A: A litíase urinária é um diagnóstico diferencial pertinente frente a um quadro de hematúria macroscópica. No

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

entanto, à exceção da hematúria, nosso paciente não apresenta sinais ou sintomas compatíveis com o diagnóstico de litíase, tal como a dor lombar em cólica. De qualquer modo, mesmo que a apresentação clínica fosse mais compatível com uma litíase urinária, considerando todos os elementos descritos acima, ainda deveríamos descartar o diagnóstico de neoplasia para esse paciente.

Incorreta alternativa B: Frente à suspeita de um carcinoma urotelial, devemos submeter o paciente a uma tomografia computadorizada de abdome e pelve com contraste e realização de fase excretora, além de uma cistoscopia. Portanto, a realização de uma tomografia, isoladamente, não é suficiente para que seja feita uma investigação diagnóstica adequada.

Correta alternativa C: Como vimos, frente à apresentação clínica acima, devemos, necessariamente, investigar uma neoplasia urotelial.

Incorreta a alternativa D: A uretrocistoscopia isolada não é capaz de diagnosticar tumores do ureter ou pelve renal. Portanto, esse exame deve ser associado à tomografia de abdome e pelve com contraste.

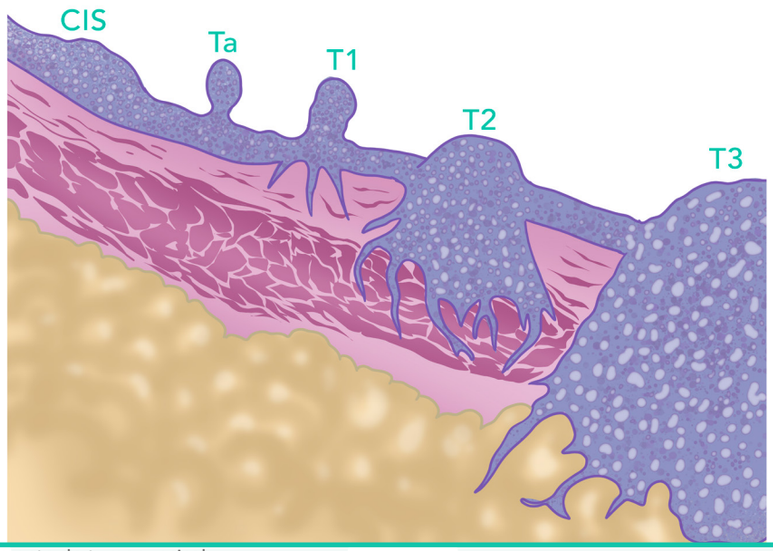
4.6 ESTADIAMENTO

O estadiamento que aplicamos ao câncer de bexiga segue o padrão TNM. Logo abaixo, disponibilizei as categorias do estadiamento, conforme a 8ª edição do AJCC. **Não se desespere para decorar tudo isso!**

Depois de te apresentar o estadiamento, vou te mostrar o que realmente importa para a prova: quais as estratégias terapêuticas para o câncer vesical e de que forma o estadiamento se aplica a isso. Portanto, mantenha a calma.

ESTADIAMENTO DO TUMOR PRIMÁRIO (T)	
CATEGORIA DE T	**CRITÉRIO**
Ta	**Lesão papilar que não ultrapassa a lâmina própria**
Tis/Cis	**Lesão plana que não ultrapassa a lâmina própria. A lesão in situ quase sempre é multifocal e por isso seu prognóstico é pior em relação a Ta.**
T1	**Tumor invade a lâmina própria**
T2	**Tumor invade a camada muscular**
T3	**Tumor invade tecido conjuntivo extravesical**
T4	**Tumor invade estruturas ou órgãos adjacentes (estroma prostático, vesículas seminais, vagina, parede abdominal, etc..)**

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Representação esquemática do estadiamento do tumor vesical.

ACOMETIMENTO LINFONODAL (N)	
CATEGORIA DE N	**CRITÉRIO**
N0	**Ausência de metástase linfonodal**
N1	**Acometimento de linfonodos de apenas uma cadeia linfonodal da pelve (cadeia ilíaca interna, ilíaca externa, obturatória, perivesical ou sacral)**
N2	**Acometimento mais de uma cadeia linfonodal da pelve**
N3	**Acometimento de linfonodos da cadeia ilíaca comum**

METÁSTASE (M)	
CATEGORIA DE M	**CRITÉRIO**
M0	**Ausência de metástases à distância**
M1	**Presença de metástases em órgãos à distância (especialmente ossos, pulmão fígado) ou linfonodos acometidos fora das cadeias descritas em N1/N2 e N3**

4.7 TRATAMENTO DO CÂNCER DE BEXIGA

O tratamento do câncer de bexiga é um dos tópicos mais cobrados em relação a esse tema. **Para entendermos de que forma é organizada a terapia, devemos conhecer os 3 grupos principais em que são divididos os pacientes com câncer de bexiga e essa é a parte do estadiamento que você precisará decorar**. Vamos lá.

1. TUMOR NÃO MÚSCULO INVASIVO: Esse grupo inclui apenas as lesões que não invadem a camada muscular própria da bexiga, ou seja, os estágios **Ta, Tis (Cis) e T1.**

2. TUMOR MÚSCULO INVASIVO: Nesse grupo, estão inclusos os tumores que invadem ou ultrapassam a camada muscular própria, ou seja, **T2, T3 e T4.**

3. TUMOR METASTÁTICO: Consideramos que a doença é metastática nos casos em que há acometimento de órgãos à distância ou de linfonodos fora das cadeias pélvicas ou ilíacas comuns.

A estratégia terapêutica é adotada conforme o grupo em que se encontra o paciente, conforme veremos a seguir.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



ATENÇÃO PARA A PROVA

O tratamento do câncer de bexiga varia em função da extensão do tumor que pode ser dividida em:

- **TUMOR NÃO MÚSCULO INVASIVO**
- **TUMOR MÚSCULO INVASIVO**
- **TUMOR METASTÁTICO**

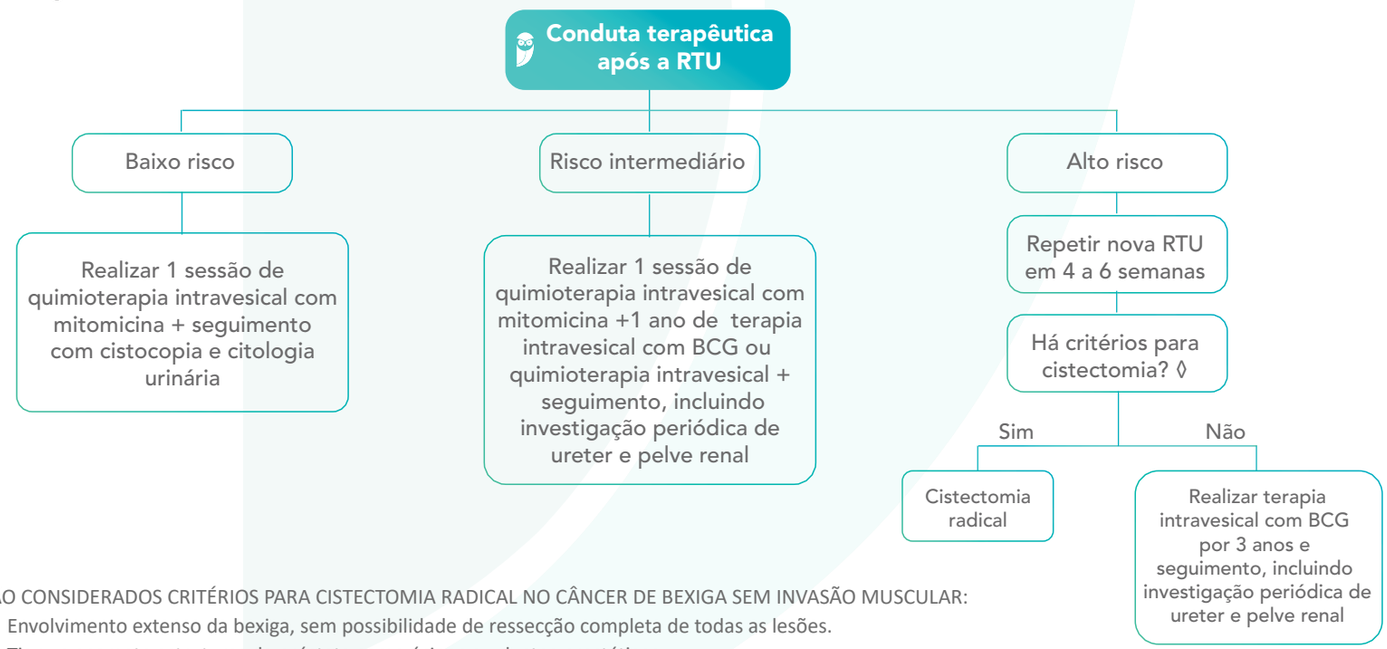
4.7.1 TRATAMENTO DAS LESÕES SEM INVASÃO DA MUSCULAR PRÓPRIA (Ta, Tis e T1)

O tratamento inicial dos tumores de bexiga não invasivos ao músculo é a ressecção transuretral (RTU) completa de todas as lesões visíveis. Essa ressecção deve incluir a mucosa, a lâmina própria e a camada muscular própria.

Após a ressecção do tumor e análise histológica, a neoplasia não invasiva pode ser classificada em três grupos, conforme a tabela abaixo.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO	CARACTERÍSTICA DA LESÃO
BAIXO RISCO	Tumor solitário, estágio Ta, de baixo grau histológico, com tamanho inferior a 3cm.
RISCO INTERMEDIÁRIO	Qualquer lesão que não se encaixe no critério de baixo risco ou alto risco.
ALTO RISCO	Qualquer lesão que apresente ao menos uma das características abaixo: • Tumor in situ (Tis/Cis) • Lesão de alto grau histológico • Tumor estágio T1 • Tumor estágio Ta, quando maior que 3cm ou se houver múltiplas lesões.

O tratamento complementar, subsequente à RTU inicial, varia de acordo com a estratificação de risco da lesão, conforme observamos no fluxograma abaixo.



◊ SÃO CONSIDERADOS CRITÉRIOS PARA CISTECTOMIA RADICAL NO CÂNCER DE BEXIGA SEM INVASÃO MUSCULAR:

- Envolvimento extenso da bexiga, sem possibilidade de ressecção completa de todas as lesões.
- Tis que acomete estruturas da próstata como ácinos ou ductos prostáticos.
- Padrão histológico compatível com CEC ou adenocarcinomas.
- Tumor estágio T1 com sinais de invasão linfovascular na análise histológica.
- Tumores T1 de grandes dimensões ou multifocais ou com grande extensão de acometimento da lâmina própria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



A terapia intravesical com instilação do bacilo de Calmette-Guerin atenuado (BCG) induz a remissão de neoplasias uroteliais.

Essa é a justificativa para que essa terapia seja utilizada nas lesões de risco intermediário e alto risco.

Os mecanismos relacionados ao processo de remissão tumoral relacionados à BCG ainda não são completamente conhecidos. No entanto, parecem estar relacionados à ativação do sistema imunológico, favorecendo a destruição das células tumorais.

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP - 2017) Homem de 65 anos de idade, tabagista e hipertenso, apresentou quadro de hematúria macroscópica. Fez ultrassonografia das vias urinárias que mostrou lesão vegetante de 2 centímetros em parede lateral direita. Foi submetido à ressecção endoscópica (RTU) do tumor que revelou ser carcinoma urotelial de alto grau infiltrando o córion. Foi submetido à re-RTU e o resultado foi ausência de tumor. Qual é a MELHOR conduta?

A) Cistectomia radical.
B) Radioterapia.
C) Cistectomia parcial.
D) Quimioterapia sistêmica.
E) Esquema de BCG intravesical.

COMENTÁRIO:

Correta alternativa E: Estamos frente a um tumor superficial (não músculo invasivo) de alto risco (T1 e alto grau). Frente a esse quadro, a conduta é repetir a RTU em 4 a 6 semanas (já realizado conforme a questão). Uma vez constatada a ausência de tumor na segunda RTU, está indicada administração de BCG intravesical.

Incorreta alternativa A: A cistectomia radical está indicada para tumores músculo infiltrativos (estadio tumoral maior ou igual a T2) ou tumores não músculo invasivos, mas com critérios de cistectomia após a repetição da RTU.

Incorreta alternativa B: A radioterapia pré-operatória já foi indicada no passado para casos de câncer músculo invasivos, no entanto, sua utilização não produzia mudanças no desfecho final e aumentava o número de complicações. Portanto, não é mais realizada de rotina.

Incorreta alternativa C: A cistectomia parcial é uma alternativa para casos muito seletos, como pacientes com tumor solitário na cúpula vesical, em que uma ressecção com margem de 2cm na bexiga não distendida pode ser realizada. Na prática, são raros os casos de câncer músculo invasivos que podem ser tratados com cistectomia parcial.

Incorreta alternativa D: A quimioterapia está indicada no contexto de neoadjuvância para pacientes com tumores músculo invasivos.

4.7.2 TRATAMENTO DAS LESÕES COM INVASÃO DA MUSCULAR PRÓPRIA (T2, T3 E T4)

Nas lesões que invadem a musculatura, o tratamento de escolha é a cistectomia radical associada à quimioterapia sistêmica neoadjuvante.

A cistectomia radical consiste na ressecção completa da bexiga urinária associada à linfadenectomia pélvica.

Nos pacientes do sexo masculino, é comum que a próstata e as vesículas seminais sejam removidas juntamente à bexiga. Já nas pacientes do sexo feminino, além da bexiga, é comum a ressecção do útero com seus anexos, colo uterino e parede anterior da vagina.

É importante lembrarmos que, após a ressecção da bexiga urinária, o fluxo de urina deverá ser redirecionado. Isso pode ser feito, entre outras formas, através da ureterostomia ou criação de uma neobexiga a partir de um segmento intestinal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



- A ureterostomia consiste na comunicação direta dos ureteres com o meio externo. Nesse procedimento, os ureteres são exteriorizados através da parede abdominal e fixos à pele, de uma forma semelhante à colostomia ou à ileostomia.
- A neobexiga consiste na criação de um reservatório urinário, feito a partir de um segmento intestinal. Esse reservatório, assim como uma bexiga normal, se conecta à uretra e aos ureteres. Através dessa técnica, os pacientes conseguem urinar através da uretra.

CAI NA PROVA

(SP - CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS - CMC 2018) Em relação ao estadiamento TNM do Carcinoma da bexiga, assinale a alternativa na qual a cistoprostatectomia radical está indicada como tratamento principal?

A) T1 Nx Mx.
B) T2 Nx Mx.
C) Ta Nx Mx.
D) Ta de Alto Grau.

COMENTÁRIOS:

Incorretas alternativas A, C e D: Os estágios Ta, Tis (Cis) e T1 dizem respeito a lesões que não invadem a camada muscular própria da bexiga, tendo a indicação de RTU de bexiga como abordagem inicial.

Correta a alternativa B: A lesão T2 Nx Mx invade a camada muscular e por isso tem indicação de cistoprostatectomia.

4.7.3 TRATAMENTO DAS LESÕES METASTÁTICAS (M1)

Os pacientes com lesões metastáticas devem ser tratados através de terapia sistêmica, com quimioterapia associada à imunoterapia.

O regime quimioterápico de escolha utiliza a combinação de metotrexate, vimblastina, doxirrubicina e cisplatina. Esse esquema é popularmente conhecido como MVAC.

A imunoterapia também é um tratamento promissor e, idealmente, deve ser associada à quimioterapia.

É importante deixar claro que a terapia, nos casos de doença metastática, tem intuito paliativo, uma vez que a doença não pode ser curada nesse estágio. Nesse contexto, **a cistectomia radical, para esses pacientes, pode aumentar a morbidade e reduzir o tempo de sobrevida global.**

RESUMO PARA A PROVA

Sabemos que uro-oncologia é um tema árido e você já tem muita coisa para decorar até sua prova, correto?

Pensando nisso, fiz um resumo com as principais informações chave relacionadas ao câncer de bexiga. Só com as informações desse quadro, você estará apto a responder a maior parte das questões relacionadas a esse tema. Vamos lá.

- **A bexiga é um órgão pélvico irrigado pelos ramos das artérias ilíacas internas.**
- **A grande maioria dos cânceres de bexiga se origina a partir do urotélio (epitélio de transição).**

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

- **Os principais fatores de risco incluem: Tabagismo, exposição a carcinógenos industriais derivados de aminas aromáticas, sexo masculino e idade acima de 65 anos.**
- **A principal manifestação clínica é a hematúria macroscópica, indolor.**
- **A cistocopia com biópsia é o método diagnóstico de escolha nos casos em que há suspeita clínica de câncer de bexiga (hematúria). Idealmente, a tomografia de abdome e pelve com contraste e fase excretora também deve ser realizada. Afinal, esse exame ajuda a identificar outras neoplasias da via urinária, que fazem diagnóstico diferencial com o câncer de bexiga.**
- **No contexto diagnóstico do câncer de bexiga, de imagem se destinam primariamente ao estadiamento e à realização de diagnósticos diferenciais.**
- **A ressecção transuretral de bexiga urinária é o tratamento de escolha nas lesões que não invadem a muscular própria (Ta, Tis e T1). Nos casos estratificados como alto risco e risco intermediário deve-se associar terapia local com BCG após a RTU.**
- **Nas lesões músculo invasivas (T2, T3 e T4), o tratamento de escolha é a cistectomia radical associada à quimioterapia.**
- **Para pacientes com lesões metastáticas, está indicada terapia sistêmica com quimioterápicos (esquema MVAC) e imunoterápicos. Via de regra, a cistectomia radical apresenta mais malefícios que benefícios nesses casos.**

CAPÍTULO
5.0 CÂNCER DE TESTÍCULO

5.1 INTRODUÇÃO

Os tumores de testículo são a neoplasia sólida mais prevalente em homens entre 15 e 35 anos e correspondem a, aproximadamente, 1% dos cânceres no sexo masculino.

O tipo histológico mais comum de câncer testicular é chamado tumor de células germinativas. Essa classe corresponde a 95% dos cânceres de testículo. Os tumores que não pertencem a essa classe são incomuns.

A grande incidência dos tumores de células germinativas se reflete nas provas de residência médica, onde, virtualmente, 100% das questões tratam apenas sobre essa classe de tumores testiculares. Justamente por isso, falaremos apenas sobre eles neste capítulo.

Antes de começarmos, é importante que você saiba que os tumores de células germinativas são divididos em dois grandes subgrupos histológicos. São eles:

1. SEMINOMAS: Esse é o **tipo de tumor de células germinativas mais comum** e geralmente acomete homens entre a 4ª e 5ª década de vida. Essas lesões tendem a apresentar um comportamento **menos agressivo quando comparadas aos tumores não seminomatosos.**

2. NÃO SEMINOMAS As neoplasias não seminomatosas são um grupo de neoplasias que inclui:

- Carcinoma embrionário testicular
- Coriocarcinoma testicular
- Tumor testicular de saco vitelínico
- Teratoma testicular

Não há necessidade de você decorar esses quatro subgrupos.

No entanto, você deverá conhecer características que diferem os tumores seminomatosos em relação aos não seminomatosos. Mais adiante, você encontrará uma tabela comparando as principais características entre esses dois grupos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(SURCE - 2023) Homem de 36 anos procura atendimento médico para avaliação de aumento do volume do testículo esquerdo. O paciente refere que após um jogo de futebol, notou um aumento do volume da bolsa escrotal esquerda. Ao exame, bolsa escrotal esquerda baixa em relação ao lado direito, testículo esquerdo cerca de três vezes aumentado em relação ao direito, não doloroso a palpação. Teste de translucência negativo. Qual a principal hipótese para esse paciente?

A) Hidrocele traumática.
B) Hérnia inguinocrural.
C) Tumor de célula germinativa.
D) Persistência do conduto peritoniovaginal.

COMENTÁRIO:

Alerta de spoiler: A presença de aumento do testículo, sem dor, em um paciente jovem, deve sempre levantar a suspeita de neoplasia testicular.

O relato de aumento do volume testicular após um jogo de futebol só foi colocada nessa questão para te confundir, pois não há relação!

Como vimos, o tipo histológico mais comum de neoplasia testicular é tumor de células germinativas, correspondendo a cerca de 95% dos casos.

Vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa "a": Na hidrocele, ou seja, acúmulo de líquido entre as túnicas vaginais visceral e parietal do testículo, o teste da transiluminação é positivo.

Incorreta a alternativa "b": Hérnia inguinocrural não apresenta aumento indolor do testículo.

Incorreta a alternativa "c": Como vimos, neoplasia testicular é nossa principal hipótese diagnóstica, sendo o tipo histológico mais comum o tumor de células germinativas.

Incorreta alternativa "d": Persistência do conduto peritoniovaginal é a causa da hérnia inguinal indireta. Nosso paciente não apresenta hérnia inguinal.

Gabarito: Correta a alternativa B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 2015) Os tipos histológicos mais comuns nos tumores de próstata, bexiga e testículos são respectivamente:

A) Adenocarcinoma, Carcinoma de Células Transicionais e Seminoma.

B) Carcinoma Espinocelular, Carcinoma Espinocelular e Carcinoma embrionário.

C) Adenocarcinoma, Carcinoma Espinocelular e Seminoma.

D) Carcinoma Espinocelular, Carcinoma Urotelial e Carcinoma Embrionário.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: Questão direta sobre os tipos histológicos mais comuns na Urologia! Os tipos histológicos mais comuns nas respectivas neoplasias malignas são:

- Adenocarcinoma para próstata;
- Carcinoma de células transicionais para bexiga;
- Seminoma para testículo.

5.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A apresentação clínica mais comum dos tumores de testículo consiste no surgimento de uma massa testicular indolor, unilateral ou, então, no aumento global do volume testicular, também indolor e unilateral.

Os **sintomas relacionados à doença metastática podem estar presentes em até 20% dos pacientes** e já irei listá-los a seguir.

Antes disso, é importante que você saiba que **a doença metastática está presente ao diagnóstico em aproximadamente 67% dos pacientes com câncer tipo não seminoma e em 15% dos pacientes com seminoma.**

Abaixo, estão listadas as principais manifestações clínicas relacionados à doença metastática:

- Massa abdominal palpável (metástase retroperitoneal)
- Massa cervical (metástase para linfonodos supraclaviculares)
- Cólica de padrão nefrético (metástase retroperitoneal com compressão ureteral)
- Dor lombar (metástase retroperitoneal acometendo raízes nervosas ou músculo psoas)
- Dor óssea (metástase óssea)
- Dispneia, dor torácica ou tosse (metástase pulmonar)
- Anorexia, náusea, vômitos e sangramento gastrointestinal (metástase retroduodenal).
- Edema unilateral ou bilateral dos membros inferiores (metástase retroperitoneal levando à compressão ou trombose das veias ilíacas ou da veia cava).
- Ginecomastia (secundária à produção tumoral de gonadotrofina coriônica, redução na produção de androgênio e aumento da produção de estrógenos).



Câncer de testículo deve ser a primeira hipótese diagnóstica nos casos de aumento indolor do volume testicular ou nodulação indolor do testículo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(SP - PUC SOROCABA 2019) Uma massa testicular é detectada. Qual característica é mais consistente com o fato de ser cancerígena?

A) Dolorosa

B) Dura.

C) Bilateral.

D) Eritematosa.

COMENTÁRIO:

Incorreta alternativa A: Os tumores testiculares, em geral, são indolores.

Correta alternativa B: O tumor testicular, habitualmente, se apresenta como uma nodulação ou aumento de volume testicular, indolor, unilateral, de consistência endurecida e de caráter progressivo.

Incorreta alternativa C: O acometimento costuma ser unilateral.

Incorreta alternativa D: O eritema escrotal não é uma característica comum dos tumores testiculares.

5.3 INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

5.3.1 ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia é o primeiro exame a ser solicitado frente à suspeita de neoplasia testicular. Afinal, é um método com boa acurácia diagnóstica, além de ser amplamente disponível e não invasivo.



À ultrassonografia, os seminomas aparecem como lesões hipoecóicas bem definidas, sem áreas císticas. Por outro lado, os tumores não-seminomatosos são massas heterogêneas com calcificações, áreas císticas e margens mal definidas.

Lesões císticas isoladas raramente correspondem a neoplasias malignas.

5.3.2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

A ressonância magnética é um método útil para avaliação testicular nos casos em que a ultrassonografia foi inconclusiva.

5.3.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada do abdômen e da pelve, assim como a radiografia ou tomografia de tórax, devem ser realizadas com o intuito de identificar lesões metastáticas e são aplicadas no contexto de estadiamento. Lembre-se, a doença metastática está presente em aproximadamente 67% dos pacientes com câncer tipo não seminoma e em 15% dos pacientes com seminoma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

5.3.4 ALFA-FETO PROTEÍNA, DESIDROGENASE LÁTICA E HCG

A dosagem sérica desses marcadores bioquímicos auxilia tanto no diagnóstico como no controle de remissão das neoplasias de testículo, após o tratamento.

A seguir, vamos discutir cada um deles.

1. ALFA-FETO PROTEÍNA (AFP): A AFP encontra-se elevada em 50 a 80% dos tumores não seminomatosos, à exceção dos coriocarcinomas. **É importante deixar claro que tumores seminomatosos, assim como os coriocarcinomas, também não produzem AFP.**

A meia vida da AFP varia de 5 a 7 dias

2. HCG: Os níveis de HCG estão elevados em até 60% dos pacientes com tumores não seminomatosos. Esse marcador também pode estar elevado em até 15% dos casos de tumores seminomatosos.

A meia vida do HCG é de 24 a 36 horas

3. DESIDROGENASE LÁTICA (DHL): A elevação de DHL pode estar presente em 20 a 60% dos tumores de testículo. De modo geral, quanto mais avançada a doença, maiores os níveis de desidrogenase lática.

A meia vida da DHL é de 24 horas

Após a retirada do tumor primário, caso não existam metástases, espera-se que os níveis dos marcadores tumorais caiam drasticamente. Caso os níveis séricos permaneçam elevados, podemos concluir que há doença metastática. Nesse caso, está indicada a quimioterapia.

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o controle de recidiva da doença. O aumento dos marcadores tumorais, após o tratamento do câncer, indica que houve recidiva tumoral.

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 2018) Homem, 35a, procurou serviço médico com nódulo indolor no testículo direito, observado durante o banho há três dias. Exame físico: Genitais: nódulo de 1cm de diâmetro, de consistência muito endurecida e indolor, sem sinais inflamatórios em testículo direito. Os exames a serem solicitados para diagnóstico são:

A) Cintilografia e ultrassonografia doppler de testículo.
B) Ultrassonografia doppler de testículo e tomografia computadorizada abdominal.
C) Ultrassonografia de testículo, alfa-feto proteína e beta-hCG.
D) Ultrassonografia de testículo, reação Mantoux e pesquisa de BAAR.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: A ultrassonografia é um método útil no diagnóstico de câncer de testículo. No entanto, a cintilografia não é utilizada rotineiramente na abordagem diagnóstica inicial.

Incorreta a alternativa B: A ultrassonografia é um método útil no diagnóstico de câncer de testículo. Contudo, a tomografia abdominal faz parte dos exames solicitados para estadiamento e não para diagnóstico.

Correta a alternativa C: Temos um paciente jovem com nódulo testicular endurecido e indolor. Além disso, ele não apresenta sinais inflamatórios, praticamente descartando a hipótese de uma orquiepididimite.

Nesses casos, devemos sempre pensar em câncer testicular como primeira hipótese. Nesse contexto, o diagnóstico se faz através de uma ultrassonografia do testículo para melhor avaliar esse nódulo, bem como a dosagem de marcadores tumorais, que são a alfa-feto proteína, beta-HCG e DHL.

Incorreta a alternativa D: A reação Mantoux e pesquisa de BAAR são solicitadas quando se suspeita de tuberculose. A tuberculose testicular é um evento raro e deve ser considerada apenas após terem sido descartadas outras hipóteses diagnósticas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (2016)) Os marcadores tumorais e enzimas séricas solicitados na avaliação clínica dos tumores testiculares, além do beta-hCG, são:

A) CA 19-9, AST.

B) PSA, CPK.

C) Alfafetoproteína, LDH.

D) CEA, ALT.

COMENTÁRIO:

Correta alternativa C: Além do Beta-hCG, fazem parte da avaliação laboratorial dos tumores testiculares, a dosagem de alfa-feto proteína (AFP) e desidrogenase lática (DHL).

Devemos ter em mente que a relevância dos marcadores de câncer testicular não se resume ao diagnóstico. Afinal, esses exames são especialmente importantes no controle de remissão e de cura da doença.

5.4 TRATAMENTO

O tratamento dos tumores de testículo varia de acordo com o estadiamento, assim como na maioria das neoplasias.

No entanto, o estadiamento do câncer testicular é complexo e traz uma série de nuances sob o ponto de vista terapêutico. Sendo assim, ao considerarmos o número de questões sobre esse tema nas provas, não vale a pena irmos a fundo nesse aspecto. Desse modo, o que farei aqui é dar a conduta terapêutica em linhas gerais.

Fique atento aos trechos em negrito!

A orquiectomia radical por via inguinal está indicada em todos os casos de suspeita de neoplasia testicular. Afinal, essa cirurgia pode ser curativa para os casos em que não há metástase regional ou a distância. Além disso, através da análise do testículo acometido, podemos identificar características histológicas chave sobre a neoplasia, que vão guiar as terapias adjuvantes.

Sei que estou sendo repetitivo, mas é importante deixar claro que, **frente à suspeita clínica e radiológica de câncer de testículo está indicada a orquiectomia por via inguinal! Portanto, a biópsia transescrotal ou a via transescrotal para orquiectomia estão contraindicadas!** Isso se justifica à medida que a via transescrotal aumenta o risco de recorrência local e disseminação linfática.

Para tumores seminomatosos, a radioterapia e a quimioterapia podem ser utilizadas como terapia adjuvante, a depender do estadiamento do tumor.

Para tumores não seminomatosos, a quimioterapia e a linfadenectomia retroperitoneal fazem parte das medidas adjuvantes que podem ser associadas à orquiectomia. Vale lembrar que os **tumores não seminomatosos são irresponsivos à radioterapia** e, portanto, essa modalidade não está indicada para esses casos.

A quimioterapia é o tratamento com maior impacto nos casos de doença avançada ou metastática, tanto nas lesões seminomatosas como não seminomatosas.

Para encerrarmos esse capítulo, vou disponibilizar uma tabela comparativa entre os tumores seminomatosos e não seminomatosos, pois esses conceitos já apareceram em prova.

CARACTERÍSTICA	TUMOR SEMINOMATOSO	TUMOR NÃO SEMINOMATOSO
MARCADORES BIOQUÍMICOS	AUMENTO DE DHL E HCG	AUMENTO DE HCG, DHL E AFP
COMPORTAMENTO BIOLÓGICO	CRESCIMENTO INDOLENTE, CERCA DE 15% DOS PACIENTES APRESENTAM LESÕES METASTÁTICAS AO DIAGNÓSTICO	CRESCIMENTO ACELERADO, CERCA DE 2/3 DOS PACIENTES TÊM METÁSTASE AO DIAGNÓSTICO
SENSIBILIDADE À RADIOTERAPIA	SENSÍVEL À RADIOTERAPIA	RESISTENTE À RADIOTERAPIA

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(USP-SP - 2022) Homem, 28 anos de idade, procura atendimento médico com queixa de dor e aumento do volume do testículo direito, há dois meses. Nega trauma local. Ao exame físico apresenta testículo direito aumentado cerca de 5 vezes o normal, endurecido e doloroso. Não há hiperemia da pele escrotal e o epidídimo direito está normal. Realizou ultrassonografia que mostrou o testículo direito com 13 cm no maior diâmetro, com componente sólido e heterogêneo, e áreas de necrose e hemorragia. O testículo esquerdo está normal. Indicada realização de tomografia de tórax e abdome. Qual é a conduta neste momento?

A) Coleta de alfa-feto proteína, DHL e betaHCG; orquiectomia por inguinotomia.
B) Coleta de CEA, CA72.4 e DHL; biópsia do testículo com agulha grossa.
C) Coleta de alfa feto proteína, DHL e betaHCG; biópsia do testículo com agulha grossa.
D) Coleta de CEA, CA72.4 e DHL; orquiectomia por inguinotomia.

COMENTÁRIO:

A principal hipótese nesse caso é uma neoplasia de testículo, pois o paciente apresenta aumento importante do testículo, de aspecto endurecido e com evolução mais arrastada. O único elemento que foge da descrição do caso clássico de neoplasia testicular é a presença de dor, uma vez que normalmente os tumores testiculares são indolores.

No contexto de suspeita de neoplasia de testiculo, a alfa-feto proteína, DHL e betaHCG são os marcadores tumorais que devem ser solicitados para a investigação. Como vimos, o tratamento é cirúrgico, ou seja, orquiectomia por via inguinal.

Incorreta alternativa “b”, “c” e “d”: O CEA e CA72.4 não são marcadores tumorais para neoplasia testicular (geralmente estão aumentados em neoplasias gastrointestinais). Além disso, não se faz biópsia de testículo para diagnóstico de neoplasia.

Gabarito: Correta alternativa A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

6.0 AFECÇÕES PENIANAS (PRIAPISMO)

6.1 INTRODUÇÃO

Nas provas de residência, é incomum aparecerem questões relacionadas a afecções penianas. Entretanto, quando essas questões surgem, a maioria delas trata sobre priapismo. Justamente por isso, esse será o tema que abordaremos aqui.

O priapismo é definido como uma ereção persistente que não está relacionada ao estímulo sexual. De modo geral, esses quadros de ereção patológica apresentam duração superior a 4 a 6 horas.

Sob o ponto de vista fisiopatológico, o priapismo pode ser dividido em 2 grupos. Essa é uma divisão muito relevante, como veremos a seguir. Os grupos são:

1. **Priapismo isquêmico (também chamado de priapismo de baixo fluxo ou veno-oclusivo)**
2. **Priapismo não isquêmico (também chamado de priapismo de alto fluxo)**

Vamos discutir separadamente cada um deles.

6.2 PRIAPISMO ISQUÊMICO

O priapismo isquêmico é a forma mais comum e mais grave de priapismo. Nesses casos, a ereção prolongada é **secundária à obstrução da drenagem venosa dos corpos cavernosos.**

Antigamente, acreditava-se que essa obstrução venosa fosse provocada por uma causa mecânica, como trombos ou microtrombos. Esse conceito era especialmente difundido nos pacientes com hemoglobinopatias, como a anemia falciforme.

Entretanto, após diversos estudos, entendemos que a obstrução à drenagem venosa no priapismo é um fenômeno predominantemente funcional. Ou seja, **a obstrução à drenagem acontece pela vasoconstrição venosa** e isso também se aplica aos pacientes com hemoglobinopatias.

Esse fenômeno de vasoconstrição está ligado à alteração das vias de produção de óxido nítrico (um importante venodilatador). Apesar de o mecanismo fisiopatológico desencadeante estar sendo estudado, ainda não compreendemos todos os eventos envolvidos nele.

O priapismo isquêmico, quando mantido por tempo prolongado, produz um aumento da pressão venosa capilar do pênis e congestão venosa. Isso impede que o sangue arterial irrigue adequadamente os tecidos penianos.

Como a irrigação arterial encontra-se prejudicada, os corpos cavernosos ficam sujeitos à isquemia, anóxia e podem evoluir para necrose tecidual. Desse modo, as consequências mais temidas dessa cascata de eventos incluem a disfunção erétil permanente e, até mesmo, a necrose peniana.

Portanto, devemos entender que **o priapismo isquêmico é uma emergência urológica, que, se não tratada imediatamente, pode levar à disfunção erétil permanente (comum) ou até mesmo à necrose do pênis (raro).**

Outro conceito importante, cobrado pelas provas de residência, é a associação entre anemia falciforme e priapismo. É muito comum que pacientes falcêmicos apresentem priapismo em algum momento de sua vida e, em 95% dos casos, o priapismo associado à anemia falciforme é do tipo isquêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 2017) Paciente do sexo masculino, com 12 anos de idade, pardo, chegou ao Pronto-socorro com quadro de ereção dolorosa há 10 horas, não relacionada a intercurso sexual. Nega história de trauma ou uso de medicações. Qual a PRINCIPAL hipótese diagnóstica e a PROVÁVEL etiologia associada ao quadro, considerando a idade do paciente?

A) Priapismo não-isquêmico e anemia falciforme.
B) Priapismo isquêmico e anemia falciforme.
C) Fratura de pênis e talassemia.
D) Priapismo isquêmico e idiopática.
E) Priapismo não-isquêmico e leucemia.

COMENTÁRIO:

Frente a um quadro de ereção persistente, com duração superior a 6 horas, sem estímulo sexual, temos o diagnóstico de priapismo.
Como vimos acima, os quadros de priapismo podem ser classificados como isquêmicos ou não isquêmicos
Nos casos isquêmicos, figuram entre as principais associadas: a anemia falciforme, uso de drogas psicotrópicas e alguns anti-hipertensivos.
Os quadros de priapismo não isquêmicos, por sua vez, são secundários ao aumento do fluxo arterial. Esse quadro está habitualmente associado ao trauma peniano e raramente causa impotência. A princípio, não consiste em urgência.
Voltando à questão, sempre que estivermos diante de uma criança com ascendência negra, apresentando priapismo, sem história de trauma ou uso de medicações, devemos considerar a possibilidade de anemia falciforme como principal fator etiológico. Visto isso, vamos às alternativas.
Incorreta alternativa A: Como vimos acima, trata-se de um quadro de priapismo isquêmico ou de baixo fluxo.

Correta alternativa B: Estamos frente a um priapismo isquêmico secundário ao quadro de anemia falciforme.

Incorreta alternativa C: O paciente não tem histórico de trauma peniano que justifique a fratura. Além disso, a talassemia e o traço talassêmico são mais comuns nos descendentes de povos mediterrâneos, como os gregos e italianos.
Incorreta alternativa D: O diagnóstico de priapismo isquêmico está adequado. No entanto, sua causa deve ser venoclusão secundária à anemia falciforme.
Incorreta alternativa E: Apesar de a leucemia estar associada a alguns casos de priapismo, essa não deve ser nossa principal hipótese diagnóstica. Afinal, esse não é um evento comum.

6.3 PRIAPISMO NÃO ISQUÊMICO

Essa é a forma menos frequente do priapismo e geralmente está associada a fístulas arteriais nos corpos cavernosos.

O priapismo não isquêmico é tipicamente associado aos casos de trauma peniano ou perineal, onde há lesão da artéria cavernosa, permitindo que o extravasamento de sangue arterial encha os corpos cavernosos.

Nesses casos, o fluxo arterial dos corpos cavernosos encontra-se preservado. Portanto, **no priapismo não isquêmico os tecidos penianos são bem oxigenados e não há risco de hipóxia ou necrose nos corpos cavernosos.**

Sendo assim, esse tipo de priapismo não constitui uma urgência urológica. Além disso, é importante mencionar que, em até 62% dos casos, há resolução espontânea do quadro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

6.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA E EXAMES COMPLEMENTARES

Frente à suspeita de priapismo, algumas informações do exame clínico e de exames complementares são relevantes para o diagnóstico e podem ser especialmente úteis para diferenciarmos o priapismo não isquêmico em relação ao priapismo isquêmico.

A seguir, vamos discutir em mais detalhes cada uma delas.

- **TEMPO DE DURAÇÃO DA EREÇÃO:** Sabemos que os casos de priapismo não costumam ter relação com estímulo erógeno e sua duração é superior a 4-6 horas.
- **DOR:** As ereções são especialmente dolorosas quando há priapismo isquêmico e a consistência peniana costuma ser completamente endurecida nesses casos.

Os priapismos de causa não isquêmica são menos dolorosos ou até indolores e a rigidez peniana é menor quando comparada aos quadros isquêmicos.

- **USO DE MEDICAÇÕES OU DROGAS**: Algumas medicações ou drogas podem desencadear quadro de priapismo, tais como:
  - **Anticoagulantes**
  - **Anti-hipertensivos**
  - **Antidepressivos**
  - **Inibidores de 5-fosfodiesterase (tadalafila, sildenafila, etc..)**
  - **Alfa-bloqueadores**
  - **Metilfenidato**
  - **Cocaína**
- **HISTÓRIA PRÉVIA DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS, ESPECIALMENTE ANEMIA FALCIFORME: A anemia falciforme é a principal condição clínica relacionada aos quadros de priapismo**. No entanto, talassemia, leucemia, mieloma e púrpura trombocitopênica trombótica também podem desencadear priapismo.
- **TRAUMA PERINEAL OU PENIANO:** Trauma perineal e peniano podem desencadear priapismo não isquêmico, secundário à lesão da artéria cavernosa.

Desse modo, **baseados apenas em dados clínicos, podemos fazer o diagnóstico de priapismo.** No entanto, **para termos certeza da natureza do priapismo (isquêmico ou não isquêmico) é imprescindível que se faça uma gasometria arterial de corpo cavernoso ou uma ultrassonografia doppler do pênis.**

- **GASOMETRIA ARTERIAL DE CORPO CAVERNOSO:** Esse exame é obtido através da punção do corpo cavernoso com uma agulha e a partir dos dados obtidos podemos distinguir um priapismo isquêmico de um priapismo não isquêmico.

A tabela abaixo mostra os dados gasométricos relacionados a cada uma dessas condições.

	PH	PO_2	PCO_2
PRIAPISMO ISQUÊMICO	≤7,25	≤40 mmHg	≥60 mmHg
PRIAPISMO NÃO ISQUÊMICO	>7,25	≥60 mmHg	≤40 mmHg

- **ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CORPO CAVERNOSO:** A ultrassonografia com doppler também é um exame capaz de diferenciar os quadros de priapismo isquêmico em relação ao não isquêmico.

No priapismo isquêmico, o fluxo de sangue das artérias cavernosas é mínimo ou ausente ao doppler. Por outro lado, o fluxo das artérias cavernosas é normal ou aumentado no priapismo não isquêmico.

6.5 TRATAMENTO

Como você já deve imaginar, **a abordagem terapêutica varia de acordo com o tipo de priapismo**. A seguir, vou falar sobre as medidas terapêuticas aplicáveis a cada caso.

Antes de prosseguirmos, preciso que você saiba que o tratamento do priapismo é um tema pouco cobrado nas provas de acesso direto. No entanto, você precisa conhecer o seguinte conceito:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



O priapismo isquêmico é uma emergência urológica e precisa ser tratado o quão breve possível, pelo risco de necrose isquêmica dos corpos cavernosos.

Por outro lado, o priapismo não isquêmico admite terapia conservadora como tratamento inicial. Ou seja, não se trata de uma emergência.

- **MANEJO TERAPÊUTICO DO PRIAPISMO ISQUÊMICO**: De forma ideal, os casos de priapismo isquêmico devem receber tratamento em até 4 horas após o início do quadro.

Nos casos com até 4 horas de evolução, a conduta terapêutica de escolha é a injeção intracavernosa de drogas simpatomiméticas, preferencialmente a fenilefrina. Essas drogas levam à contração do músculo liso nos corpos cavernosos, favorecendo seu esvaziamento.

Nos casos em que o tempo de duração é superior a 4 horas, está indicada a punção com drenagem dos corpos cavernosos (associada ou não à irrigação com soro fisiológico), além da injeção de simpatomiméticos.

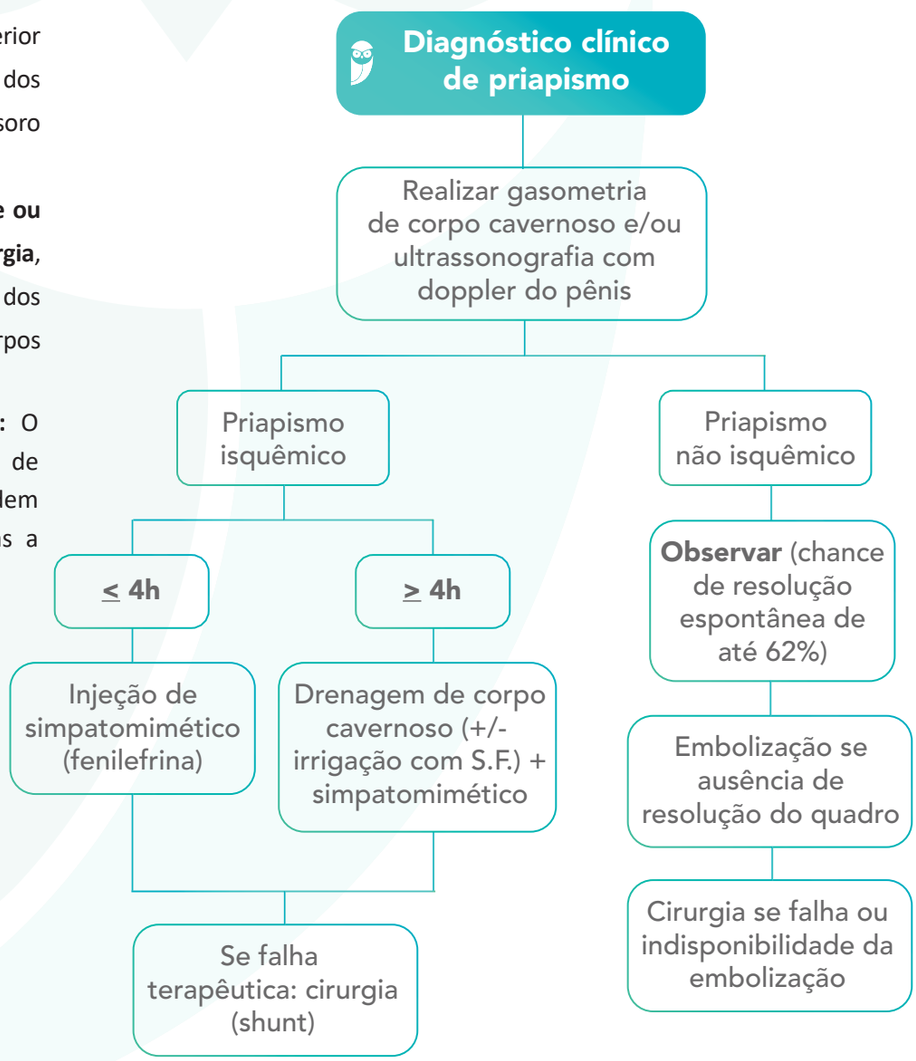
Nos casos de priapismo isquêmico recorrente ou que não responde à terapia clínica, está indicada cirurgia, que consiste em um shunt vascular para drenagem dos corpos cavernosos. O shunt geralmente envolve os corpos cavernosos e o corpo esponjoso.

- **MANEJO DO PRIAPISMO NÃO ISQUÊMICO:** O priapismo não isquêmico é tratado, inicialmente, de forma conservadora. Afinal, até 62% dos casos podem apresentar resolução espontânea dentro de horas a dias.

Nos casos em que a resolução espontânea não acontece, podemos indicar a angioembolização da fístula arterial. Esse procedimento tem taxas de sucesso próximas a 90% e é minimamente invasivo.

Para os casos em que não há disponibilidade de terapia endovascular ou, ainda, nos casos em que há falha desse procedimento, está indicada cirurgia para correção da lesão arterial que levou ao quadro de priapismo**.**

Ao lado, disponibilizei um algoritmo que resume as condutas a serem adotadas frente ao diagnóstico de priapismo.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Para encerrarmos esse tópico, disponibilizei uma tabela comparativa entre os quadros de priapismo isquêmico e não isquêmico, com o objetivo de facilitar seus estudos.

	PRIAPISMO ISQUÊMICO	PRIAPISMO NÃO ISQUÊMICO
DOR	INTENSA	MODERADA, LEVE OU AUSENTE
INTUMESCIMENTO PENIANO	PÊNIS DE CONSISTÊNCIA MUITO ENDURECIDA	PÊNIS MENOS ENDURECIDO
ETIOLOGIA	DOENÇAS HEMATOLÓGICAS, DROGAS, IDIOPÁTICO	TRAUMA PENIANO
ACHADOS À GASOMETRIA DE CORPO CAVERNOSO	PH: ≤7,25 PCO_2 :≤40 mmHg PO_2 :≥60 mmHg	PH: >7,25 PCO_2 : ≥60 mmHg PO_2 : ≤40 mmHg
ACHADOS À ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE PÊNIS	O fluxo de sangue das artérias cavernosas é mínimo ou ausente ao doppler.	Fluxo das artérias cavernosas é normal ou aumentado.
CONDUTA TERAPÊUTICA INICIAL	Injeção intracavernosa de simpatomiméticos associada ou não à drenagem.	Conduta expectante.

CAI NA PROVA

(GO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 2017) Em qual das situações apresentadas a seguir está dispensada a resolução cirúrgica imediata?

A) Torção testicular.
B) Priapismo de baixo fluxo.
C) Retenção urinária por estenose uretral.
D) Priapismo de alto fluxo.

COMENTÁRIO:

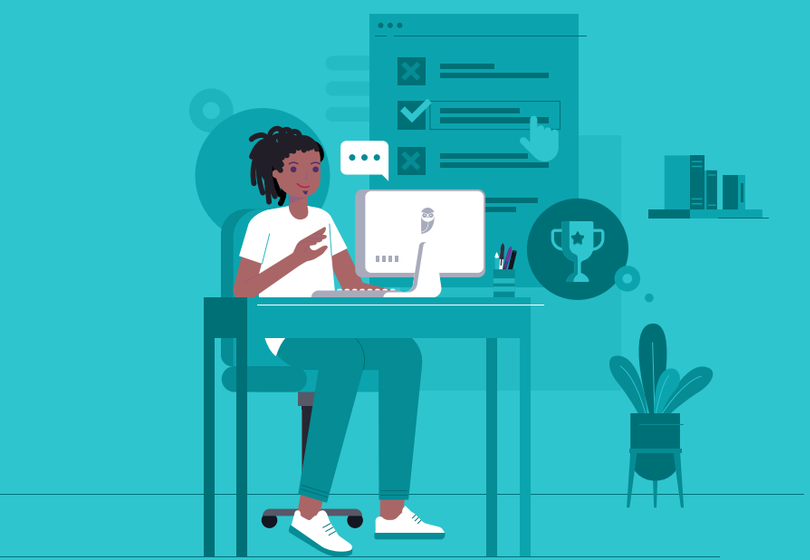
Incorretas alternativas A, B e C, pois são todas urgências urológicas.

Correta alternativa D: Os quadros de priapismo de alto fluxo são secundários ao aumento do fluxo arterial. Sendo assim, à gasometria de corpo cavernoso, há aumento da pressão arterial de oxigênio (60-80mmHg). Esse quadro está habitualmente associado ao trauma peniano e raramente causa impotência. A princípio, não consiste em urgência urológica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/mnzm

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2020.
2. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders
3. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cancer_da_prostata.pdf
4. https://www.uptodate.com/contents/priapism?search=priapism&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
5. https://www.uptodate.com/contents/priapism-and-erectile-dysfunction-in-sickle-cell-disease?search=priapism&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
6. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-clinical-manifestations-of-sickle-cell-disease?search=priapism&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
7. https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-evaluation-and-staging-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
8. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
9. https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-pathology-and-pathogenesis-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
10. https://www.uptodate.com/contents/the-treatment-of-advanced-non-clear-cell-renal-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
11. https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-approach-differential-diagnosis-and-management-of-a-small-renal-mass?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6
12. https://www.uptodate.com/contents/systemic-therapy-of-advanced-clear-cell-renal-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=7
13. https://www.uptodate.com/contents/definitive-surgical-management-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
14. https://www.uptodate.com/contents/prostate-cancer-risk-stratification-and-choice-of-initial-treatment?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
15. https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-and-diagnosis-of-prostate-cancer?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
16. https://www.uptodate.com/contents/interpretation-of-prostate-biopsy?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=6
17. https://www.uptodate.com/contents/risk-factors-for-prostate-cancer?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=7
18. https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnosis-and-staging-of-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
19. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-initial-approach-and-management-of-urothelial-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

20.https://www.uptodate.com/contents/radical-cystectomy-and-bladder-sparing-treatments-for-urothelial-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=7
21.https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-primary-non-muscle-invasive-urothelial-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
22.https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-staging-of-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
23.https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
24.https://www.uptodate.com/contents/serum-tumor-markers-in-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5
25.https://www.uptodate.com/contents/initial-risk-stratified-treatment-for-advanced-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6

CAPÍTULO

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, espero que esse livro te ajude a aprofundar e aperfeiçoar seus conhecimentos em urologia! Sei que esse tema é extenso e complexo, mas, como de costume, deixei informações chave nas caixas de resumo, trechos em negrito, quadros de atenção e tabelas. Não deixe de rever esses elementos antes de sua prova.

Conte comigo no fórum de dúvidas ou nas redes sociais. Fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que surgirem.

Lembre-se, para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de residência médica, siga o perfil do Estratégia Med nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram e falar comigo por lá. É @dr.antoniorivas.

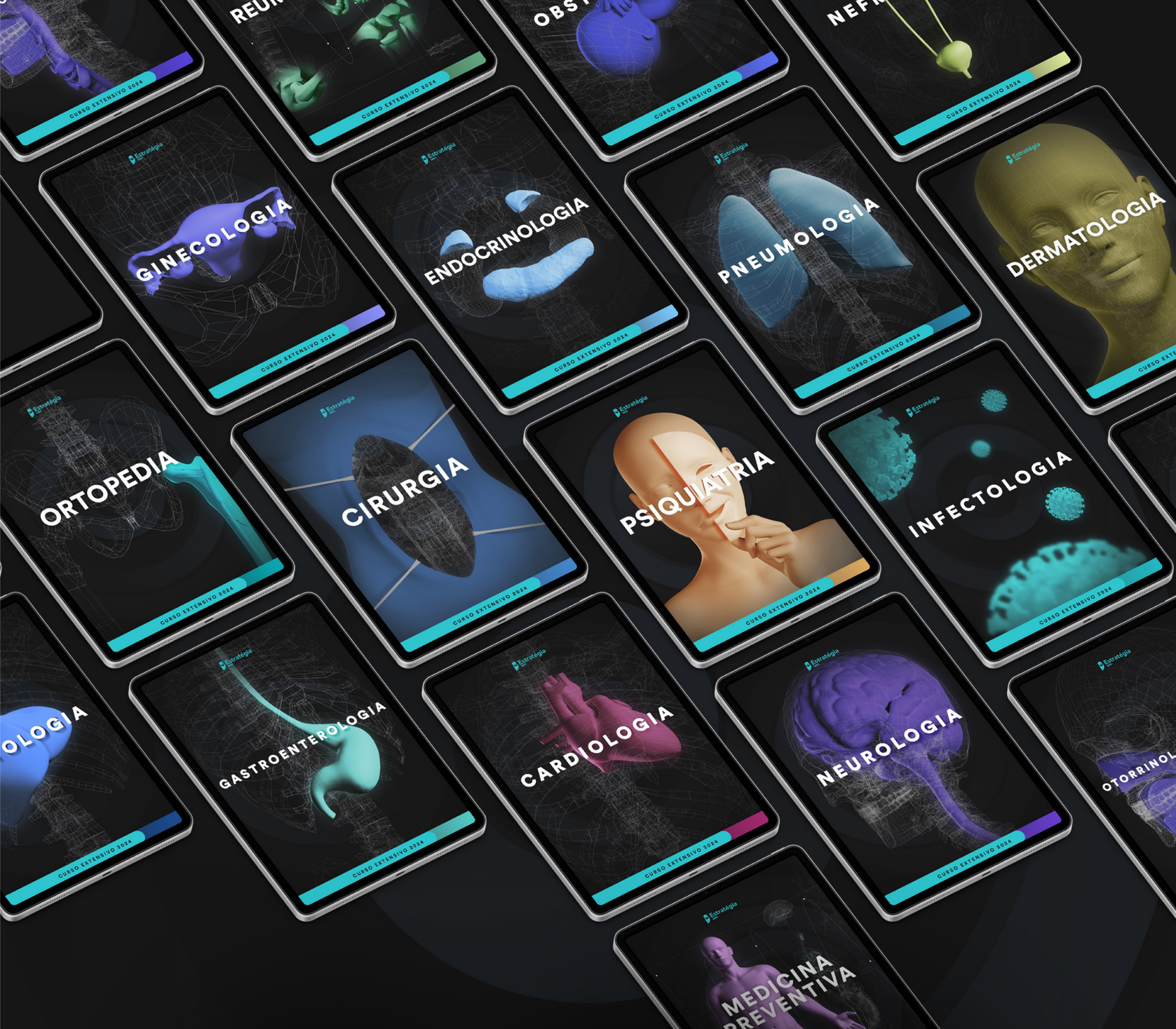
E lembre-se,

“O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro”

Até a próxima e um grande abraço.

Antonio Rivas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina